

Memoria de Cálculo

Análisis MEF 2D — Proyecto: Viga Timoshenko - apoyo simple (Q9)

24 de mayo de 2026

Proyecto	Viga Timoshenko - apoyo simple (Q9)
Fecha de generación	24/05/2026 01:47
Tipo de análisis	Tensión Plana
Tipo de elemento	Q9 - Cuadrilátero 9 nodos
Sistema de unidades	Técnico (kgf, cm, kgf/cm ²)
Nodos	261
Elementos	56
Grados de libertad	522
Hash del modelo	1908b92e9480
Generado por	EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0

Este documento describe paso a paso el análisis realizado por el método de los elementos finitos. Cada capítulo combina el planteo teórico con los valores numéricos del problema concreto, replicando el procedimiento que un ingeniero debería ejecutar a mano para validar la solución.

Índice

¿Qué resuelve el MEF y cómo?

El **MEF** discretiza un problema elástico continuo en N elementos finitos: las incógnitas pasan de un campo $\mathbf{u}(x, y)$ infinito-dimensional a un vector $\mathbf{u}$ de $2 \cdot N_{\text{nodos}}$ entradas, y el equilibrio se reduce al sistema algebraico $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$. Esta memoria documenta el análisis específico de este proyecto siguiendo la jerarquía estándar del método: **pre-proceso** (Caps. 1–3), **proceso** (Caps. 4–7) y **post-proceso** (Cap. 8). El diagrama siguiente resume el pipeline:

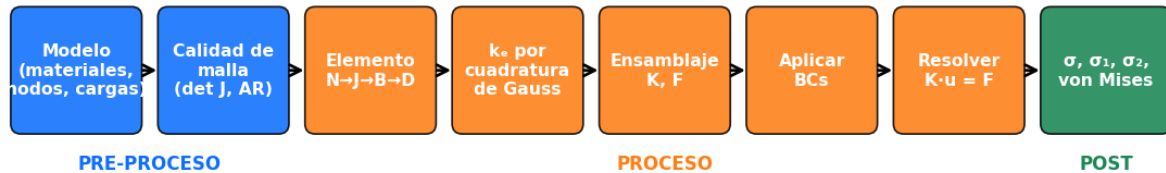


Figura 1: Hoja de ruta del MEF: cada nodo del pipeline está coloreado por la fase del proyecto donde se ejecuta (azul = pre-proceso, naranja = proceso, verde = post-proceso).

i La derivación completa del MEF (forma débil, principio de trabajos virtuales, espacio de aproximación) vive en el Hub. → Ver **Teoría MEF**: Introducción + M0..M9

Resumen visual del modelo

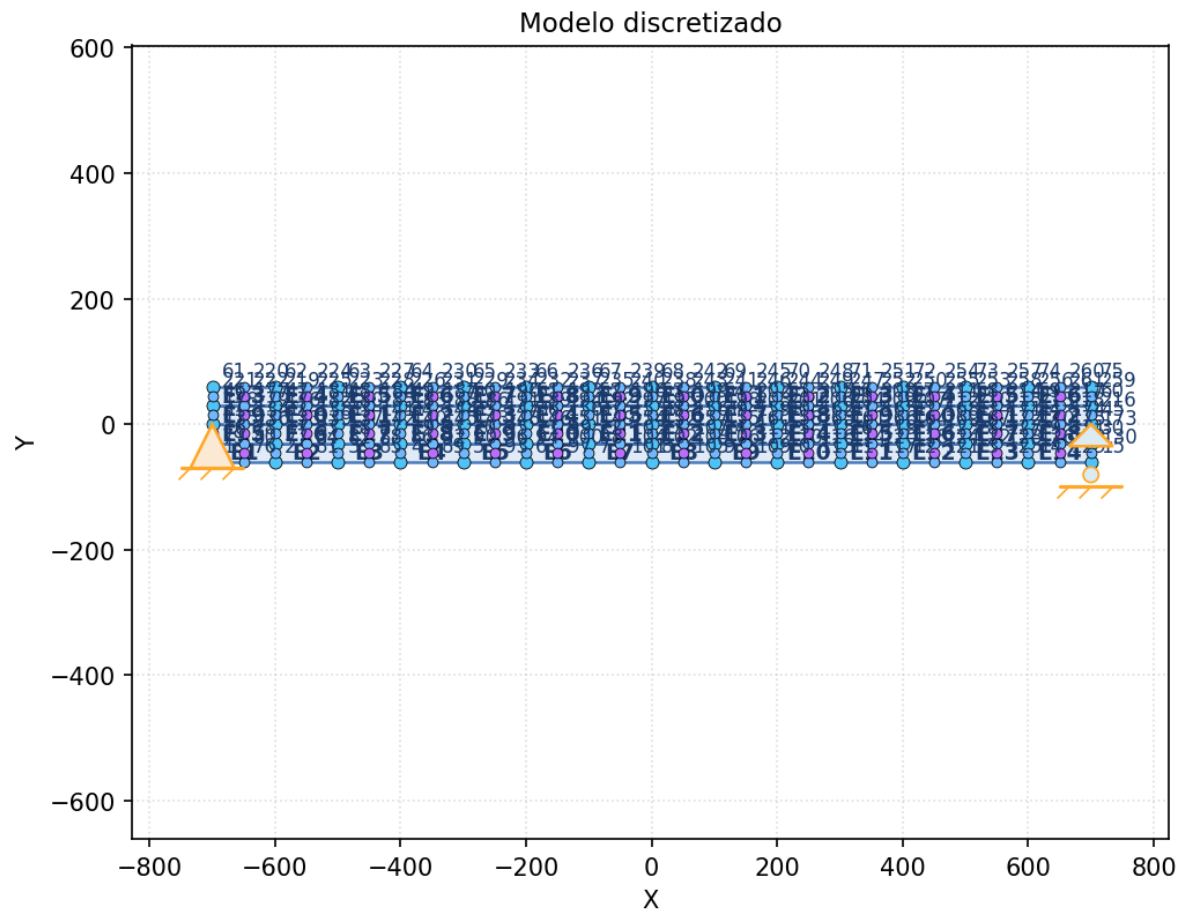


Figura 2: Discretización del modelo: nodos, elementos, restricciones y cargas aplicadas.

1. Definición del problema

1.1. Hipótesis del análisis

El problema se resuelve bajo la hipótesis de **tensión plana** ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), válida para cuerpos delgados cargados en su plano medio. La deformación fuera del plano ε_z no es nula pero se determina a posteriori a partir del campo plano.

i Tensión plana = placas delgadas en su plano; deformación plana = sólidos prismáticos largos. Elegir mal no rompe el cálculo, da otro problema. → Ver **Teoría MEF: M3** §Tensión plana / §Deformación plana

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Para el material **Hormigon (f'c=210 kgf/cm²)** con $E = 217370$ y $\nu = 0,2$, la matriz constitutiva evaluada es:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,264e+05 & +4,529e+04 & +0 \\ +4,529e+04 & +2,264e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,057e+04 \end{bmatrix}$$

1.2. Tipo de elemento finito

Se utiliza el elemento isoparamétrico cuadrilátero de **9 nodos** (Q9, también llamado Lagrangiano). Las funciones de forma en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ son productos de polinomios de Lagrange cuadráticos:

$$N_i(\xi, \eta) = L_a(\xi) L_b(\eta), \quad i = 1, \dots, 9$$

donde L_a y L_b son los polinomios de Lagrange cuadráticos asociados al nodo. La integración numérica usa cuadratura de Gauss 3×3 (9 puntos).

2. Discretización del modelo

La discretización congela todas las decisiones del pre-proceso: qué material(es) componen el cuerpo, dónde están los nodos, cómo se conectan en elementos, qué cargas externas actúan y dónde se restringe el movimiento. A partir de aquí, el resto de la memoria opera sobre el modelo discreto fijado en este capítulo.

2.1. Materiales

Material	E	ν	ρ
Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	217370	0.2	0.0024

2.2. Nodos

ID	X	Y
1	-700.000	-60.000
2	-600.000	-60.000
3	-500.000	-60.000
4	-400.000	-60.000
5	-300.000	-60.000
6	-200.000	-60.000
7	-100.000	-60.000
8	0.000	-60.000
9	100.000	-60.000
10	200.000	-60.000
11	300.000	-60.000
12	400.000	-60.000
13	500.000	-60.000
14	600.000	-60.000
15	700.000	-60.000
16	-700.000	-30.000
17	-600.000	-30.000
18	-500.000	-30.000
19	-400.000	-30.000
20	-300.000	-30.000
21	-200.000	-30.000
22	-100.000	-30.000
23	0.000	-30.000
24	100.000	-30.000
25	200.000	-30.000
26	300.000	-30.000
27	400.000	-30.000
28	500.000	-30.000
29	600.000	-30.000
30	700.000	-30.000
31	-700.000	0.000
32	-600.000	0.000
33	-500.000	0.000
34	-400.000	0.000
35	-300.000	0.000
36	-200.000	0.000
37	-100.000	-0.000
38	0.000	0.000
39	100.000	0.000
40	200.000	0.000
41	300.000	0.000
42	400.000	-0.000
43	500.000	-0.000
44	600.000	-0.000
45	700.000	0.000
46	-700.000	30.000
47	-600.000	30.000
48	-500.000	30.000
49	-400.000	30.000

	ID	X	Y
	50	-300.000	30.000
	51	-200.000	30.000
	52	-100.000	30.000
	53	0.000	30.000
	54	100.000	30.000
	55	200.000	30.000
	56	300.000	30.000
	57	400.000	30.000
	58	500.000	30.000
	59	600.000	30.000
	60	700.000	30.000
	61	-700.000	60.000
	62	-600.000	60.000
	63	-500.000	60.000
	64	-400.000	60.000
	65	-300.000	60.000
	66	-200.000	60.000
	67	-100.000	60.000
	68	0.000	60.000
	69	100.000	60.000
	70	200.000	60.000
	71	300.000	60.000
	72	400.000	60.000
	73	500.000	60.000
	74	600.000	60.000
	75	700.000	60.000
	76	-650.000	-60.000
	77	-600.000	-45.000
	78	-650.000	-30.000
	79	-700.000	-45.000
	80	-650.000	-45.000
	81	-550.000	-60.000
	82	-500.000	-45.000
	83	-550.000	-30.000
	84	-550.000	-45.000
	85	-450.000	-60.000
	86	-400.000	-45.000
	87	-450.000	-30.000
	88	-450.000	-45.000
	89	-350.000	-60.000
	90	-300.000	-45.000
	91	-350.000	-30.000
	92	-350.000	-45.000
	93	-250.000	-60.000
	94	-200.000	-45.000
	95	-250.000	-30.000
	96	-250.000	-45.000
	97	-150.000	-60.000
	98	-100.000	-45.000
	99	-150.000	-30.000
	100	-150.000	-45.000

ID	X	Y
101	-50.000	-60.000
102	0.000	-45.000
103	-50.000	-30.000
104	-50.000	-45.000
105	50.000	-60.000
106	100.000	-45.000
107	50.000	-30.000
108	50.000	-45.000
109	150.000	-60.000
110	200.000	-45.000
111	150.000	-30.000
112	150.000	-45.000
113	250.000	-60.000
114	300.000	-45.000
115	250.000	-30.000
116	250.000	-45.000
117	350.000	-60.000
118	400.000	-45.000
119	350.000	-30.000
120	350.000	-45.000
121	450.000	-60.000
122	500.000	-45.000
123	450.000	-30.000
124	450.000	-45.000
125	550.000	-60.000
126	600.000	-45.000
127	550.000	-30.000
128	550.000	-45.000
129	650.000	-60.000
130	700.000	-45.000
131	650.000	-30.000
132	650.000	-45.000
133	-600.000	-15.000
134	-650.000	0.000
135	-700.000	-15.000
136	-650.000	-15.000
137	-500.000	-15.000
138	-550.000	0.000
139	-550.000	-15.000
140	-400.000	-15.000
141	-450.000	0.000
142	-450.000	-15.000
143	-300.000	-15.000
144	-350.000	0.000
145	-350.000	-15.000
146	-200.000	-15.000
147	-250.000	0.000
148	-250.000	-15.000
149	-100.000	-15.000
150	-150.000	-0.000
151	-150.000	-15.000

ID	X	Y
152	0.000	-15.000
153	-50.000	-0.000
154	-50.000	-15.000
155	100.000	-15.000
156	50.000	0.000
157	50.000	-15.000
158	200.000	-15.000
159	150.000	0.000
160	150.000	-15.000
161	300.000	-15.000
162	250.000	0.000
163	250.000	-15.000
164	400.000	-15.000
165	350.000	0.000
166	350.000	-15.000
167	500.000	-15.000
168	450.000	-0.000
169	450.000	-15.000
170	600.000	-15.000
171	550.000	-0.000
172	550.000	-15.000
173	700.000	-15.000
174	650.000	-0.000
175	650.000	-15.000
176	-600.000	15.000
177	-650.000	30.000
178	-700.000	15.000
179	-650.000	15.000
180	-500.000	15.000
181	-550.000	30.000
182	-550.000	15.000
183	-400.000	15.000
184	-450.000	30.000
185	-450.000	15.000
186	-300.000	15.000
187	-350.000	30.000
188	-350.000	15.000
189	-200.000	15.000
190	-250.000	30.000
191	-250.000	15.000
192	-100.000	15.000
193	-150.000	30.000
194	-150.000	15.000
195	0.000	15.000
196	-50.000	30.000
197	-50.000	15.000
198	100.000	15.000
199	50.000	30.000
200	50.000	15.000
201	200.000	15.000
202	150.000	30.000

	ID	X	Y
203	150.000	15.000	
204	300.000	15.000	
205	250.000	30.000	
206	250.000	15.000	
207	400.000	15.000	
208	350.000	30.000	
209	350.000	15.000	
210	500.000	15.000	
211	450.000	30.000	
212	450.000	15.000	
213	600.000	15.000	
214	550.000	30.000	
215	550.000	15.000	
216	700.000	15.000	
217	650.000	30.000	
218	650.000	15.000	
219	-600.000	45.000	
220	-650.000	60.000	
221	-700.000	45.000	
222	-650.000	45.000	
223	-500.000	45.000	
224	-550.000	60.000	
225	-550.000	45.000	
226	-400.000	45.000	
227	-450.000	60.000	
228	-450.000	45.000	
229	-300.000	45.000	
230	-350.000	60.000	
231	-350.000	45.000	
232	-200.000	45.000	
233	-250.000	60.000	
234	-250.000	45.000	
235	-100.000	45.000	
236	-150.000	60.000	
237	-150.000	45.000	
238	0.000	45.000	
239	-50.000	60.000	
240	-50.000	45.000	
241	100.000	45.000	
242	50.000	60.000	
243	50.000	45.000	
244	200.000	45.000	
245	150.000	60.000	
246	150.000	45.000	
247	300.000	45.000	
248	250.000	60.000	
249	250.000	45.000	
250	400.000	45.000	
251	350.000	60.000	
252	350.000	45.000	
253	500.000	45.000	

	ID	X	Y
254	450.000	60.000	
255	450.000	45.000	
256	600.000	45.000	
257	550.000	60.000	
258	550.000	45.000	
259	700.000	45.000	
260	650.000	60.000	
261	650.000	45.000	

2.3. Conectividad de elementos

	ID	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	Espesor	Material
1	1	2	17	16	76	77	78	79	80	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
2	2	3	18	17	81	82	83	77	84	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
3	3	4	19	18	85	86	87	82	88	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
4	4	5	20	19	89	90	91	86	92	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
5	5	6	21	20	93	94	95	90	96	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
6	6	7	22	21	97	98	99	94	100	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
7	7	8	23	22	101	102	103	98	104	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
8	8	9	24	23	105	106	107	102	108	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
9	9	10	25	24	109	110	111	106	112	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
10	10	11	26	25	113	114	115	110	116	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
11	11	12	27	26	117	118	119	114	120	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
12	12	13	28	27	121	122	123	118	124	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
13	13	14	29	28	125	126	127	122	128	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
14	14	15	30	29	129	130	131	126	132	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
15	16	17	32	31	78	133	134	135	136	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
16	17	18	33	32	83	137	138	133	139	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
17	18	19	34	33	87	140	141	137	142	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
18	19	20	35	34	91	143	144	140	145	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
19	20	21	36	35	95	146	147	143	148	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
20	21	22	37	36	99	149	150	146	151	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
21	22	23	38	37	103	152	153	149	154	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
22	23	24	39	38	107	155	156	152	157	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
23	24	25	40	39	111	158	159	155	160	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
24	25	26	41	40	115	161	162	158	163	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
25	26	27	42	41	119	164	165	161	166	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
26	27	28	43	42	123	167	168	164	169	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
27	28	29	44	43	127	170	171	167	172	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
28	29	30	45	44	131	173	174	170	175	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
29	31	32	47	46	134	176	177	178	179	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
30	32	33	48	47	138	180	181	176	182	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
31	33	34	49	48	141	183	184	180	185	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
32	34	35	50	49	144	186	187	183	188	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
33	35	36	51	50	147	189	190	186	191	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
34	36	37	52	51	150	192	193	189	194	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)
35	37	38	53	52	153	195	196	192	197	40.000	Hormigon	(f'c=210 kgf/cm ²)

	ID	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	Espesor	Material
36	38	39	54	53	156	198	199	195	200	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
37	39	40	55	54	159	201	202	198	203	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
38	40	41	56	55	162	204	205	201	206	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
39	41	42	57	56	165	207	208	204	209	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
40	42	43	58	57	168	210	211	207	212	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
41	43	44	59	58	171	213	214	210	215	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
42	44	45	60	59	174	216	217	213	218	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
43	46	47	62	61	177	219	220	221	222	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
44	47	48	63	62	181	223	224	219	225	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
45	48	49	64	63	184	226	227	223	228	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
46	49	50	65	64	187	229	230	226	231	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
47	50	51	66	65	190	232	233	229	234	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
48	51	52	67	66	193	235	236	232	237	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
49	52	53	68	67	196	238	239	235	240	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
50	53	54	69	68	199	241	242	238	243	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
51	54	55	70	69	202	244	245	241	246	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
52	55	56	71	70	205	247	248	244	249	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
53	56	57	72	71	208	250	251	247	252	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
54	57	58	73	72	211	253	254	250	255	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
55	58	59	74	73	214	256	257	253	258	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	
56	59	60	75	74	217	259	260	256	261	40.000	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)	

2.4. Cargas nodales

Sin cargas nodales definidas.

2.5. Cargas superficiales

#	N inicio	N fin	q_{inicio}	q_{fin}	θ (°)
1	61	62	50.00	50.00	0.0
2	62	63	50.00	50.00	0.0
3	63	64	50.00	50.00	0.0
4	64	65	50.00	50.00	0.0
5	65	66	50.00	50.00	0.0
6	66	67	50.00	50.00	0.0
7	67	68	50.00	50.00	0.0
8	68	69	50.00	50.00	0.0
9	69	70	50.00	50.00	0.0
10	70	71	50.00	50.00	0.0
11	71	72	50.00	50.00	0.0
12	72	73	50.00	50.00	0.0
13	73	74	50.00	50.00	0.0
14	74	75	50.00	50.00	0.0

2.6. Condiciones de contorno

Nodo	Restringe X	Restringe Y
31	Sí	Sí
45	No	Sí

3. Calidad de la malla

Antes de pesar el solve, EduFEM audita la malla. Las métricas reportadas a continuación evalúan en qué medida cada elemento se aleja del cuadrado regular: $q_{SJ} \approx 1$ y $R_J \approx 1$ indican un mapeo bien condicionado; $q_{SJ} < 0$ señala un elemento invertido ($\det \mathbf{J} < 0$) que romperá la formulación. La definición operativa de cada métrica vive en *Teoría MEF: M0 Calidad geométrica*.

i $\kappa_2(\mathbf{K})$ escala con el peor $\det \mathbf{J}$ del modelo. Estado *Pobre/Inválido* en la tabla = refinar o reformular antes de crear las tensiones. → *Ver Teoría MEF: M0 \$Razón de Jacobianos / \$Aspect ratio*

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	q_D	θ_{min}	θ_{max}	Estado
1	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
2	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
3	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
4	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
5	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
6	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
7	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
8	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
9	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
10	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
11	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
12	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
13	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
14	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
15	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
16	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
17	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
18	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
19	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
20	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
21	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
22	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
23	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
24	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
25	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
26	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
27	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
28	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
29	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	q_D	θ_{min}	θ_{max}	Estado
30	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
31	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
32	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
33	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
34	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
35	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
36	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
37	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
38	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
39	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
40	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
41	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
42	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
43	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
44	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
45	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
46	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
47	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
48	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
49	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
50	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
51	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
52	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
53	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
54	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
55	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable
56	1.000	1.000	3.333	0.000	90.0	90.0	Aceptable

4. Formulación elemental — Elemento 8

Este capítulo desarrolla *paso a paso* el cálculo de la matriz de rigidez del elemento E_8 , seleccionado como ‘elemento estrella’ por ser el de mayor energía de deformación. El procedimiento aplica idénticamente al resto de los elementos (sus matrices están en el Apéndice A). El orden sigue la jerarquía estándar de la formulación isoparamétrica: geometría $\rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow$ integración. Las derivaciones generales viven en *Teoría MEF: M1 Mapeo, M2 Jacobiano, M3 D, M4 B, M5 Rigidez+Gauss*; este capítulo aplica esa cadena a los valores del proyecto.

4.1. Geometría y conectividad del elemento

Nodo local	Nodo global	X	Y
N_1	8	0.000	-60.000
N_2	9	100.000	-60.000
N_3	24	100.000	-30.000
N_4	23	0.000	-30.000
N_5	105	50.000	-60.000

Nodo local	Nodo global	X	Y
N_6	106	100.000	-45.000
N_7	107	50.000	-30.000
N_8	102	0.000	-45.000
N_9	108	50.000	-45.000

Tipo de elemento	Q9 - Cuadrilátero 9 nodos
Cantidad de nodos	9
Espesor t	40.000
Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)

4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss

Las funciones de forma N_i interpolan tanto la geometría como el campo de desplazamientos (formulación *isoparamétrica*): $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$ y $\mathbf{u}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{u}_i$. Evaluadas en cada punto de Gauss, definen el muestreo del elemento que la cuadratura usará para integrar.

	Punto	ξ	η	w	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	N_7	N_8	N_9
PG1	-0.7746	-0.7746	0.3086	+0.4724	-0.0600	+0.0076	-0.0600	+0.2749	-0.0349	-0.0349	+0.2749	-0.0349	-0.0349
PG2	-0.7746	+0.0000	0.4938	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0873	+0.0000
PG3	-0.7746	+0.7746	0.3086	-0.0600	+0.0076	-0.0600	+0.4724	-0.0349	-0.0349	+0.2749	-0.0349	-0.0349	+0.2749
PG4	+0.0000	-0.7746	0.4938	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	+0.6873	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0873	-0.0873
PG5	+0.0000	+0.0000	0.7901	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000	+0.0000	+0.0000	+0.0000	+0.0000
PG6	+0.0000	+0.7746	0.4938	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0873	+0.0000	+0.0000	+0.6873	+0.6873
PG7	+0.7746	-0.7746	0.3086	-0.0600	+0.4724	-0.0600	+0.0076	+0.2749	+0.2749	-0.0349	+0.2749	-0.0349	-0.0349
PG8	+0.7746	+0.0000	0.4938	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.6873	+0.0000	+0.0000
PG9	+0.7746	+0.7746	0.3086	+0.0076	-0.0600	+0.4724	-0.0600	-0.0349	-0.0349	+0.2749	+0.2749	+0.2749	+0.2749

4.3. Jacobiano $\mathbf{J}(\xi, \eta)$ y $\det \mathbf{J}$

El Jacobiano relaciona los diferenciales en coordenadas naturales y físicas: $d\mathbf{x} = \mathbf{J} d\boldsymbol{\xi}$, con $\mathbf{J}_{ij} = \partial x_i / \partial \xi_j$. Su determinante actúa como factor de escala del área en la integración de Gauss y debe ser > 0 en todo el elemento para que el mapeo natural $\rightarrow$ físico sea biyectivo.

Por compacidad se muestran 3 de los 9 puntos de Gauss del elemento; el resto sigue el mismo procedimiento.

PG1 — $(\xi, \eta) = (-0.7746, -0.7746)$

$$\mathbf{J}_{PG1} = \begin{bmatrix} +50 & -7,105e-15 \\ +3,553e-15 & +15 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG1} = +750$$

PG5 — $(\xi, \eta) = (+0,0000, +0,0000)$

$$\mathbf{J}_{PG5} = \begin{bmatrix} +50 & +0 \\ -7,105e-15 & +15 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG5} = +750$$

PG9 — $(\xi, \eta) = (+0,7746, +0,7746)$

$$\mathbf{J}_{PG9} = \begin{bmatrix} +50 & +7,105e-15 \\ -2,132e-14 & +15 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG9} = +750$$

4.4. Matriz de deformación $\mathbf{B}(\xi, \eta)$

La matriz $\mathbf{B}$ contiene las derivadas de las funciones de forma respecto de x, y (obtenidas vía $\partial N / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N / \partial \xi$) y relaciona los desplazamientos nodales con las deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$. Es la pieza *geométrica* del integrando.

PG1

$$\mathbf{B}_{PG1} = \begin{bmatrix} -0,0175 & +0 & -0,00377 & +0 & +0,000479 & +0 & +0,00223 & +0 & +0,0213 & +0 & -0,0022 & -0,00902 \\ +0 & -0,0584 & +0 & +0,00742 & +0 & +0,0016 & +0 & -0,0126 & +0 & -0,034 & +0 & -0,00902 \\ -0,0584 & -0,0175 & +0,00742 & -0,00377 & +0,0016 & +0,000479 & -0,0126 & +0,00223 & -0,034 & +0,0213 & -0,00902 & -0,00902 \end{bmatrix}$$

PG5

$$\mathbf{B}_{PG5} = \begin{bmatrix} +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0,01 & +0 & +0 & +0 & -0,01 \\ +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & -0,0333 & +0 & +4,74e-18 & +0 & +0,0333 & +0 \\ +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & -0,0333 & +0 & +4,74e-18 & +0,01 & +0,0333 & +0 & -4,74e-18 \end{bmatrix}$$

PG9

$$\mathbf{B}_{PG9} = \begin{bmatrix} -0,000479 & +0 & -0,00223 & +0 & +0,0175 & +0 & +0,00377 & +0 & +0,0027 & +0 & +0,0102 & -0,00902 \\ +0 & -0,0016 & +0 & +0,0126 & +0 & +0,0584 & +0 & -0,00742 & +0 & +0,00732 & +0 & -0,00902 \\ -0,0016 & -0,000479 & +0,0126 & -0,00223 & +0,0584 & +0,0175 & -0,00742 & +0,00377 & +0,00732 & +0,0027 & -0,071 & +0,00902 \end{bmatrix}$$

4.5. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado

$\mathbf{D}$ es la pieza *material* del integrando: relaciona deformaciones con tensiones por la ley de Hooke generalizada. Para el material **Hormigon** ($f_c=210 \text{ kgf/cm}^2$) con $E = 217370$ y $\nu = 0,2$, bajo tensión plana:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,264e+05 & +4,529e+04 & +0 \\ +4,529e+04 & +2,264e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,057e+04 \end{bmatrix}$$

4.6. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$

¿Por qué cuadratura numérica y no analítica?

Aquí se ve por qué **no** integramos la rigidez elemental analíticamente: la expresión simbólica del integrando $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ para una sola entrada (i, j) del Q4 ya ocupa varias líneas. Para Q9 cada entrada cubre páginas. Esa es la motivación directa de la *cuadratura de Gauss* —no es una opción más eficiente, es la única vía práctica.

La construcción simbólica del integrando completo para Q9 (matrices 18×18) excede la utilidad didáctica del documento. Se muestra solo la sumatoria numérica en la subsección siguiente.

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t \, d\xi \, d\eta$$

4.7. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante

La integral se aproxima por cuadratura de Gauss-Legendre 2D. Cada contribución elemental es $w_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ evaluada en el punto ξ_p :

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_p w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p |\det \mathbf{J}_p| t$$

$$\mathbf{k}_e = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +2,55e-11 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -1,46e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +1,42e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,16e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -4,66e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +1,75e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -4,66e-10 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,64e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -1,16e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & +2,33e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -1,75e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,33e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +1,49e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,14e+06 & +1,14e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,18e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,14e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & -4,07e-10 & +4,29e+05 & -2,81e-09 & -1,62e+07 & +1,16e-09 & +4,29e+05 & +5,24e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,75e-10 & -4,26e+07 & -2,56e-09 & +9,19e+06 & +1,03e-09 & -4,26e+07 & +4,37e-10 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$	2589
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08
Condición $\kappa_2(\mathbf{k}_e)$	5.786e+16

5. Ensamblaje del sistema global

Una vez calculada $\mathbf{k}_e$ para cada elemento (Cap. 4), el ensamblaje suma sus contribuciones en $\mathbf{K}$ y construye $\mathbf{F}$ a partir de las cargas externas. El resultado es el sistema lineal $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ — aún sin BCs (Cap. 6). El procedimiento general y la definición formal del operador LM se desarrollan en *Teoría MEF: M7 Ensamblaje*.

5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)

Cada nodo i contribuye con dos grados de libertad globales: $\text{GDL}_x = 2(i - 1)$ y $\text{GDL}_y = 2(i - 1) + 1$. La matriz $\mathbf{LM}$ (location matrix) de cada elemento lista los $2 \cdot n_{\text{nodos}}$ GDL globales que le corresponden. El ensamblaje recorre los elementos y suma $\mathbf{K}[\mathbf{LM}_e, \mathbf{LM}_e] += \mathbf{k}_e$ y $\mathbf{F}[\mathbf{LM}_e] += \mathbf{f}_e$. Por ser sumatoria, el orden de los elementos no afecta el resultado.

Cantidad de nodos	261
Grados de libertad totales	522
Tamaño de $\mathbf{K}$	522×522
Tamaño de $\mathbf{F}$	522×1

5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$

Su dimensión (522×522) excede lo razonable para una matriz literal. Se muestra el patrón en escala logarítmica de $|K_{ij}|$:

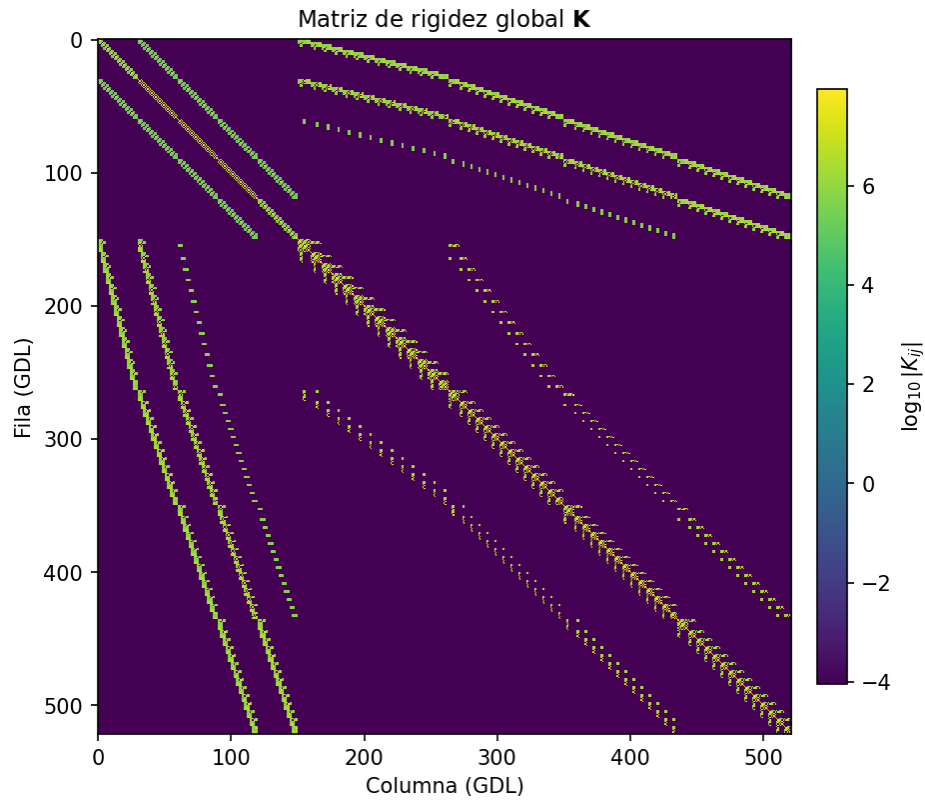


Figura 3: Patrón de la matriz $\mathbf{K}$ en escala logarítmica.

Entradas no nulas ($ K_{ij} > 10^{-9}$)	13180
Densidad	4.837 %
Ancho de banda	405
$\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)	2.895e+17

5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$

$\mathbf{F}$ acumula las contribuciones de cargas nodales puntuales, fuerzas equivalentes nodales de cargas superficiales distribuidas y fuerzas másicas (gravedad si está activa). Forma compacta con exponente común factorizado:

[illegible]

Fuente	$\sum F_x$	$\sum F_y$
Cargas nodales puntuales	0.00	0.00
Otras (superficiales + másicas)	0.00	-70000.00
Suma global F	0.00	-70000.00

6. Aplicación de condiciones de contorno

EduFEM implementa el **método de eliminación** (única vía de aplicación de BCs en el software): las filas y columnas de los GDLs restringidos se quitan de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$, formando el sistema reducido:

$$\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$$

• Sin BCs, $\mathbf{K}$ es singular (3 modos rígidos en 2D). La eliminación restaura definida-positividad de $\mathbf{K}_{red}$, condición necesaria para Cholesky. → Ver **Teoría MEF: M7** §Condiciones de contorno (método de eliminación)

Grados de libertad totales	522
Grados de libertad restringidos	3
Grados de libertad libres (resueltos)	519
Tamaño de $\mathbf{K}_{red}$	519×519

Una vez resuelto $\mathbf{u}_{red}$, los desplazamientos prescritos se reinsertan en el vector global $\mathbf{u}$, y las reacciones se obtienen de $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.

7. Solución del sistema y verificación

Con el sistema reducido $\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$ del Cap. 6, este capítulo resuelve $\mathbf{u}$, reinserta los desplazamientos prescritos, calcula las reacciones en los apoyos y verifica el equilibrio global como control de calidad de la solución numérica.

7.1. Método de resolución

$\mathbf{K}_{red}$ es SPD y se factoriza con **Cholesky** $\mathbf{K}_{red} = \mathbf{L} \mathbf{L}^T$, resolviendo $\mathbf{u}_{red}$ en dos sustituciones triangulares.

Algoritmo	Cholesky $\mathbf{L} \mathbf{L}^T$ (SPD)
Complejidad	$\sim \frac{1}{6} n_{libres}^3$ flops
Condicionamiento $\kappa_2(\mathbf{K})$	2.895e+17

i Cholesky es $\sim 2\times$ más rápido que LU general explotando la simetría, no requiere pivoteo y falla limpiamente si $\mathbf{K}_{red}$ no es SPD. $\rightarrow$ Ver **Teoría MEF: M7 §Solver Cholesky**

7.2. Dimensiones del sistema

Grados de libertad totales	522
Grados de libertad libres	519
Grados de libertad restringidos	3

7.3. Vector de desplazamientos nodales

El vector global $\mathbf{u}$ contiene un par (u_x, u_y) por nodo, ordenado por índice nodal ascendente. Se muestra primero compacto con su exponente factorizado y luego desagregado por nodo:

$$u = \begin{bmatrix} -2,738e-01 & -3,284e-03 & -2,664e-01 & -4,616e-01 & -2,439e-01 & -8,942e-01 & -2,094e-01 & -1,278e+00 & -1,653e-01 \\ -5,803e-02 & -1,978e+00 & +4,025e-04 & -2,027e+00 & +5,884e-02 & -1,978e+00 & +1,149e-01 & -1,832e+00 & +1,661e-01 \\ +2,447e-01 & -8,942e-01 & +2,672e-01 & -4,616e-01 & +2,746e-01 & -3,284e-03 & -1,365e-01 & -2,880e-03 & -1,323e-01 \\ -1,041e-01 & -1,280e+00 & -8,215e-02 & -1,598e+00 & -5,663e-02 & -1,835e+00 & -2,871e-02 & -1,981e+00 & +4,025e-01 \\ +5,744e-02 & -1,835e+00 & +8,296e-02 & -1,598e+00 & +1,049e-01 & -1,280e+00 & +1,220e-01 & -8,955e-01 & +1,331e-01 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +5,751e-05 & -4,622e-01 & +1,150e-04 & -8,960e-01 & +1,725e-04 & -1,281e+00 & +2,300e-01 \\ +3,450e-04 & -1,982e+00 & +4,025e-04 & -2,031e+00 & +4,600e-04 & -1,982e+00 & +5,176e-04 & -1,835e+00 & +5,751e-01 \\ +6,901e-04 & -8,960e-01 & +7,476e-04 & -4,622e-01 & +8,051e-04 & +0,000e+00 & +1,365e-01 & -3,053e-03 & +1,324e-01 \\ +1,044e-01 & -1,280e+00 & +8,261e-02 & -1,598e+00 & +5,721e-02 & -1,835e+00 & +2,940e-02 & -1,981e+00 & +4,025e-01 \\ -5,640e-02 & -1,835e+00 & -8,181e-02 & -1,598e+00 & -1,036e-01 & -1,280e+00 & -1,206e-01 & -8,957e-01 & -1,316e-01 \\ +2,738e-01 & -3,629e-03 & +2,665e-01 & -4,619e-01 & +2,441e-01 & -8,946e-01 & +2,097e-01 & -1,279e+00 & +1,658e-01 \\ +5,872e-02 & -1,978e+00 & +4,025e-04 & -2,028e+00 & -5,792e-02 & -1,978e+00 & -1,138e-01 & -1,832e+00 & -1,650e-01 \\ -2,433e-01 & -8,946e-01 & -2,657e-01 & -4,619e-01 & -2,730e-01 & -3,629e-03 & -2,719e-01 & -2,336e-01 & -1,990e-01 \\ -2,049e-01 & -3,244e-03 & -2,034e-01 & -2,338e-01 & -2,565e-01 & -6,827e-01 & -1,823e-01 & -8,950e-01 & -1,276e-01 \\ -2,278e-01 & -1,094e+00 & -1,565e-01 & -1,279e+00 & -1,133e-01 & -1,095e+00 & -1,704e-01 & -1,094e+00 & -1,883e-01 \\ -9,363e-02 & -1,448e+00 & -1,408e-01 & -1,447e+00 & -1,403e-01 & -1,725e+00 & -8,524e-02 & -1,834e+00 & -6,976e-01 \\ -8,644e-02 & -1,917e+00 & -4,332e-02 & -1,980e+00 & -4,289e-02 & -1,919e+00 & -6,461e-02 & -1,918e+00 & -2,895e-01 \\ -1,423e-02 & -2,018e+00 & -2,157e-02 & -2,017e+00 & +2,975e-02 & -2,015e+00 & +4,412e-02 & -1,980e+00 & +1,503e-01 \\ +8,725e-02 & -1,917e+00 & +8,605e-02 & -1,834e+00 & +4,370e-02 & -1,919e+00 & +6,541e-02 & -1,918e+00 & +1,412e-01 \\ +7,057e-02 & -1,727e+00 & +1,058e-01 & -1,726e+00 & +1,891e-01 & -1,446e+00 & +1,573e-01 & -1,279e+00 & +9,444e-01 \\ +2,286e-01 & -1,094e+00 & +1,831e-01 & -8,950e-01 & +1,141e-01 & -1,095e+00 & +1,712e-01 & -1,094e+00 & +2,573e-01 \\ +1,284e-01 & -6,837e-01 & +1,927e-01 & -6,833e-01 & +2,727e-01 & -2,336e-01 & +2,057e-01 & -3,244e-03 & +1,363e-01 \\ -6,596e-02 & -4,624e-01 & +2,875e-05 & -2,345e-01 & -6,838e-02 & -1,878e-03 & -6,776e-02 & -2,342e-01 & -6,046e-01 \\ -6,369e-02 & -6,840e-01 & -5,189e-02 & -1,280e+00 & +1,438e-04 & -1,096e+00 & -5,652e-02 & -1,095e+00 & -4,092e-01 \\ -4,667e-02 & -1,449e+00 & -2,814e-02 & -1,835e+00 & +2,588e-04 & -1,728e+00 & -3,471e-02 & -1,728e+00 & -1,417e-01 \\ -2,127e-02 & -1,920e+00 & +4,025e-04 & -2,031e+00 & +3,738e-04 & -2,019e+00 & -6,920e-03 & -2,018e+00 & +1,497e-01 \\ +7,726e-03 & -2,018e+00 & +2,895e-02 & -1,835e+00 & +4,888e-04 & -1,920e+00 & +2,207e-02 & -1,920e+00 & +4,172e-01 \\ +3,552e-02 & -1,728e+00 & +5,270e-02 & -1,280e+00 & +6,038e-04 & -1,449e+00 & +4,747e-02 & -1,449e+00 & +6,126e-01 \\ +5,733e-02 & -1,095e+00 & +6,677e-02 & -4,624e-01 & +7,188e-04 & -6,841e-01 & +6,450e-02 & -6,840e-01 & +6,918e-01 \\ +6,856e-02 & -2,342e-01 & +6,608e-02 & -4,625e-01 & +1,355e-01 & -2,341e-01 & +6,838e-02 & -1,965e-03 & +6,781e-01 \\ +1,278e-01 & -6,839e-01 & +6,387e-02 & -6,841e-01 & +5,224e-02 & -1,281e+00 & +1,136e-01 & -1,095e+00 & +5,681e-01 \\ +9,404e-02 & -1,448e+00 & +4,707e-02 & -1,449e+00 & +2,872e-02 & -1,835e+00 & +7,028e-02 & -1,727e+00 & +3,523e-01 \\ +4,353e-02 & -1,920e+00 & +2,190e-02 & -1,920e+00 & +4,025e-04 & -2,031e+00 & +1,498e-02 & -2,018e+00 & +7,668e-01 \\ -1,417e-02 & -2,018e+00 & -6,863e-03 & -2,018e+00 & -2,791e-02 & -1,835e+00 & -4,272e-02 & -1,920e+00 & -2,109e-01 \\ -6,947e-02 & -1,727e+00 & -3,443e-02 & -1,728e+00 & -5,143e-02 & -1,281e+00 & -9,323e-02 & -1,448e+00 & -4,626e-01 \\ -1,128e-01 & -1,095e+00 & -5,600e-02 & -1,096e+00 & -6,527e-02 & -4,625e-01 & -1,270e-01 & -6,839e-01 & -6,306e-01 \\ -1,347e-01 & -2,341e-01 & -6,701e-02 & -2,343e-01 & +1,991e-01 & -4,622e-01 & +2,720e-01 & -2,339e-01 & +2,049e-01 \\ +1,825e-01 & -8,952e-01 & +2,567e-01 & -6,831e-01 & +1,920e-01 & -6,836e-01 & +1,569e-01 & -1,280e+00 & +2,281e-01 \\ +1,240e-01 & -1,597e+00 & +1,887e-01 & -1,447e+00 & +1,412e-01 & -1,448e+00 & +8,582e-02 & -1,834e+00 & +1,409e-01 \\ +4,401e-02 & -1,980e+00 & +8,708e-02 & -1,917e+00 & +6,524e-02 & -1,919e+00 & +4,025e-04 & -2,029e+00 & +2,969e-01 \\ -4,320e-02 & -1,980e+00 & -2,889e-02 & -2,015e+00 & -2,151e-02 & -2,017e+00 & -8,501e-02 & -1,834e+00 & -8,627e-01 \\ -1,232e-01 & -1,597e+00 & -1,401e-01 & -1,725e+00 & -1,047e-01 & -1,726e+00 & -1,561e-01 & -1,280e+00 & -1,879e-01 \\ -1,817e-01 & -8,952e-01 & -2,273e-01 & -1,094e+00 & -1,699e-01 & -1,095e+00 & -1,983e-01 & -4,622e-01 & -2,559e-01 \\ -2,041e-01 & -3,502e-03 & -2,712e-01 & -2,339e-01 & -2,027e-01 & -2,340e-01 & & & \end{bmatrix}$$

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
1	-2.73837e-01	-3.28377e-03	2.73857e-01	
2	-2.66425e-01	-4.61559e-01	5.32934e-01	
3	-2.43856e-01	-8.94227e-01	9.26880e-01	
4	-2.09375e-01	-1.27821e+00	1.29524e+00	
5	-1.65317e-01	-1.59549e+00	1.60403e+00	
6	-1.14071e-01	-1.83211e+00	1.83565e+00	
7	-5.80321e-02	-1.97807e+00	1.97892e+00	
8	+4.02539e-04	-2.02739e+00	2.02739e+00	
9	+5.88372e-02	-1.97807e+00	1.97894e+00	
10	+1.14876e-01	-1.83211e+00	1.83570e+00	
11	+1.66122e-01	-1.59549e+00	1.60412e+00	
12	+2.10180e-01	-1.27821e+00	1.29537e+00	
13	+2.44661e-01	-8.94227e-01	9.27092e-01	
14	+2.67230e-01	-4.61559e-01	5.33337e-01	
15	+2.74642e-01	-3.28377e-03	2.74662e-01	
16	-1.36517e-01	-2.88045e-03	1.36548e-01	
17	-1.32315e-01	-4.62292e-01	4.80855e-01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
18	-1.21218e-01	-8.95548e-01	9.03715e-01	
19	-1.04082e-01	-1.28001e+00	1.28423e+00	
20	-8.21529e-02	-1.59767e+00	1.59978e+00	
21	-5.66310e-02	-1.83455e+00	1.83543e+00	
22	-2.87132e-02	-1.98068e+00	1.98088e+00	
23	+4.02539e-04	-2.03005e+00	2.03005e+00	
24	+2.95183e-02	-1.98068e+00	1.98090e+00	
25	+5.74361e-02	-1.83455e+00	1.83545e+00	
26	+8.29580e-02	-1.59767e+00	1.59982e+00	
27	+1.04887e-01	-1.28001e+00	1.28430e+00	
28	+1.22023e-01	-8.95548e-01	9.03823e-01	
29	+1.33120e-01	-4.62292e-01	4.81077e-01	
30	+1.37323e-01	-2.88045e-03	1.37353e-01	
31	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
32	+5.75056e-05	-4.62245e-01	4.62245e-01	
33	+1.15011e-04	-8.96006e-01	8.96006e-01	
34	+1.72517e-04	-1.28065e+00	1.28065e+00	
35	+2.30023e-04	-1.59844e+00	1.59844e+00	
36	+2.87528e-04	-1.83542e+00	1.83542e+00	
37	+3.45034e-04	-1.98159e+00	1.98159e+00	
38	+4.02539e-04	-2.03098e+00	2.03098e+00	
39	+4.60045e-04	-1.98159e+00	1.98159e+00	
40	+5.17551e-04	-1.83542e+00	1.83542e+00	
41	+5.75056e-04	-1.59844e+00	1.59844e+00	
42	+6.32562e-04	-1.28065e+00	1.28065e+00	
43	+6.90068e-04	-8.96006e-01	8.96006e-01	
44	+7.47573e-04	-4.62245e-01	4.62246e-01	
45	+8.05079e-04	+0.00000e+00	8.05079e-04	
46	+1.36517e-01	-3.05296e-03	1.36552e-01	
47	+1.32430e-01	-4.62465e-01	4.81052e-01	
48	+1.21448e-01	-8.95721e-01	9.03916e-01	
49	+1.04427e-01	-1.28018e+00	1.28443e+00	
50	+8.26130e-02	-1.59784e+00	1.59997e+00	
51	+5.72061e-02	-1.83472e+00	1.83562e+00	
52	+2.94033e-02	-1.98085e+00	1.98107e+00	
53	+4.02539e-04	-2.03022e+00	2.03022e+00	
54	-2.85982e-02	-1.98085e+00	1.98105e+00	
55	-5.64010e-02	-1.83472e+00	1.83559e+00	
56	-8.18079e-02	-1.59784e+00	1.59993e+00	
57	-1.03622e-01	-1.28018e+00	1.28437e+00	
58	-1.20643e-01	-8.95721e-01	9.03809e-01	
59	-1.31625e-01	-4.62465e-01	4.80831e-01	
60	-1.35712e-01	-3.05296e-03	1.35747e-01	
61	+2.73837e-01	-3.62881e-03	2.73861e-01	
62	+2.66540e-01	-4.61904e-01	5.33290e-01	
63	+2.44086e-01	-8.94572e-01	9.27274e-01	
64	+2.09720e-01	-1.27855e+00	1.29564e+00	
65	+1.65777e-01	-1.59584e+00	1.60442e+00	
66	+1.14646e-01	-1.83245e+00	1.83603e+00	
67	+5.87222e-02	-1.97841e+00	1.97929e+00	
68	+4.02539e-04	-2.02773e+00	2.02773e+00	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
69	-5.79171e-02	-1.97841e+00	1.97926e+00	
70	-1.13841e-01	-1.83245e+00	1.83598e+00	
71	-1.64972e-01	-1.59584e+00	1.60434e+00	
72	-2.08915e-01	-1.27855e+00	1.29551e+00	
73	-2.43281e-01	-8.94572e-01	9.27062e-01	
74	-2.65735e-01	-4.61904e-01	5.32888e-01	
75	-2.73032e-01	-3.62881e-03	2.73056e-01	
76	-2.71898e-01	-2.33592e-01	3.58460e-01	
77	-1.99032e-01	-4.61987e-01	5.03037e-01	
78	-1.35456e-01	-2.33963e-01	2.70346e-01	
79	-2.04885e-01	-3.24353e-03	2.04911e-01	
80	-2.03426e-01	-2.33786e-01	3.09900e-01	
81	-2.56523e-01	-6.82718e-01	7.29320e-01	
82	-1.82264e-01	-8.94991e-01	9.13361e-01	
83	-1.27604e-01	-6.83721e-01	6.95526e-01	
84	-1.91848e-01	-6.83304e-01	7.09726e-01	
85	-2.27787e-01	-1.09354e+00	1.11701e+00	
86	-1.56511e-01	-1.27925e+00	1.28879e+00	
87	-1.13312e-01	-1.09509e+00	1.10094e+00	
88	-1.70371e-01	-1.09444e+00	1.10762e+00	
89	-1.88259e-01	-1.44616e+00	1.45836e+00	
90	-1.23572e-01	-1.59676e+00	1.60153e+00	
91	-9.36339e-02	-1.44815e+00	1.45117e+00	
92	-1.40808e-01	-1.44732e+00	1.45415e+00	
93	-1.40346e-01	-1.72461e+00	1.73031e+00	
94	-8.52425e-02	-1.83353e+00	1.83551e+00	
95	-6.97616e-02	-1.72692e+00	1.72833e+00	
96	-1.04955e-01	-1.72595e+00	1.72914e+00	
97	-8.64426e-02	-1.91689e+00	1.91884e+00	
98	-4.33185e-02	-1.97959e+00	1.98006e+00	
99	-4.28940e-02	-1.91942e+00	1.91990e+00	
100	-6.46088e-02	-1.91836e+00	1.91945e+00	
101	-2.89452e-02	-2.01503e+00	2.01524e+00	
102	+4.02539e-04	-2.02894e+00	2.02894e+00	
103	-1.42293e-02	-2.01767e+00	2.01772e+00	
104	-2.15674e-02	-2.01657e+00	2.01668e+00	
105	+2.97503e-02	-2.01503e+00	2.01525e+00	
106	+4.41236e-02	-1.97959e+00	1.98008e+00	
107	+1.50344e-02	-2.01767e+00	2.01772e+00	
108	+2.23725e-02	-2.01657e+00	2.01669e+00	
109	+8.72476e-02	-1.91689e+00	1.91888e+00	
110	+8.60475e-02	-1.83353e+00	1.83555e+00	
111	+4.36991e-02	-1.91942e+00	1.91992e+00	
112	+6.54139e-02	-1.91836e+00	1.91948e+00	
113	+1.41151e-01	-1.72461e+00	1.73037e+00	
114	+1.24377e-01	-1.59676e+00	1.60159e+00	
115	+7.05667e-02	-1.72692e+00	1.72836e+00	
116	+1.05760e-01	-1.72595e+00	1.72919e+00	
117	+1.89064e-01	-1.44616e+00	1.45847e+00	
118	+1.57316e-01	-1.27925e+00	1.28889e+00	
119	+9.44389e-02	-1.44815e+00	1.45122e+00	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
120	+1.41613e-01	-1.44732e+00	1.45423e+00	
121	+2.28592e-01	-1.09354e+00	1.11717e+00	
122	+1.83069e-01	-8.94991e-01	9.13522e-01	
123	+1.14117e-01	-1.09509e+00	1.10102e+00	
124	+1.71176e-01	-1.09444e+00	1.10775e+00	
125	+2.57328e-01	-6.82718e-01	7.29603e-01	
126	+1.99837e-01	-4.61987e-01	5.03356e-01	
127	+1.28409e-01	-6.83721e-01	6.95674e-01	
128	+1.92653e-01	-6.83304e-01	7.09944e-01	
129	+2.72704e-01	-2.33592e-01	3.59071e-01	
130	+2.05690e-01	-3.24353e-03	2.05716e-01	
131	+1.36261e-01	-2.33963e-01	2.70750e-01	
132	+2.04232e-01	-2.33786e-01	3.10429e-01	
133	-6.59623e-02	-4.62416e-01	4.67097e-01	
134	+2.87528e-05	-2.34499e-01	2.34499e-01	
135	-6.83773e-02	-1.87836e-03	6.84031e-02	
136	-6.77572e-02	-2.34180e-01	2.43785e-01	
137	-6.04594e-02	-8.95896e-01	8.97933e-01	
138	+8.62585e-05	-6.84128e-01	6.84128e-01	
139	-6.36942e-02	-6.83984e-01	6.86943e-01	
140	-5.18910e-02	-1.28047e+00	1.28152e+00	
141	+1.43764e-04	-1.09566e+00	1.09566e+00	
142	-5.65204e-02	-1.09549e+00	1.09695e+00	
143	-4.09153e-02	-1.59823e+00	1.59875e+00	
144	+2.01270e-04	-1.44886e+00	1.44886e+00	
145	-4.66655e-02	-1.44866e+00	1.44941e+00	
146	-2.81412e-02	-1.83518e+00	1.83539e+00	
147	+2.58775e-04	-1.72774e+00	1.72774e+00	
148	-3.47149e-02	-1.72751e+00	1.72786e+00	
149	-1.41688e-02	-1.98134e+00	1.98139e+00	
150	+3.16281e-04	-1.92031e+00	1.92031e+00	
151	-2.12670e-02	-1.92007e+00	1.92018e+00	
152	+4.02539e-04	-2.03073e+00	2.03073e+00	
153	+3.73787e-04	-2.01859e+00	2.01859e+00	
154	-6.92046e-03	-2.01834e+00	2.01835e+00	
155	+1.49739e-02	-1.98134e+00	1.98140e+00	
156	+4.31292e-04	-2.01859e+00	2.01859e+00	
157	+7.72554e-03	-2.01834e+00	2.01836e+00	
158	+2.89462e-02	-1.83518e+00	1.83541e+00	
159	+4.88798e-04	-1.92031e+00	1.92031e+00	
160	+2.20720e-02	-1.92007e+00	1.92019e+00	
161	+4.17204e-02	-1.59823e+00	1.59877e+00	
162	+5.46304e-04	-1.72774e+00	1.72774e+00	
163	+3.55200e-02	-1.72751e+00	1.72788e+00	
164	+5.26961e-02	-1.28047e+00	1.28156e+00	
165	+6.03809e-04	-1.44886e+00	1.44886e+00	
166	+4.74706e-02	-1.44866e+00	1.44944e+00	
167	+6.12645e-02	-8.95896e-01	8.97988e-01	
168	+6.61315e-04	-1.09566e+00	1.09566e+00	
169	+5.73255e-02	-1.09549e+00	1.09699e+00	
170	+6.67674e-02	-4.62416e-01	4.67211e-01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
171	+7.18820e-04	-6.84128e-01	6.84129e-01	
172	+6.44993e-02	-6.83984e-01	6.87018e-01	
173	+6.91824e-02	-1.87836e-03	6.92079e-02	
174	+7.76326e-04	-2.34499e-01	2.34500e-01	
175	+6.85623e-02	-2.34180e-01	2.44010e-01	
176	+6.60773e-02	-4.62502e-01	4.67199e-01	
177	+1.35513e-01	-2.34135e-01	2.70524e-01	
178	+6.83773e-02	-1.96462e-03	6.84055e-02	
179	+6.78147e-02	-2.34266e-01	2.43884e-01	
180	+6.06894e-02	-8.95982e-01	8.98035e-01	
181	+1.27776e-01	-6.83893e-01	6.95727e-01	
182	+6.38667e-02	-6.84070e-01	6.87045e-01	
183	+5.22361e-02	-1.28056e+00	1.28162e+00	
184	+1.13599e-01	-1.09526e+00	1.10114e+00	
185	+5.68079e-02	-1.09558e+00	1.09705e+00	
186	+4.13753e-02	-1.59831e+00	1.59885e+00	
187	+9.40364e-02	-1.44832e+00	1.45137e+00	
188	+4.70680e-02	-1.44875e+00	1.44951e+00	
189	+2.87162e-02	-1.83526e+00	1.83549e+00	
190	+7.02791e-02	-1.72709e+00	1.72852e+00	
191	+3.52325e-02	-1.72760e+00	1.72796e+00	
192	+1.48589e-02	-1.98143e+00	1.98148e+00	
193	+4.35266e-02	-1.91959e+00	1.92008e+00	
194	+2.18995e-02	-1.92015e+00	1.92028e+00	
195	+4.02539e-04	-2.03082e+00	2.03082e+00	
196	+1.49769e-02	-2.01784e+00	2.01790e+00	
197	+7.66803e-03	-2.01843e+00	2.01844e+00	
198	-1.40538e-02	-1.98143e+00	1.98148e+00	
199	-1.41718e-02	-2.01784e+00	2.01789e+00	
200	-6.86295e-03	-2.01843e+00	2.01844e+00	
201	-2.79111e-02	-1.83526e+00	1.83548e+00	
202	-4.27215e-02	-1.91959e+00	1.92007e+00	
203	-2.10944e-02	-1.92015e+00	1.92027e+00	
204	-4.05703e-02	-1.59831e+00	1.59883e+00	
205	-6.94741e-02	-1.72709e+00	1.72849e+00	
206	-3.44274e-02	-1.72760e+00	1.72794e+00	
207	-5.14310e-02	-1.28056e+00	1.28159e+00	
208	-9.32313e-02	-1.44832e+00	1.45132e+00	
209	-4.62630e-02	-1.44875e+00	1.44948e+00	
210	-5.98843e-02	-8.95982e-01	8.97981e-01	
211	-1.12794e-01	-1.09526e+00	1.10106e+00	
212	-5.60029e-02	-1.09558e+00	1.09701e+00	
213	-6.52722e-02	-4.62502e-01	4.67085e-01	
214	-1.26971e-01	-6.83893e-01	6.95580e-01	
215	-6.30616e-02	-6.84070e-01	6.86971e-01	
216	-6.75722e-02	-1.96462e-03	6.76008e-02	
217	-1.34708e-01	-2.34135e-01	2.70121e-01	
218	-6.70096e-02	-2.34266e-01	2.43661e-01	
219	+1.99147e-01	-4.62246e-01	5.03320e-01	
220	+2.71956e-01	-2.33937e-01	3.58729e-01	
221	+2.04885e-01	-3.50230e-03	2.04915e-01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
222	+2.03484e-01	-2.34045e-01	3.10133e-01	
223	+1.82494e-01	-8.95250e-01	9.13661e-01	
224	+2.56695e-01	-6.83063e-01	7.29703e-01	
225	+1.92021e-01	-6.83563e-01	7.10022e-01	
226	+1.56856e-01	-1.27951e+00	1.28909e+00	
227	+2.28074e-01	-1.09388e+00	1.11741e+00	
228	+1.70659e-01	-1.09470e+00	1.10792e+00	
229	+1.24032e-01	-1.59702e+00	1.60183e+00	
230	+1.88662e-01	-1.44651e+00	1.45876e+00	
231	+1.41210e-01	-1.44758e+00	1.45445e+00	
232	+8.58175e-02	-1.83379e+00	1.83579e+00	
233	+1.40863e-01	-1.72495e+00	1.73069e+00	
234	+1.05472e-01	-1.72621e+00	1.72943e+00	
235	+4.40086e-02	-1.97984e+00	1.98033e+00	
236	+8.70751e-02	-1.91724e+00	1.91922e+00	
237	+6.52414e-02	-1.91862e+00	1.91973e+00	
238	+4.02539e-04	-2.02920e+00	2.02920e+00	
239	+2.96927e-02	-2.01538e+00	2.01560e+00	
240	+2.23150e-02	-2.01683e+00	2.01695e+00	
241	-4.32035e-02	-1.97984e+00	1.98032e+00	
242	-2.88877e-02	-2.01538e+00	2.01559e+00	
243	-2.15099e-02	-2.01683e+00	2.01694e+00	
244	-8.50124e-02	-1.83379e+00	1.83576e+00	
245	-8.62700e-02	-1.91724e+00	1.91918e+00	
246	-6.44363e-02	-1.91862e+00	1.91970e+00	
247	-1.23227e-01	-1.59702e+00	1.60176e+00	
248	-1.40058e-01	-1.72495e+00	1.73063e+00	
249	-1.04667e-01	-1.72621e+00	1.72938e+00	
250	-1.56051e-01	-1.27951e+00	1.28899e+00	
251	-1.87857e-01	-1.44651e+00	1.45865e+00	
252	-1.40405e-01	-1.44758e+00	1.45437e+00	
253	-1.81689e-01	-8.95250e-01	9.13500e-01	
254	-2.27269e-01	-1.09388e+00	1.11724e+00	
255	-1.69854e-01	-1.09470e+00	1.10780e+00	
256	-1.98342e-01	-4.62246e-01	5.03002e-01	
257	-2.55890e-01	-6.83063e-01	7.29421e-01	
258	-1.91216e-01	-6.83563e-01	7.09804e-01	
259	-2.04080e-01	-3.50230e-03	2.04110e-01	
260	-2.71151e-01	-2.33937e-01	3.58119e-01	
261	-2.02679e-01	-2.34045e-01	3.09606e-01	

7.4. Reacciones en los apoyos

Las reacciones se calculan como $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ y son no nulas sólo en los GDL restringidos. Vector global y desglose por nodo:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} +0,000e+00 & +1,630e-09 & +4,657e-10 & -5,122e-09 & +9,313e-10 & +3,260e-08 & +9,313e-10 & +2,142e-08 & +0,000e+00 \\ +4,657e-10 & -2,794e-08 & +9,313e-10 & -3,166e-08 & -4,657e-10 & +2,980e-08 & +1,863e-09 & +5,215e-08 & -1,863e-09 \\ +8,149e-10 & -2,515e-08 & -1,164e-10 & +8,149e-09 & -5,821e-10 & +2,794e-09 & +4,657e-10 & +2,328e-10 & -9,313e-10 \\ -4,657e-10 & +4,657e-08 & -2,328e-09 & -1,863e-08 & +9,313e-10 & +1,118e-08 & -4,657e-09 & +5,588e-08 & +2,794e-09 \\ +0,000e+00 & +2,421e-08 & -1,397e-09 & +3,353e-08 & -9,313e-10 & -1,770e-08 & +6,985e-10 & +3,353e-08 & +4,657e-09 \\ -9,779e-09 & +3,500e+04 & +0,000e+00 & +1,909e-08 & +4,657e-10 & -2,701e-08 & +4,657e-10 & +2,887e-08 & -4,657e-09 \\ +9,313e-10 & -1,863e-09 & -4,657e-10 & -2,980e-08 & -3,725e-09 & +2,049e-08 & +0,000e+00 & +4,657e-09 & +9,313e-10 \\ +4,657e-10 & +1,444e-08 & +3,492e-10 & -3,725e-09 & +0,000e+00 & +3,500e+04 & -8,149e-10 & -2,561e-09 & -4,657e-09 \\ +9,313e-10 & +2,421e-08 & -1,397e-09 & +3,260e-08 & +9,313e-10 & +1,099e-07 & -9,313e-10 & -3,912e-08 & -9,313e-10 \\ +9,313e-10 & +2,049e-08 & +1,863e-09 & +6,519e-09 & +9,313e-10 & -2,980e-08 & +1,397e-09 & -1,444e-08 & +1,863e-09 \\ +1,164e-09 & +2,173e-09 & +9,313e-10 & +1,366e-08 & +4,657e-10 & +2,623e-08 & +2,328e-09 & -1,242e-08 & +1,863e-09 \\ +0,000e+00 & +1,738e-08 & -3,725e-09 & -4,594e-08 & +9,313e-10 & -9,344e-08 & +4,657e-10 & -3,291e-08 & +4,657e-09 \\ -2,328e-10 & +2,484e-09 & +0,000e+00 & -6,597e-09 & -2,328e-10 & -1,551e-10 & -9,313e-10 & -3,725e-09 & -6,985e-09 \\ +0,000e+00 & -4,657e-10 & +3,725e-09 & +7,451e-09 & -1,863e-09 & +2,980e-08 & +2,794e-09 & +2,794e-09 & +4,657e-09 \\ +7,451e-09 & +3,725e-08 & -1,863e-09 & -2,701e-08 & +1,513e-09 & +2,235e-08 & -1,583e-08 & +2,980e-08 & -3,260e-09 \\ -1,281e-09 & +5,215e-08 & +1,397e-08 & -2,980e-08 & +7,916e-09 & -1,490e-08 & +1,024e-08 & -5,029e-08 & +4,657e-09 \\ -1,513e-09 & +7,451e-08 & -2,794e-09 & -5,588e-09 & +2,678e-09 & -2,980e-08 & -7,218e-09 & -1,490e-08 & +9,197e-09 \\ +7,218e-09 & -7,451e-08 & +2,445e-09 & +5,960e-08 & +1,106e-09 & +0,000e+00 & -7,451e-09 & +3,912e-08 & -2,707e-09 \\ +2,445e-09 & -1,490e-08 & +4,657e-10 & -2,980e-08 & -2,619e-09 & -2,980e-08 & -3,725e-09 & -1,490e-08 & -2,328e-09 \\ -5,472e-09 & +1,490e-08 & +6,519e-09 & -1,490e-08 & +0,000e+00 & +8,196e-08 & +3,260e-09 & +2,980e-08 & -9,313e-10 \\ +1,863e-09 & -5,215e-08 & -1,863e-09 & +3,446e-08 & -6,985e-10 & -1,490e-08 & +1,863e-09 & +1,490e-08 & +4,657e-09 \\ -1,281e-09 & -7,451e-09 & +6,519e-09 & -3,725e-09 & +4,657e-10 & +7,451e-09 & -8,149e-10 & -1,164e-10 & -6,985e-09 \\ +2,536e-09 & -9,313e-10 & -6,985e-10 & +1,490e-08 & -1,164e-10 & +4,657e-10 & -9,313e-10 & -7,451e-09 & +4,191e-09 \\ +0,000e+00 & +2,235e-08 & -1,237e-09 & -3,912e-08 & -2,328e-10 & +3,725e-08 & -4,191e-09 & -4,470e-08 & +5,588e-09 \\ +1,630e-09 & +0,000e+00 & -6,157e-09 & -2,608e-08 & +2,328e-09 & +1,490e-08 & +5,355e-09 & -2,980e-08 & -5,588e-09 \\ +1,176e-08 & -2,980e-08 & +6,248e-09 & -4,843e-08 & -5,486e-09 & +0,000e+00 & +3,027e-09 & +0,000e+00 & +1,863e-09 \\ -1,362e-08 & -1,192e-07 & -3,931e-09 & -9,313e-09 & -5,472e-09 & +2,980e-08 & +4,191e-09 & +4,470e-08 & +6,985e-09 \\ +3,958e-09 & +0,000e+00 & +1,106e-09 & +7,451e-09 & +1,048e-09 & +2,235e-08 & -4,889e-09 & -2,980e-08 & -4,657e-09 \\ +0,000e+00 & +2,980e-08 & -9,095e-11 & -5,588e-09 & -1,979e-09 & -1,118e-08 & +1,397e-09 & -1,118e-08 & -1,673e-09 \\ +1,397e-09 & +0,000e+00 & -6,985e-10 & -1,444e-08 & -2,794e-09 & +1,863e-09 & +4,002e-11 & +4,657e-10 & +9,313e-10 \\ -4,657e-10 & -1,118e-08 & +8,149e-10 & +5,215e-08 & +3,725e-09 & -3,539e-08 & -9,313e-10 & -7,451e-09 & -2,794e-09 \\ +3,260e-09 & +6,706e-08 & -5,064e-09 & +1,490e-08 & +0,000e+00 & -2,235e-08 & -4,191e-09 & +7,451e-08 & -1,397e-09 \\ +4,191e-09 & +0,000e+00 & +5,297e-09 & +1,490e-08 & -1,863e-09 & -1,062e-07 & +3,434e-09 & -4,470e-08 & -5,472e-09 \\ -1,921e-09 & -1,490e-08 & +2,191e-08 & +2,980e-08 & +1,863e-09 & -4,843e-08 & -5,588e-09 & -4,470e-08 & -4,657e-09 \\ +1,630e-09 & +5,960e-08 & +5,064e-09 & +2,980e-08 & +4,657e-10 & -2,421e-08 & -4,889e-09 & +0,000e+00 & +1,164e-09 \\ +9,313e-10 & -2,235e-08 & +1,746e-09 & -4,470e-08 & +4,657e-10 & +1,420e-08 & -1,863e-09 & -3,725e-09 & +9,313e-10 \\ +0,000e+00 & -7,451e-09 & -2,794e-09 & +1,863e-09 & +2,910e-10 & -4,657e-09 & +9,313e-10 & +3,104e-09 & -1,863e-09 \\ -1,863e-09 & +1,024e-08 & +0,000e+00 & -2,484e-09 & -5,588e-09 & -7,451e-09 & -7,320e-09 & -3,912e-08 & +2,368e-09 \\ -9,313e-10 & -4,470e-08 & +4,654e-10 & +1,987e-08 & -9,313e-09 & -7,451e-08 & -4,136e-09 & +1,863e-08 & -8,615e-09 \\ -1,863e-09 & +4,098e-08 & -5,588e-09 & -9,937e-09 & -4,657e-10 & +2,980e-08 & -1,968e-09 & -8,941e-08 & -7,189e-09 \\ -8,382e-09 & +6,333e-08 & +2,427e-08 & -9,934e-09 & +8,265e-09 & +5,960e-08 & +6,563e-09 & +1,863e-08 & -4,424e-09 \\ -5,588e-09 & -9,313e-09 & +6,985e-10 & -9,938e-09 & +0,000e+00 & -2,980e-08 & +1,353e-09 & +3,166e-08 & +3,609e-09 \\ -2,794e-09 & +3,632e-08 & +1,863e-09 & -9,934e-09 & +7,451e-09 & +5,960e-08 & -3,478e-09 & +2,049e-08 & +0,000e+00 \\ +2,910e-10 & -9,313e-10 & +0,000e+00 & -4,346e-09 & +1,863e-09 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \end{bmatrix}$$

Nodo	R_x	R_y
31	-0.00	35000.00
45	0.00	35000.00
Suma	-0.00	70000.00

7.5. Verificación de equilibrio global

$\sum \mathbf{F}_{ext} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$ debe cumplirse en cada dirección. Un residuo $>10^{-6}$ relativo a las cargas sugiere problema (mal condicionamiento, BCs inconsistentes, tolerancia del solver).

i El equilibrio global emerge *automáticamente* de las ecuaciones discretas. Es un control de calidad barato — hacerlo siempre antes de creer las tensiones. → *Ver Teoría MEF: M7 §Ensamblaje (sparsity y conservación)*

Dirección	Cargas aplicadas	Reacciones	Residuo
X	0.00	-0.00	-9.779e-09
Y	0.00	70000.00	+7.000e+04

8. Post-proceso: tensiones y visualización

El post-proceso recorre la cadena $\mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{nodo} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ para obtener las magnitudes con las que se juzga el diseño. La derivación completa de cada paso vive en *Teoría MEF: M8 Post-Proceso*; aquí se aplica al modelo del proyecto.

8.1. Tensiones en los puntos de Gauss

Para cada elemento, $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \mathbf{u}_e$ en cada PG. Los PG son los *puntos superconvergentes* de Barlow: la tensión calculada allí tiene un orden de convergencia mayor que en el resto del elemento.

i $\boldsymbol{\sigma}$ se obtiene derivando $\mathbf{u}$, que es solo C^0 — por eso es discontinua entre elementos. Los PG son el mejor lugar para evaluarla antes de extrapolar. → Ver *Teoría MEF: M4 §Superconvergencia + M8 §Tensiones en los PG*

8.2. Extrapolación de Gauss a nodos

Los valores en PG se llevan a los nodos vía $\boldsymbol{\sigma}^{nodo} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}^{Gauss}$, con $\mathbf{E} = \mathbf{N}_p^{-1}$ (matriz de funciones de forma evaluadas en los PG, invertida).

Para Q9 (3×3 PG), $\mathbf{E}_{Q9}$ es la inversa numérica de $\mathbf{N}_p$ (9×9), cacheada a nivel de módulo.

Extrapolación: Gauss → nodos (Q4)

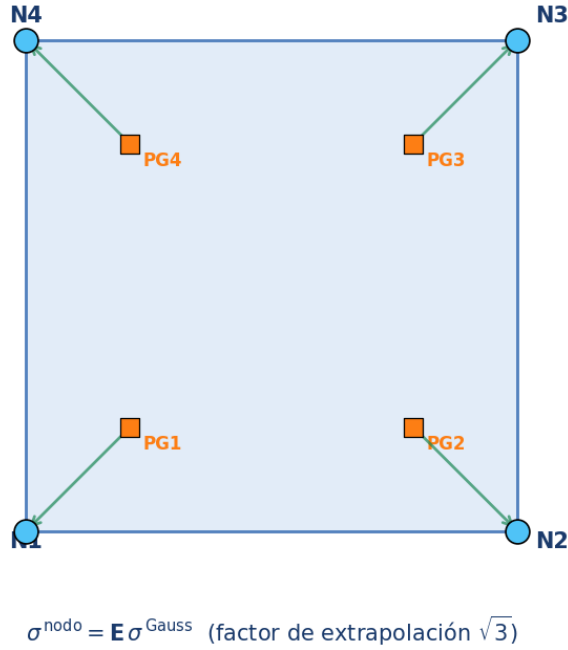


Figura 4: Esquema de extrapolación Q4: los valores en los 4 puntos de Gauss (cuadrados naranjas) se proyectan hacia los 4 nodos del elemento (círculos azules) con factor $\sqrt{3}$.

8.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes

Un nodo compartido por k elementos recibe k valores extrapolados distintos (las tensiones del MEF son discontinuas entre elementos). El promediado nodal asigna a cada nodo el promedio aritmético de sus contribuciones:

$$\sigma_n^{promediado} = \frac{1}{k_n} \sum_{e \in \mathcal{E}_n} \sigma_n^{(e)}$$

donde $\mathcal{E}_n$ es el conjunto de elementos que comparten el nodo n y $k_n = |\mathcal{E}_n|$.

¿Por qué importa el promediado?

El salto antes del promediado es un indicador de error de malla. Si las k contribuciones a un mismo nodo difieren mucho entre sí, la malla es insuficiente para capturar el gradiente local; refinarla allí debería reducir el salto. Por eso muchos códigos comerciales muestran opcionalmente el campo *no promediado* junto al promediado: la diferencia es una herramienta de diagnóstico, no un detalle estético.

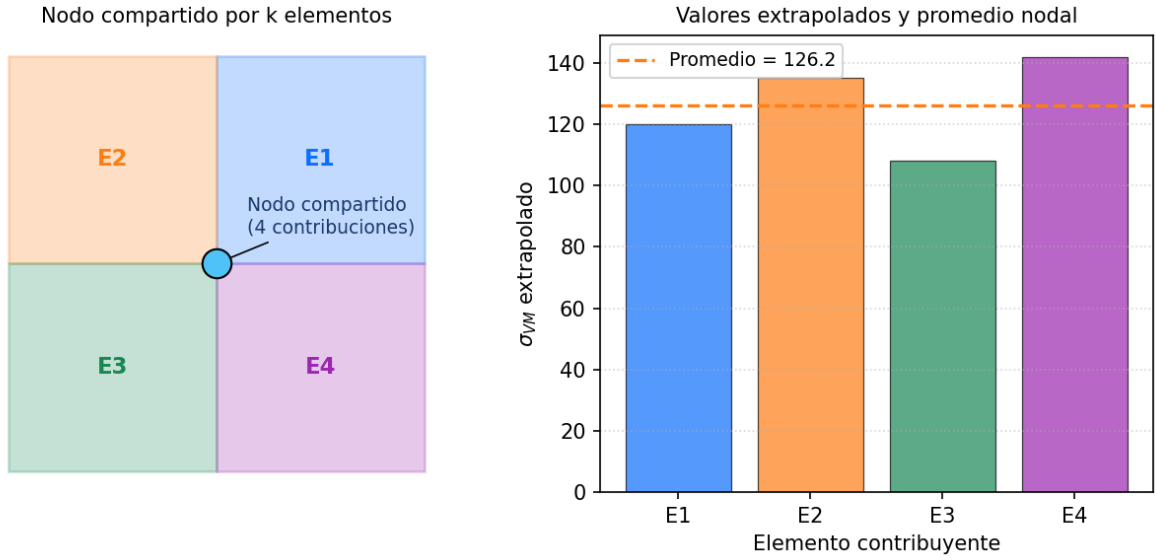


Figura 5: Promediado nodal: un nodo compartido por 4 elementos recibe 4 valores extrapolados (barras); el promedio aritmético (línea naranja) es el valor reportado en el contorno final.

8.4. Tensiones principales σ_1 , σ_2 y dirección θ_p

En 2D el estado tensional en un punto se describe por $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$. **Las tensiones principales** $\sigma_1 \geq \sigma_2$ son los autovalores del tensor de tensiones; corresponden a las tensiones normales máxima y mínima sobre los planos donde el corte se anula ($\tau = 0$). Su expresión cerrada es:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

La dirección principal θ_p (ángulo del plano perpendicular a σ_1 respecto del eje x) es:

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

❗ $\sigma_1 > 0$ tracción (azul) y $\sigma_2 < 0$ compresión (rojo) — mismo código del canvas. Las cruces sobre la malla muestran el flujo de carga. → Ver **Teoría MEF: M8** §Tensiones principales

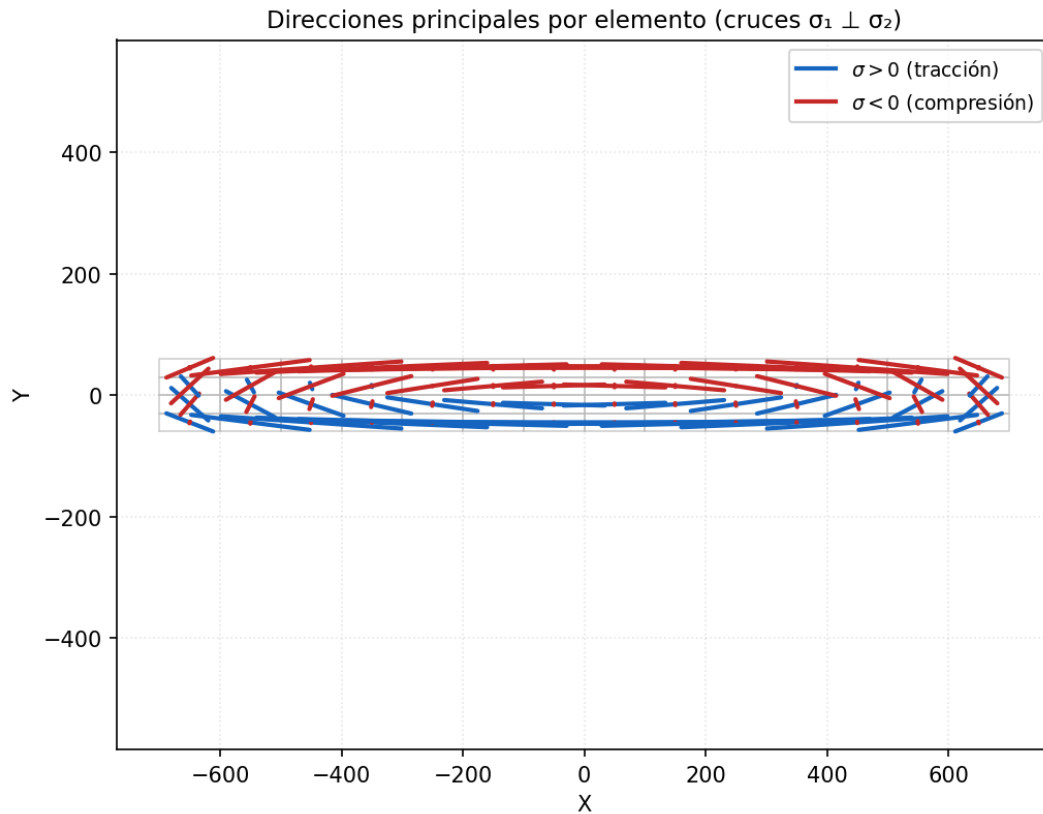


Figura 6: Cruces principales por elemento sobre la malla: el brazo largo de cada cruz da la dirección y magnitud de σ_1 ; el brazo corto perpendicular, las de σ_2 . Azul = tracción, rojo = compresión.

8.5. Tensión equivalente de von Mises σ_{VM}

El criterio de von Mises convierte el estado tensional 2D en un escalar comparable contra la tensión de fluencia uniaxial σ_y del material. Para problemas planos:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

❗ Plastifica si $\sigma_{VM} \geq \sigma_y$. Estándar en diseño dúctil (metales, aceros). En frágiles (hormigón, vidrio) subestima — usar criterios específicos para frágiles. → Ver **Teoría MEF: M8** §Criterio de von Mises

8.6. Tensiones nodales (promediadas)

Aplicando la cadena $\sigma_{Gauss} \rightarrow \sigma_{nodo} \rightarrow \sigma_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ a cada elemento del modelo se obtiene la tabla siguiente. Es el insumo de los contornos de la subsección ??.

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	0.41	-1.67	-1.20	0.01	-1.28	0.71
2	34.21	-0.26	-1.13	34.27	-0.32	34.45
3	62.93	0.01	-0.79	62.98	-0.04	63.00
4	86.49	0.04	-0.68	86.52	0.02	86.51
5	104.73	0.05	-0.51	104.74	0.03	104.72
6	117.75	0.05	-0.34	117.75	0.04	117.73

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	125.56	0.05	-0.17	125.56	0.04	125.54	
8	128.16	0.05	0.00	128.16	0.05	128.14	
9	125.56	0.05	0.17	125.56	0.04	125.54	
10	117.75	0.05	0.34	117.75	0.04	117.73	
11	104.73	0.05	0.51	104.74	0.03	104.72	
12	86.49	0.04	0.68	86.52	0.02	86.51	
13	62.93	0.01	0.79	62.98	-0.04	63.00	
14	34.21	-0.26	1.13	34.27	-0.32	34.45	
15	0.41	-1.67	1.20	0.01	-1.28	0.71	
16	1.75	8.24	-10.20	15.03	-5.05	18.06	
17	17.46	-0.24	-9.23	21.55	-4.33	23.98	
18	31.37	-0.39	-7.67	33.17	-2.20	34.38	
19	43.05	-0.22	-6.19	44.03	-1.20	44.70	
20	52.17	-0.18	-4.65	52.70	-0.71	53.09	
21	58.69	-0.18	-3.10	58.92	-0.41	59.15	
22	62.59	-0.18	-1.55	62.66	-0.24	62.78	
23	63.90	-0.18	-0.00	63.90	-0.18	63.99	
24	62.59	-0.18	1.55	62.66	-0.24	62.78	
25	58.69	-0.18	3.10	58.92	-0.41	59.15	
26	52.17	-0.18	4.65	52.70	-0.71	53.09	
27	43.05	-0.22	6.19	44.03	-1.20	44.70	
28	31.37	-0.39	7.67	33.17	-2.20	34.38	
29	17.46	-0.24	9.23	21.55	-4.33	23.98	
30	1.75	8.24	10.20	15.03	-5.05	18.06	
31	0.00	-0.63	-17.31	20.52	-21.14	40.05	
32	0.00	-0.63	-11.08	11.03	-11.65	19.86	
33	0.00	-0.63	-9.64	9.10	-9.72	16.08	
34	0.00	-0.63	-7.71	6.66	-7.29	11.65	
35	0.00	-0.62	-5.78	4.19	-4.82	7.32	
36	0.00	-0.62	-3.85	1.98	-2.60	3.61	
37	0.00	-0.62	-1.93	0.34	-0.96	1.02	
38	0.00	-0.63	-0.00	-0.29	-0.33	0.06	
39	-0.00	-0.63	1.93	0.34	-0.96	1.02	
40	0.00	-0.63	3.85	1.98	-2.60	3.61	
41	0.00	-0.62	5.78	4.19	-4.82	7.32	
42	0.00	-0.62	7.71	6.66	-7.29	11.65	
43	0.00	-0.62	9.64	9.10	-9.72	16.08	
44	0.00	-0.62	11.08	11.03	-11.65	19.86	
45	0.00	-0.62	17.31	20.52	-21.14	40.05	
46	-1.75	-9.49	-10.20	4.67	-15.90	18.67	
47	-17.46	-1.01	-9.23	3.28	-21.75	23.54	
48	-31.37	-0.86	-7.67	1.02	-33.24	33.82	
49	-43.05	-1.03	-6.19	-0.01	-44.07	44.12	
50	-52.17	-1.07	-4.65	-0.51	-52.73	52.50	
51	-58.69	-1.07	-3.10	-0.82	-58.94	58.54	
52	-62.59	-1.07	-1.55	-1.00	-62.66	62.17	
53	-63.90	-1.07	-0.00	-1.07	-63.90	63.37	
54	-62.59	-1.07	1.55	-1.00	-62.66	62.17	
55	-58.69	-1.07	3.10	-0.82	-58.94	58.54	
56	-52.17	-1.07	4.65	-0.51	-52.73	52.50	
57	-43.05	-1.03	6.19	-0.01	-44.07	44.12	

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
58	-31.37	-0.86	7.67	1.02	-33.24	33.82	
59	-17.46	-1.01	9.23	3.28	-21.75	23.54	
60	-1.75	-9.49	10.20	4.67	-15.90	18.67	
61	-0.41	0.42	-1.20	-0.01	0.03	-0.05	
62	-34.21	-0.99	-1.13	-0.92	-34.27	33.82	
63	-62.93	-1.26	-0.79	-1.21	-62.98	62.39	
64	-86.49	-1.29	-0.68	-1.27	-86.52	85.89	
65	-104.73	-1.30	-0.51	-1.28	-104.74	104.10	
66	-117.75	-1.30	-0.34	-1.29	-117.75	117.11	
67	-125.56	-1.30	-0.17	-1.29	-125.56	124.92	
68	-128.16	-1.30	-0.00	-1.30	-128.16	127.52	
69	-125.56	-1.30	0.17	-1.29	-125.56	124.92	
70	-117.75	-1.30	0.34	-1.29	-117.75	117.11	
71	-104.73	-1.30	0.51	-1.28	-104.74	104.10	
72	-86.49	-1.29	0.68	-1.27	-86.52	85.89	
73	-62.93	-1.26	0.79	-1.21	-62.98	62.39	
74	-34.21	-0.99	1.13	-0.92	-34.27	33.82	
75	-0.41	0.42	1.20	-0.01	0.03	-0.05	
76	16.17	0.29	-0.11	16.20	0.26	16.10	
77	25.71	-0.17	-5.55	27.02	-1.47	27.79	
78	9.01	-0.62	-7.39	13.04	-4.64	15.88	
79	0.57	3.04	-5.16	5.87	-2.27	7.22	
80	12.69	-0.15	-3.56	13.61	-1.07	14.18	
81	49.07	0.08	-0.07	49.11	0.04	49.09	
82	47.13	-0.15	-4.39	47.52	-0.54	47.79	
83	24.14	0.09	-5.96	25.57	-1.34	26.32	
84	36.45	0.02	-2.96	36.69	-0.22	36.80	
85	74.96	0.04	-0.02	74.98	0.03	74.97	
86	64.72	-0.09	-3.53	64.90	-0.27	65.04	
87	37.22	-0.12	-4.83	37.95	-0.85	38.44	
88	55.97	-0.06	-2.43	56.07	-0.17	56.16	
89	95.78	0.04	-0.02	95.79	0.03	95.77	
90	78.39	-0.08	-2.64	78.48	-0.16	78.56	
91	47.64	-0.16	-3.75	48.04	-0.56	48.36	
92	71.58	-0.07	-1.89	71.63	-0.12	71.70	
93	111.40	0.04	-0.01	111.41	0.04	111.39	
94	88.16	-0.08	-1.76	88.19	-0.11	88.25	
95	55.45	-0.16	-2.68	55.65	-0.36	55.84	
96	83.30	-0.07	-1.35	83.32	-0.09	83.37	
97	121.82	0.04	-0.01	121.82	0.04	121.80	
98	94.02	-0.08	-0.88	94.03	-0.09	94.07	
99	60.65	-0.16	-1.61	60.73	-0.23	60.85	
100	91.12	-0.07	-0.81	91.12	-0.08	91.16	
101	127.03	0.04	-0.00	127.03	0.04	127.01	
102	95.97	-0.08	-0.00	95.97	-0.08	96.01	
103	63.26	-0.16	-0.54	63.27	-0.17	63.35	
104	95.02	-0.07	-0.27	95.02	-0.07	95.06	
105	127.03	0.04	0.00	127.03	0.04	127.01	
106	94.02	-0.08	0.88	94.03	-0.09	94.07	
107	63.26	-0.16	0.54	63.27	-0.17	63.35	
108	95.02	-0.07	0.27	95.02	-0.07	95.06	

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
109	121.82	0.04		0.01	121.82	0.04	121.80
110	88.16	-0.08		1.76	88.19	-0.11	88.25
111	60.65	-0.16		1.61	60.73	-0.23	60.85
112	91.12	-0.07		0.81	91.12	-0.08	91.16
113	111.40	0.04		0.01	111.41	0.04	111.39
114	78.39	-0.08		2.64	78.48	-0.16	78.56
115	55.45	-0.16		2.68	55.65	-0.36	55.84
116	83.30	-0.07		1.35	83.32	-0.09	83.37
117	95.78	0.04		0.02	95.79	0.03	95.77
118	64.72	-0.09		3.53	64.90	-0.27	65.04
119	47.64	-0.16		3.75	48.04	-0.56	48.36
120	71.58	-0.07		1.89	71.63	-0.12	71.70
121	74.96	0.04		0.02	74.98	0.03	74.97
122	47.13	-0.15		4.39	47.52	-0.54	47.79
123	37.22	-0.12		4.83	37.95	-0.85	38.44
124	55.97	-0.06		2.43	56.07	-0.17	56.16
125	49.07	0.08		0.07	49.11	0.04	49.09
126	25.71	-0.17		5.55	27.02	-1.47	27.79
127	24.14	0.09		5.96	25.57	-1.34	26.32
128	36.45	0.02		2.96	36.69	-0.22	36.80
129	16.17	0.29		0.11	16.20	0.26	16.10
130	0.57	3.04		5.16	5.87	-2.27	7.22
131	9.01	-0.62		7.39	13.04	-4.64	15.88
132	12.69	-0.15		3.56	13.61	-1.07	14.18
133	9.51	2.24	-10.29		17.08	-5.32	20.19
134	0.00	-0.62	-9.10		8.98	-9.61	16.34
135	4.50	21.77	-12.33		26.64	-0.37	26.11
136	4.66	-2.95	-8.08		9.79	-8.08	15.50
137	15.87	-0.14	-8.65		19.64	-3.91	21.85
138	0.00	-0.62	-8.14		7.72	-8.34	13.76
139	11.84	-0.59	-7.11		15.07	-3.81	17.29
140	21.53	-0.37	-6.93		23.51	-2.36	24.78
141	0.00	-0.63	-6.62		5.68	-6.30	10.01
142	18.54	-0.42	-5.79		20.17	-2.05	21.27
143	26.06	-0.40	-5.20		27.03	-1.37	27.74
144	0.00	-0.62	-5.15		3.67	-4.29	6.46
145	23.78	-0.41	-4.50		24.59	-1.22	25.22
146	29.31	-0.40	-3.47		29.71	-0.79	30.11
147	0.00	-0.62	-3.68		1.89	-2.52	3.49
148	27.69	-0.40	-3.22		28.05	-0.77	28.44
149	31.27	-0.40	-1.73		31.36	-0.50	31.62
150	0.00	-0.62	-2.21		0.54	-1.16	1.32
151	30.29	-0.40	-1.93		30.41	-0.52	30.68
152	31.92	-0.40	-0.00		31.92	-0.40	32.13
153	0.00	-0.62	-0.74		-0.22	-0.41	0.17
154	31.59	-0.40	-0.64		31.61	-0.42	31.82
155	31.27	-0.40	1.73		31.36	-0.50	31.62
156	0.00	-0.62	0.74		-0.22	-0.41	0.17
157	31.59	-0.40	0.64		31.61	-0.42	31.82
158	29.31	-0.40	3.47		29.71	-0.79	30.11
159	0.00	-0.62	2.21		0.54	-1.16	1.32

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
160	30.29	-0.40		1.93	30.41	-0.52	30.68
161	26.06	-0.40		5.20	27.03	-1.37	27.74
162	0.00	-0.62		3.68	1.89	-2.52	3.49
163	27.69	-0.40		3.22	28.05	-0.77	28.44
164	21.53	-0.37		6.93	23.51	-2.36	24.78
165	0.00	-0.62		5.15	3.67	-4.29	6.46
166	23.78	-0.41		4.50	24.59	-1.22	25.22
167	15.87	-0.14		8.65	19.64	-3.91	21.85
168	-0.00	-0.63		6.62	5.68	-6.30	10.01
169	18.54	-0.42		5.79	20.17	-2.05	21.27
170	9.51	2.24	10.29		17.08	-5.32	20.19
171	-0.00	-0.62		8.14	7.72	-8.34	13.76
172	11.84	-0.59		7.11	15.07	-3.81	17.29
173	4.50	21.77	12.33		26.64	-0.37	26.11
174	-0.00	-0.63		9.10	8.98	-9.61	16.34
175	4.66	-2.95		8.08	9.79	-8.08	15.50
176	-9.51	-3.49	-10.29		4.52	-17.52	20.08
177	-9.01	-0.63	-7.39		3.70	-13.35	15.52
178	-4.50	-23.02	-12.33		0.25	-27.76	27.29
179	-4.66	1.70	-8.08		7.21	-10.16	15.12
180	-15.87	-1.11	-8.65		2.88	-19.85	21.43
181	-24.14	-1.34	-5.96		0.16	-25.64	25.78
182	-11.84	-0.66	-7.11		2.79	-15.30	16.86
183	-21.53	-0.88	-6.93		1.21	-23.61	24.24
184	-37.22	-1.13	-4.83		-0.36	-37.99	37.86
185	-18.54	-0.83	-5.79		0.90	-20.27	20.73
186	-26.06	-0.85	-5.20		0.16	-27.08	27.16
187	-47.64	-1.09	-3.75		-0.66	-48.07	47.77
188	-23.78	-0.84	-4.50		0.01	-24.63	24.63
189	-29.31	-0.85	-3.47		-0.44	-29.73	29.51
190	-55.45	-1.09	-2.68		-0.87	-55.67	55.24
191	-27.69	-0.85	-3.22		-0.47	-28.07	27.84
192	-31.27	-0.85	-1.73		-0.75	-31.37	31.00
193	-60.65	-1.09	-1.61		-1.01	-60.73	60.24
194	-30.29	-0.85	-1.93		-0.72	-30.42	30.06
195	-31.92	-0.85	-0.00		-0.85	-31.92	31.51
196	-63.26	-1.09	-0.54		-1.08	-63.27	62.73
197	-31.59	-0.85	-0.64		-0.83	-31.61	31.20
198	-31.27	-0.85	1.73		-0.75	-31.37	31.00
199	-63.26	-1.09	0.54		-1.08	-63.27	62.73
200	-31.59	-0.85	0.64		-0.83	-31.61	31.20
201	-29.31	-0.85	3.47		-0.44	-29.73	29.51
202	-60.65	-1.09	1.61		-1.01	-60.73	60.24
203	-30.29	-0.85	1.93		-0.72	-30.42	30.06
204	-26.06	-0.85	5.20		0.16	-27.08	27.16
205	-55.45	-1.09	2.68		-0.87	-55.67	55.24
206	-27.69	-0.85	3.22		-0.47	-28.07	27.84
207	-21.53	-0.88	6.93		1.21	-23.61	24.24
208	-47.64	-1.09	3.75		-0.66	-48.07	47.77
209	-23.78	-0.84	4.50		0.01	-24.63	24.63
210	-15.87	-1.11	8.65		2.88	-19.85	21.43

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
211	-37.22	-1.13	4.83	-0.36	-37.99	37.86	
212	-18.54	-0.83	5.79	0.90	-20.27	20.73	
213	-9.51	-3.49	10.29	4.52	-17.52	20.08	
214	-24.14	-1.34	5.96	0.16	-25.64	25.78	
215	-11.84	-0.66	7.11	2.79	-15.30	16.86	
216	-4.50	-23.02	12.33	0.25	-27.76	27.29	
217	-9.01	-0.63	7.39	3.70	-13.35	15.52	
218	-4.66	1.70	8.08	7.21	-10.16	15.12	
219	-25.71	-1.08	-5.55	0.31	-27.10	27.27	
220	-16.17	-1.54	-0.11	-1.52	-16.19	15.54	
221	-0.57	-4.29	-5.16	1.84	-6.69	7.70	
222	-12.69	-1.10	-3.56	-0.09	-13.70	13.65	
223	-47.13	-1.10	-4.39	-0.70	-47.53	47.18	
224	-49.07	-1.33	-0.07	-1.29	-49.11	48.48	
225	-36.45	-1.27	-2.96	-1.03	-36.70	36.20	
226	-64.72	-1.16	-3.53	-0.98	-64.90	64.42	
227	-74.96	-1.29	-0.02	-1.27	-74.98	74.35	
228	-55.97	-1.19	-2.43	-1.08	-56.07	55.54	
229	-78.39	-1.17	-2.64	-1.08	-78.48	77.94	
230	-95.78	-1.29	-0.02	-1.28	-95.79	95.15	
231	-71.58	-1.18	-1.89	-1.13	-71.64	71.08	
232	-88.16	-1.17	-1.76	-1.14	-88.19	87.63	
233	-111.40	-1.29	-0.01	-1.29	-111.41	110.77	
234	-83.30	-1.18	-1.35	-1.15	-83.33	82.75	
235	-94.02	-1.17	-0.88	-1.16	-94.03	93.45	
236	-121.82	-1.29	-0.01	-1.29	-121.82	121.18	
237	-91.12	-1.18	-0.81	-1.17	-91.12	90.54	
238	-95.97	-1.17	-0.00	-1.17	-95.97	95.39	
239	-127.03	-1.29	-0.00	-1.29	-127.03	126.39	
240	-95.02	-1.18	-0.27	-1.18	-95.02	94.44	
241	-94.02	-1.17	0.88	-1.16	-94.03	93.45	
242	-127.03	-1.29	0.00	-1.29	-127.03	126.39	
243	-95.02	-1.18	0.27	-1.18	-95.02	94.44	
244	-88.16	-1.17	1.76	-1.14	-88.19	87.63	
245	-121.82	-1.29	0.01	-1.29	-121.82	121.18	
246	-91.12	-1.18	0.81	-1.17	-91.12	90.54	
247	-78.39	-1.17	2.64	-1.08	-78.48	77.94	
248	-111.40	-1.29	0.01	-1.29	-111.41	110.77	
249	-83.30	-1.18	1.35	-1.15	-83.33	82.75	
250	-64.72	-1.16	3.53	-0.98	-64.90	64.42	
251	-95.78	-1.29	0.02	-1.28	-95.79	95.15	
252	-71.58	-1.18	1.89	-1.13	-71.64	71.08	
253	-47.13	-1.10	4.39	-0.70	-47.53	47.18	
254	-74.96	-1.29	0.02	-1.27	-74.98	74.35	
255	-55.97	-1.19	2.43	-1.08	-56.07	55.54	
256	-25.71	-1.08	5.55	0.31	-27.10	27.27	
257	-49.07	-1.33	0.07	-1.29	-49.11	48.48	
258	-36.45	-1.27	2.96	-1.03	-36.70	36.20	
259	-0.57	-4.29	5.16	1.84	-6.69	7.70	
260	-16.17	-1.54	0.11	-1.52	-16.19	15.54	

261	-12.69	-1.10	3.56	-0.09	-13.70	13.65
-----	--------	-------	------	-------	--------	-------

8.7. Visualización de la deformada

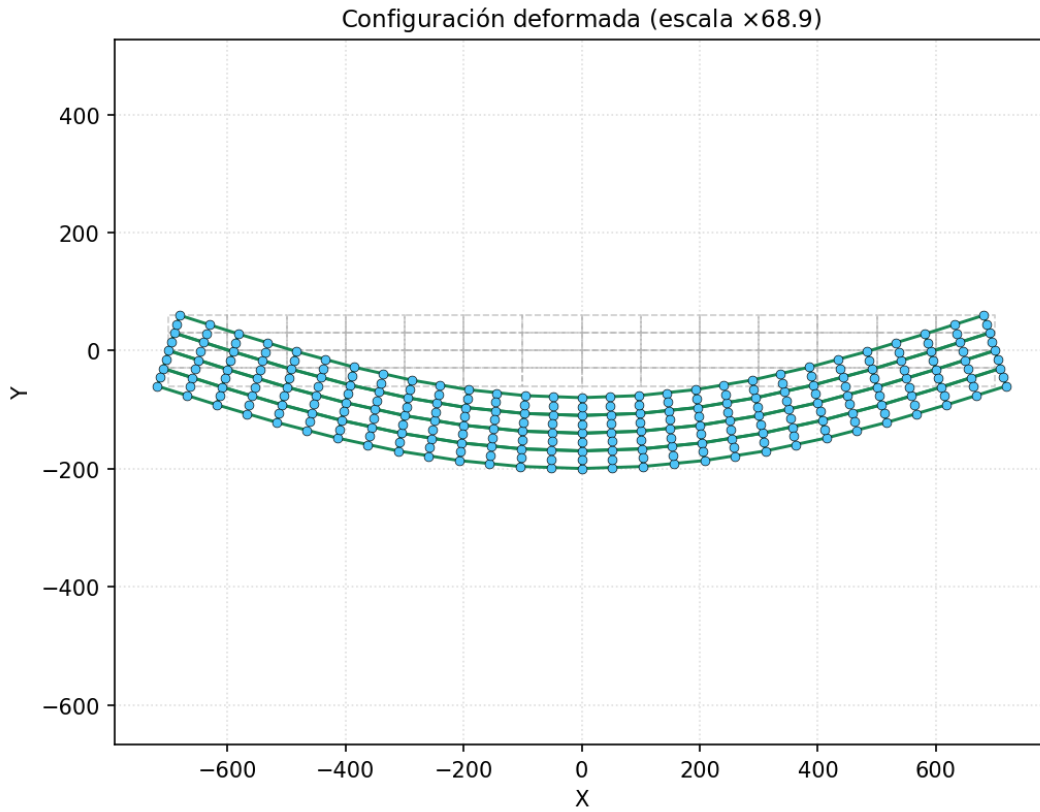
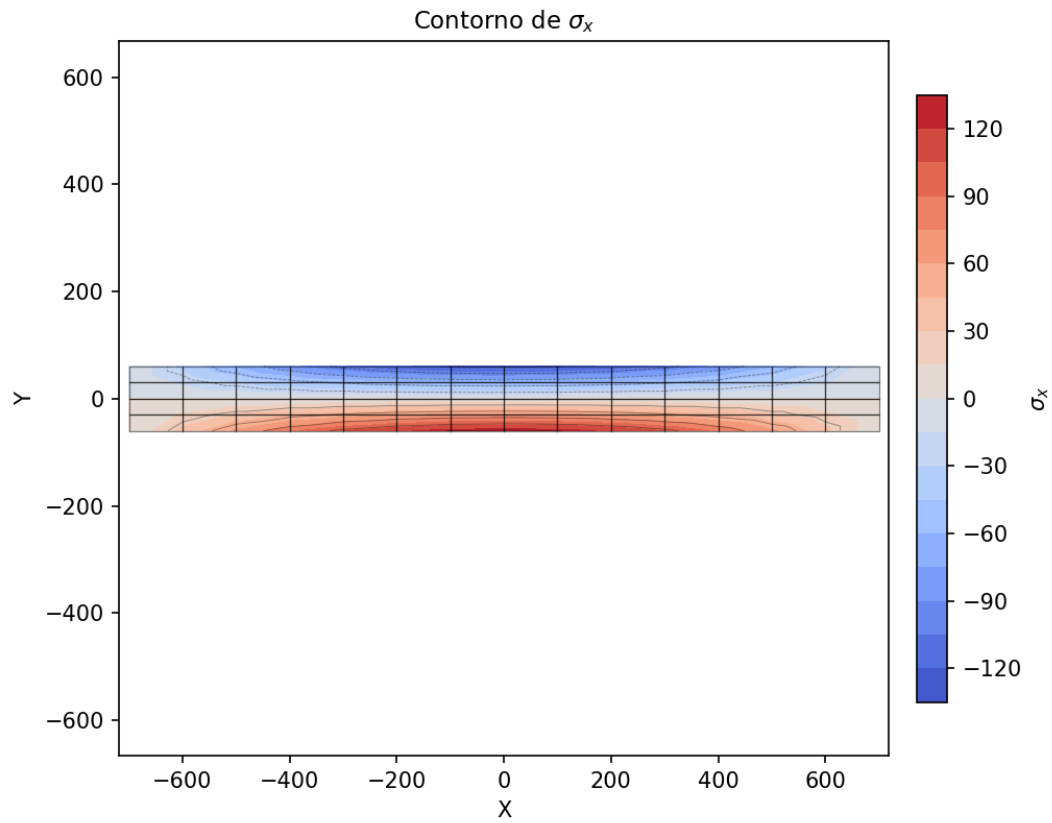
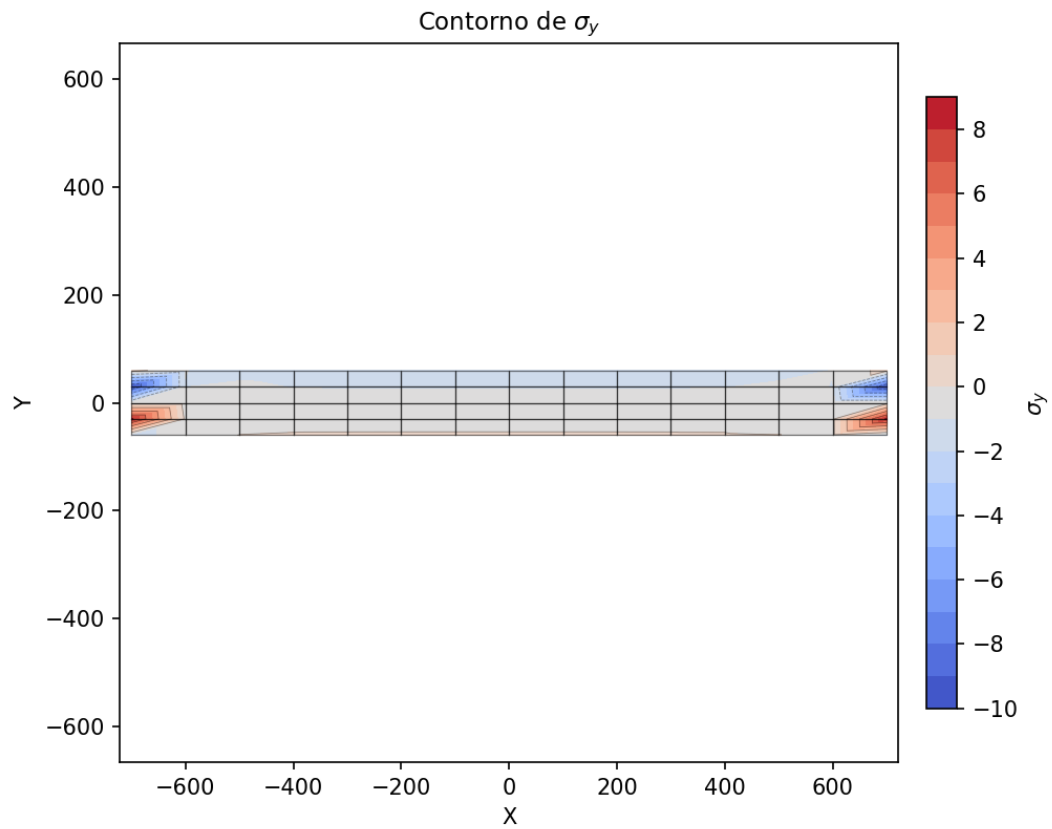


Figura 7: Configuración deformada (escala automática). La malla original aparece en gris discontinuo, la deformada en verde.

8.8. Mapas de contornos de tensiones

Los contornos siguen la convención perceptual estándar: *coolwarm* (divergente) para σ_x , σ_y y τ_{xy} —donde el cero tiene significado físico (tracción vs. compresión)— y *viridis* (secuencial) para σ_{VM} , que es no negativo por construcción.

Figura 8: Contorno de σ_x (valores nodales promediados).Figura 9: Contorno de σ_y (valores nodales promediados).

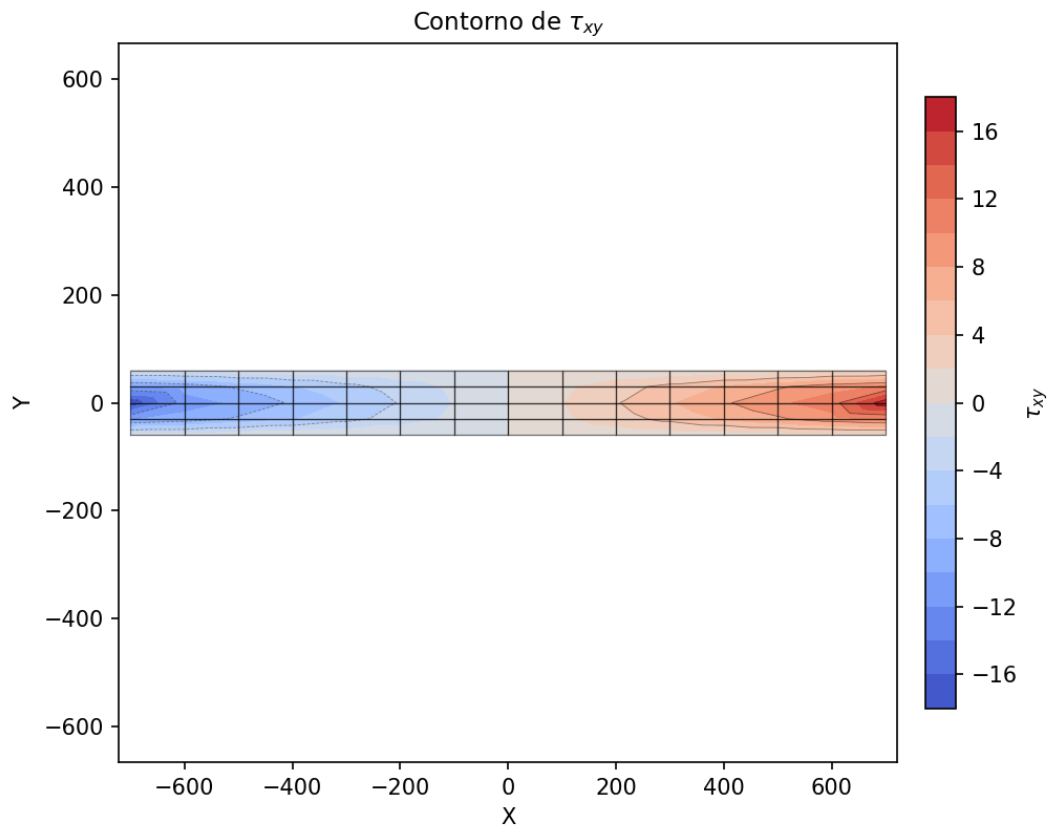


Figura 10: Contorno de τ_{xy} (valores nodales promediados).

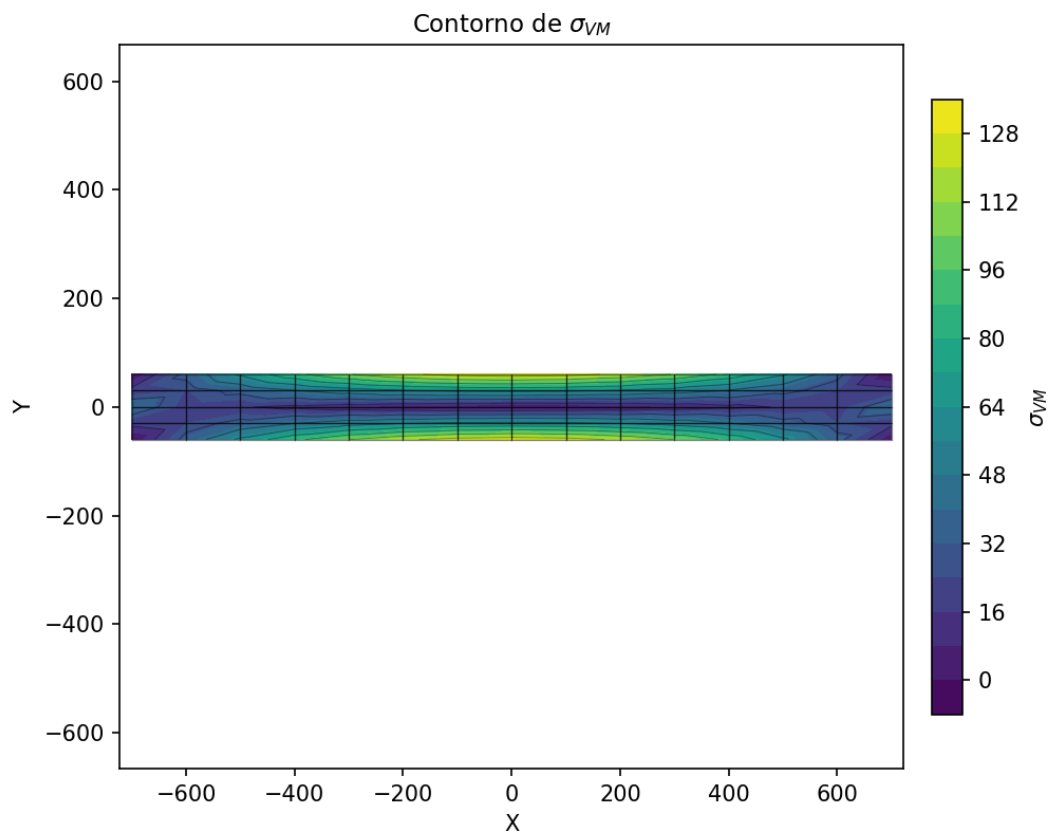


Figura 11: Contorno de σ_{VM} (von Mises) (valores nodales promediados).

8.9. Círculo de Mohr — Elemento 8, PG1

Estado tensional en el primer punto de Gauss del elemento estrella E_8 : $\sigma_x = +120,6$, $\sigma_y = +0,009464$, $\tau_{xy} = +0,06981$.

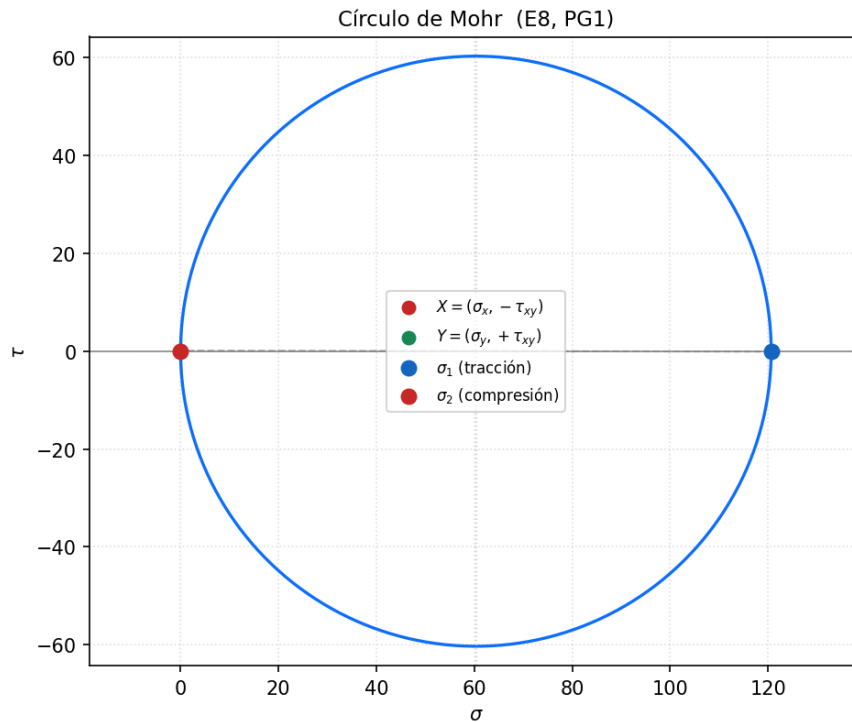


Figura 12: Círculo de Mohr para el elemento 8 en PG1.

A. Matrices de rigidez elementales

Esta sección agrupa las matrices $\mathbf{k}_e$ del resto de los elementos del modelo. La matriz del elemento estrella ya fue desarrollada en el Capítulo 3.

Elemento 1

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+05 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+05 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +1,51e-08 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -1,46e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +1,50e-08 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,38e-09 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -1,40e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +5,24e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,40e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +4,98e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -1,38e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -4,19e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -1,41e-09 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -4,19e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +5,13e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +3,14e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +5,53e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,14e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +8,82e-09 & +4,29e+05 & -2,36e-09 & -1,62e+07 & -3,03e-09 & +4,29e+05 & -1,63e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +8,80e-09 & -4,26e+07 & -2,21e-09 & +9,19e+06 & -3,07e-09 & -4,26e+07 & -1,51e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 2

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_2 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +4,82e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +7,28e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +4,82e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,27e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -1,40e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +1,02e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,40e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,82e-12 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +1,86e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -4,19e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +8,73e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -4,19e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +1,09e-11 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +8,91e+05 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,02e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,01e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +2,18e-09 & +4,29e+05 & -1,16e-09 & -1,62e+07 & -2,79e-09 & +4,29e+05 & +8,73e+05 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,43e-09 & -4,26e+07 & -1,28e-09 & +9,19e+06 & -2,98e-09 & -4,26e+07 & +1,02e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 3

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_3 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & -4,76e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -1,02e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -4,76e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,67e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -4,07e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +8,73e+05 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -4,07e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,44e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -2,73e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -1,16e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -1,60e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,16e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +2,40e-10 & -2,63e+06 & +2,40e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,16e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,35e-10 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +1,57e-09 & +4,29e+05 & -2,57e-09 & -1,62e+07 & +8,15e-10 & +4,29e+05 & +2,11e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +8,29e-10 & -4,26e+07 & -1,98e-09 & +9,19e+06 & +1,13e-09 & -4,26e+07 & +2,10e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 4

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_4 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +3,47e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +2,18e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +3,82e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,60e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -1,98e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -7,28e+05 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,98e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -9,09e-11 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +2,60e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -4,07e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +2,18e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -4,07e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -1,35e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,69e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +2,42e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -7,28e-11 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,69e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & -1,46e-10 & +4,29e+05 & -8,93e-10 & -1,62e+07 & -1,28e-09 & +4,29e+05 & +1,40e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +8,73e-11 & -4,26e+07 & -1,05e-09 & +9,19e+06 & -1,47e-09 & -4,26e+07 & +1,51e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 5

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_5 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +2,57e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +1,16e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +2,58e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +8,91e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +0,00e+00 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -8,73e+05 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +0,00e+00 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -9,82e-11 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +2,36e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -1,75e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +4,37e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,75e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -1,18e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,61e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -7,28e-11 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,61e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +8,15e-10 & +4,29e+05 & -6,26e-10 & -1,62e+07 & -1,51e-09 & +4,29e+05 & +1,00e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +7,57e-10 & -4,26e+07 & -9,31e-10 & +9,19e+06 & -9,20e-10 & -4,26e+07 & +1,02e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 6

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_6 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+05 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+05 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +2,22e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -1,46e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +2,22e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,20e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,51e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +3,06e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,51e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,82e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -1,06e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & +5,82e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -1,46e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +8,15e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +2,22e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -2,42e+06 & +2,29e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,76e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,29e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +9,90e-10 & +4,29e+05 & -4,15e-09 & -1,62e+07 & -1,16e-09 & +4,29e+05 & +3,20e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,24e-09 & -4,26e+07 & -4,31e-09 & +9,19e+06 & -1,08e-09 & -4,26e+07 & +5,82e-11 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 7

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_7 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+05 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+05 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +9,46e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -2,91e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +9,46e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,95e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -1,05e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +2,47e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,05e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,24e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -1,66e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -3,49e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -2,91e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,49e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +1,24e-10 & -2,63e+06 & +1,24e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,47e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,27e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +2,04e-10 & +4,29e+05 & -2,12e-09 & -1,62e+07 & +8,15e-10 & +4,29e+05 & -6,40e+05 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +4,66e-10 & -4,26e+07 & -2,21e-09 & +9,19e+06 & +1,82e-10 & -4,26e+07 & -2,33e-10 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 9

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_9 = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+05 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+05 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+05 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+05 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +1,75e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -3,06e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +1,75e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -8,91e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -3,03e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +0,00e+00 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,03e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -6,73e-11 & -5,17e+05 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -1,18e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -1,16e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -3,06e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,40e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -6,73e-11 & -2,63e+06 & -6,73e-11 & -2,63e+06 & +1,20e+07 & +2,10e+05 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +0,00e+00 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,10e-09 & +2,28e+05 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & -3,78e-10 & +4,29e+05 & +9,64e-10 & -1,62e+07 & +1,28e-09 & +4,29e+05 & -2,04e+05 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +4,95e-10 & -4,26e+07 & +4,66e-10 & +9,19e+06 & +6,22e-10 & -4,26e+07 & +8,73e-11 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 10

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{10} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +1,13e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +1,13e+06 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & -3,45e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +1,89e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -3,45e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,38e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -8,15e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -1,16e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -8,15e-10 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,71e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +2,46e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & +9,31e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +1,89e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +9,31e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -1,51e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -9,53e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,16e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -9,53e+06 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & -1,48e-09 & +4,29e+05 & -9,37e-10 & -1,62e+07 & +6,98e-10 & +4,29e+05 & +1,94e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,35e-09 & -4,26e+07 & -8,15e-10 & +9,19e+06 & +4,95e-10 & -4,26e+07 & +2,07e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 11

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{11} =$	$\begin{bmatrix}$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
	$\begin{bmatrix}$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
	$\begin{bmatrix}$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
	$\begin{bmatrix}$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
	$\begin{bmatrix}$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
	$\begin{bmatrix}$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
	$\begin{bmatrix}$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,42e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+3,06e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,65e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,71e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-5,82e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,16e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-5,82e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,11e-10$	$-5,17e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,56e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,49e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+3,20e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,84e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-2,36e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+2,07e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,02e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,07e-09$	$+2,28e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-1,63e-09$	$+4,29e+05$	$-8,26e-10$	$-1,62e+07$	$-2,33e-10$	$+4,29e+05$	$+1,37e+06$
	$\begin{bmatrix}$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,82e-09$	$-4,26e+07$	$-1,05e-09$	$+9,19e+06$	$-1,20e-10$	$-4,26e+07$	$+1,48e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 12

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{12} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+2,87e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-9,46e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+2,87e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-8,64e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+6,29e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,32e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+6,29e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,20e-09$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-8,79e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,61e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-9,60e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,61e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,22e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+3,37e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,34e-09$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,37e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+9,02e-10$	$+4,29e+05$	$-1,12e-08$	$-1,62e+07$	$+3,03e-09$	$+4,29e+05$	$-2,82e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+9,31e-10$	$-4,26e+07$	$-1,15e-08$	$+9,19e+06$	$+2,75e-09$	$-4,26e+07$	$-2,42e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 13

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{13} =$$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+6,04e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-5,92e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-4,66e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-5,92e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,18e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,40e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,16e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,40e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,16e-09$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-3,27e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+7,33e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-4,95e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+7,33e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,23e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+6,51e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,21e-09$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+6,51e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-4,83e-09$	$+4,29e+05$	$-2,95e-09$	$-1,62e+07$	$+6,75e-09$	$+4,29e+05$	$-5,49e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,13e-09$	$-4,26e+07$	$-2,79e-09$	$+9,19e+06$	$+6,27e-09$	$-4,26e+07$	$-5,53e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 14

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{14} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-4,11e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,02e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-4,11e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+0,00e+00$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,63e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,16e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,63e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,73e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+5,46e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,61e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-8,73e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,61e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+9,09e-12$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+7,79e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,02e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+7,79e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-2,97e-09$	$+4,29e+05$	$-1,36e-09$	$-1,62e+07$	$+3,38e-09$	$+4,29e+05$	$+9,75e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,56e-09$	$-4,26e+07$	$-1,28e-09$	$+9,19e+06$	$+2,76e-09$	$-4,26e+07$	$+1,34e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 15

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{15} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+1,45e-08$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,38e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+1,45e-08$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,44e-09$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+4,66e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+5,24e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,66e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,06e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,46e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-3,96e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-1,38e-09$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,96e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+4,00e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,64e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,38e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,64e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+9,34e-09$	$+4,29e+05$	$-1,40e-09$	$-1,62e+07$	$-3,61e-09$	$+4,29e+05$	$-2,37e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+9,02e-09$	$-4,26e+07$	$-1,86e-09$	$+9,19e+06$	$-3,22e-09$	$-4,26e+07$	$-1,83e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 16

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{16} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+4,23e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+8,73e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+4,11e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,36e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-6,98e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-2,91e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-6,98e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-8,55e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-9,09e-12$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-4,07e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+8,73e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,07e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-8,91e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-4,69e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,91e-11$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,69e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+2,59e-09$	$+4,29e+05$	$-2,60e-10$	$-1,62e+07$	$-2,91e-09$	$+4,29e+05$	$+1,31e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,12e-09$	$-4,26e+07$	$-2,33e-10$	$+9,19e+06$	$-2,94e-09$	$-4,26e+07$	$+4,66e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 17

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{17} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+05$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+05$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,42e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+1,89e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,42e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,20e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,16e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,75e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,16e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,64e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,15e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+1,16e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+2,18e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,16e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,46e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,46e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,46e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,78e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-5,24e-10$	$+4,29e+05$	$-4,40e-10$	$-1,62e+07$	$+2,33e-10$	$+4,29e+05$	$+1,14e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,89e-10$	$-4,26e+07$	$-4,66e-10$	$+9,19e+06$	$+5,29e-10$	$-4,26e+07$	$+4,95e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 18

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{18} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+8,88e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+1,16e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+8,88e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,35e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,40e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,46e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,40e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,82e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+1,20e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-3,84e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+1,16e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,84e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+2,00e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-6,08e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,82e-11$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-6,11e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+2,30e-09$	$+4,29e+05$	$-6,60e-10$	$-1,62e+07$	$-1,51e-09$	$+4,29e+05$	$+6,40e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,92e-09$	$-4,26e+07$	$-3,49e-10$	$+9,19e+06$	$-1,27e-09$	$-4,26e+07$	$+7,86e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 19

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{19} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+3,52e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-2,91e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+3,52e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,26e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+0,00e+00$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+2,91e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+0,00e+00$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,55e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+1,27e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-2,33e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-2,91e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,33e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+2,55e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+8,04e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+0,00e+00$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+8,04e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+7,57e-10$	$+4,29e+05$	$-3,44e-10$	$-1,62e+07$	$-1,51e-09$	$+4,29e+05$	$+1,75e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,57e-09$	$-4,26e+07$	$-5,82e-10$	$+9,19e+06$	$-1,85e-09$	$-4,26e+07$	$+2,91e-11$	$+9,19e+06$

Elemento 20

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{20} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+6,04e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+1,89e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+1,16e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+1,89e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,89e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,44e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-3,06e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,44e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,78e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+1,89e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-2,21e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+1,16e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,10e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-3,87e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-8,73e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,20e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-8,73e-11$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-6,69e-10$	$+4,29e+05$	$+2,26e-09$	$-1,62e+07$	$-1,16e-09$	$+4,29e+05$	$+1,57e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-7,71e-10$	$-4,26e+07$	$+2,44e-09$	$+9,19e+06$	$-1,64e-09$	$-4,26e+07$	$+2,12e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 21

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{21} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+6,04e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-1,49e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+1,16e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-1,49e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,62e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,51e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-2,04e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,75e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,53e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,47e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-2,56e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+1,16e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,44e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,53e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,18e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-3,49e-10$	$+4,29e+05$	$+6,73e-10$	$-1,62e+07$	$+4,66e-10$	$+4,29e+05$	$+1,95e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,02e-10$	$-4,26e+07$	$+8,15e-10$	$+9,19e+06$	$-1,98e-10$	$-4,26e+07$	$+2,24e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 22

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{22} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+6,04e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-1,86e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+2,76e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-1,87e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,09e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,10e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,89e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,10e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,78e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+6,73e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,49e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+2,76e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,49e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,71e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-3,64e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,89e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,13e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+2,91e-11$	$+4,29e+05$	$+1,61e-09$	$-1,62e+07$	$-8,15e-10$	$+4,29e+05$	$+5,53e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-6,69e-10$	$-4,26e+07$	$+1,51e-09$	$+9,19e+06$	$-2,58e-10$	$-4,26e+07$	$+9,31e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 23

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{23} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & -1,06e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -2,18e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -1,06e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,78e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,05e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -4,37e+05 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,05e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -9,46e-11 & -5,17e+05 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -1,87e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & +1,28e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -2,18e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,16e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -6,55e-11 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -3,27e+05 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,91e-11 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,27e-10 & +2,28e+05 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +6,11e-10 & +4,29e+05 & -3,54e-09 & -1,62e+07 & +1,40e-09 & +4,29e+05 & +1,48e+05 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +7,86e-10 & -4,26e+07 & -3,73e-09 & +9,19e+06 & +1,47e-09 & -4,26e+07 & +1,54e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 24

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{24} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-1,92e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,02e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-1,92e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,47e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+0,00e+00$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+3,49e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,16e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,20e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,42e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,61e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-1,31e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,49e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+4,40e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+3,23e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,35e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,00e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-1,28e-09$	$+4,29e+05$	$-9,19e-10$	$-1,62e+07$	$+1,63e-09$	$+4,29e+05$	$-3,03e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,11e-09$	$-4,26e+07$	$-1,05e-09$	$+9,19e+06$	$+1,49e-09$	$-4,26e+07$	$-2,94e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 25

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{25} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,07e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+2,76e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,07e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,26e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+9,31e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,60e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+9,31e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,02e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,35e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,73e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+2,47e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,73e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-2,87e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,50e+07$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,60e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,50e-09$	$+2,28e+05$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-3,43e-09$	$+4,29e+05$	$+2,73e-11$	$-1,62e+07$	$-2,33e-10$	$+4,29e+05$	$+8,73e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,39e-09$	$-4,26e+07$	$-3,49e-10$	$+9,19e+06$	$-1,67e-10$	$-4,26e+07$	$+1,14e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 26

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{26} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,38e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+5,24e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,38e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,57e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-8,61e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-7,86e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-8,61e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,01e-09$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+5,57e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-2,68e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+5,53e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,68e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-9,68e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,52e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-7,86e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,52e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-9,90e-10$	$+4,29e+05$	$+7,88e-09$	$-1,62e+07$	$-4,66e-10$	$+4,29e+05$	$+4,34e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-7,57e-10$	$-4,26e+07$	$+7,57e-09$	$+9,19e+06$	$-7,40e-10$	$-4,26e+07$	$+4,80e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 27

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{27} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +1,13e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +1,13e+06 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & -7,08e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +4,37e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -7,20e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,80e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -3,49e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -1,21e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,49e-10 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,19e-09 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +1,95e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & +3,14e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +8,73e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,14e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -1,19e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -6,67e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,25e-09 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -6,67e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & -3,03e-09 & +4,29e+05 & -5,07e-10 & -1,62e+07 & +3,61e-09 & +4,29e+05 & +8,40e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,33e-09 & -4,26e+07 & -2,33e-10 & +9,19e+06 & +3,41e-09 & -4,26e+07 & +8,64e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 28

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$k_{28} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+06 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+06 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & -3,77e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +5,82e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -3,76e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +7,28e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +0,00e+00 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +5,82e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +0,00e+00 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +5,64e-11 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +2,91e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & +4,42e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +2,91e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +4,42e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +4,18e-11 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +6,88e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +0,00e+00 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +6,88e-10 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & -2,82e-09 & +4,29e+05 & -1,09e-10 & -1,62e+07 & +2,33e-09 & +4,29e+05 & +2,91e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,36e-09 & -4,26e+07 & -4,66e-10 & +9,19e+06 & +2,61e-09 & -4,26e+07 & +1,16e-10 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 29

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{29} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +1,46e-08 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & -1,37e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +1,46e-08 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,43e-09 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +9,31e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +5,68e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +9,31e-10 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +4,66e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & -1,42e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -3,61e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & -1,37e-09 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,61e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +4,80e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,28e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +5,97e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,28e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +9,40e-09 & +4,29e+05 & -1,24e-09 & -1,62e+07 & -3,61e-09 & +4,29e+05 & -2,47e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +8,86e-09 & -4,26e+07 & -1,40e-09 & +9,19e+06 & -3,22e-09 & -4,26e+07 & -2,07e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 30

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{30} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+3,54e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-5,82e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+3,54e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,60e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,16e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+4,37e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,16e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-6,18e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,69e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-4,89e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-4,37e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,89e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-7,28e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-6,98e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,82e-11$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-6,98e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+3,35e-09$	$+4,29e+05$	$-2,73e-10$	$-1,62e+07$	$-1,86e-09$	$+4,29e+05$	$+4,37e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,04e-09$	$-4,26e+07$	$-3,49e-10$	$+9,19e+06$	$-1,96e-09$	$-4,26e+07$	$+1,75e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 31

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{31} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,29e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+2,62e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,29e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,71e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,40e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,02e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,75e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,07e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,91e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-3,49e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+3,20e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,49e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,07e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,28e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,02e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,28e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-9,02e-10$	$+4,29e+05$	$+4,17e-10$	$-1,62e+07$	$+4,66e-10$	$+4,29e+05$	$+2,47e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,06e-09$	$-4,26e+07$	$+5,82e-10$	$+9,19e+06$	$+4,97e-10$	$-4,26e+07$	$+3,49e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 32

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{32} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+05 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+05 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +2,96e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +3,49e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +3,08e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,17e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,63e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -3,64e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,63e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,80e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +3,42e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -1,40e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +3,35e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,75e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & -3,71e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +4,87e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,64e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +4,87e-10 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +5,53e-10 & +4,29e+05 & +1,34e-09 & -1,62e+07 & -4,19e-09 & +4,29e+05 & +1,89e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,93e-10 & -4,26e+07 & +1,51e-09 & +9,19e+06 & -4,01e-09 & -4,26e+07 & +1,46e-10 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 33

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{33} =$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+2,82e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+1,46e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+2,70e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+9,28e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+3,49e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,31e+06$
	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,49e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-7,28e-12$	$-5,17e+06$
	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+1,31e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-2,21e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+7,28e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,21e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-9,09e-12$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+5,97e+06$
	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,16e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,97e-10$	$+2,28e+06$
	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+1,34e-09$	$+4,29e+05$	$+3,44e-10$	$-1,62e+07$	$-1,40e-09$	$+4,29e+05$	$-8,73e+05$
	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,96e-09$	$-4,26e+07$	$+5,82e-10$	$+9,19e+06$	$-1,70e-09$	$-4,26e+07$	$-3,49e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 34

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{34} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+3,42e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-7,28e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+3,42e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,37e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+4,42e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+8,73e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,42e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,82e-12$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-4,37e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+2,33e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-7,28e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,33e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+7,28e-12$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,09e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,31e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,09e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+1,46e-10$	$+4,29e+05$	$-2,30e-09$	$-1,62e+07$	$-8,15e-10$	$+4,29e+05$	$-9,31e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,18e-10$	$-4,26e+07$	$-2,56e-09$	$+9,19e+06$	$-7,29e-10$	$-4,26e+07$	$-9,60e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 35

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{35} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+05$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+05$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+9,24e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-3,35e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+9,24e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,51e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+5,82e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+4,22e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+6,98e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,22e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-2,80e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-8,15e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-3,49e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-8,15e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+3,02e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,86e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,37e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,86e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+9,60e-10$	$+4,29e+05$	$-7,80e-10$	$-1,62e+07$	$+1,40e-09$	$+4,29e+05$	$-2,40e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,30e-09$	$-4,26e+07$	$-1,28e-09$	$+9,19e+06$	$+1,45e-09$	$-4,26e+07$	$-2,30e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 36

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{36} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-9,09e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,46e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-9,09e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,16e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,16e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,46e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,16e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,67e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-2,31e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+1,75e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-1,46e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,75e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,24e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+3,57e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,31e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,60e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+5,24e-10$	$+4,29e+05$	$-1,74e-09$	$-1,62e+07$	$+1,16e-10$	$+4,29e+05$	$-3,20e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,75e-10$	$-4,26e+07$	$-1,40e-09$	$+9,19e+06$	$+7,64e-10$	$-4,26e+07$	$-7,28e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 37

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{37} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+05 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+05 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +8,00e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +2,76e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +8,00e-10 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,49e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -3,61e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +1,46e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,61e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,22e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +3,49e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -3,26e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +2,76e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -3,26e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +3,29e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,34e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,75e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,10e-09 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +4,95e-10 & +4,29e+05 & +3,01e-09 & -1,62e+07 & -1,63e-09 & +4,29e+05 & -1,27e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +7,57e-10 & -4,26e+07 & +3,26e-09 & +9,19e+06 & -1,63e-09 & -4,26e+07 & -1,69e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 38

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{38} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+05$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+05$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,23e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+3,35e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,23e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,44e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,63e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-3,35e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,63e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,86e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,66e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+1,16e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+3,78e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,16e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-4,38e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-3,43e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,49e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,43e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-9,02e-10$	$+4,29e+05$	$+8,55e-10$	$-1,62e+07$	$-1,05e-09$	$+4,29e+05$	$+2,60e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,30e-09$	$-4,26e+07$	$+8,15e-10$	$+9,19e+06$	$-7,42e-10$	$-4,26e+07$	$+2,47e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 39

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{39} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,06e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,46e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,29e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-7,28e-12$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+5,82e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,89e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,82e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,38e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-2,73e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,49e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-2,91e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,49e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,16e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,06e+05$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,60e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,06e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-1,25e-09$	$+4,29e+05$	$+1,46e-11$	$-1,62e+07$	$+3,03e-09$	$+4,29e+05$	$-5,09e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-9,46e-10$	$-4,26e+07$	$-3,49e-10$	$+9,19e+06$	$+3,17e-09$	$-4,26e+07$	$-7,86e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 40

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{40} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+5,90e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-4,51e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+5,90e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-6,24e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+8,15e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+3,78e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+8,15e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,71e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-6,08e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-5,82e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-4,95e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-5,82e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,86e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,47e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,93e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,47e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+3,81e-09$	$+4,29e+05$	$-2,42e-10$	$-1,62e+07$	$-2,91e-09$	$+4,29e+05$	$-1,32e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,39e-09$	$-4,26e+07$	$-4,66e-10$	$+9,19e+06$	$-2,50e-09$	$-4,26e+07$	$-9,31e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 41

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{41} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+05$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+05$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,25e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-3,20e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,25e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,98e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+9,31e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,89e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+9,31e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-9,64e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,98e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+4,07e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-3,20e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,07e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-7,28e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-3,27e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,33e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,27e-11$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-1,63e-09$	$+4,29e+05$	$+4,09e-10$	$-1,62e+07$	$+2,33e-09$	$+4,29e+05$	$-3,78e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,95e-09$	$-4,26e+07$	$+1,05e-09$	$+9,19e+06$	$+1,94e-09$	$-4,26e+07$	$-4,37e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 42

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{42} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-4,68e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-8,73e-11$	$-2,63e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-4,68e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,29e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-5,82e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-5,82e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,24e-10$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,15e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,49e-09$	$-2,63e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-4,37e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,49e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,29e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,02e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,04e-09$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-2,15e-09$	$+4,29e+05$	$+8,00e-11$	$-1,62e+07$	$+3,38e-09$	$+4,29e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,31e-09$	$-4,26e+07$	$+3,49e-10$	$+9,19e+06$	$+3,26e-09$	$-4,26e+07$	$-6,69e-10$

Elemento 43

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{43} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+1,54e-08$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,28e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+1,54e-08$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,32e-09$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+2,10e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+5,68e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,86e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,33e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,37e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-3,49e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-1,34e-09$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,49e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+5,26e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,30e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,82e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,30e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+8,79e-09$	$+4,29e+05$	$-3,64e-10$	$-1,62e+07$	$-3,96e-09$	$+4,29e+05$	$-3,01e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+9,07e-09$	$-4,26e+07$	$-6,98e-10$	$+9,19e+06$	$-3,53e-09$	$-4,26e+07$	$-3,35e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 44

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{44} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+3,66e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-4,37e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+3,66e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,64e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+4,66e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-2,91e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,66e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,36e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,44e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-3,49e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-1,46e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,49e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+3,82e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-5,68e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,46e-11$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,51e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+3,52e-09$	$+4,29e+05$	$+7,06e-10$	$-1,62e+07$	$-3,26e-09$	$+4,29e+05$	$-5,24e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,39e-09$	$-4,26e+07$	$+9,31e-10$	$+9,19e+06$	$-2,62e-09$	$-4,26e+07$	$-9,31e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 45

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{45} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-1,71e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+6,40e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-1,71e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+6,08e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+3,26e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-2,18e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,26e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,40e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+6,26e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+1,75e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,40e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,86e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,33e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,26e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,47e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,26e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-1,66e-09$	$+4,29e+05$	$+1,52e-09$	$-1,62e+07$	$-1,86e-09$	$+4,29e+05$	$-1,02e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,30e-09$	$-4,26e+07$	$+1,28e-09$	$+9,19e+06$	$-1,76e-09$	$-4,26e+07$	$-4,37e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 46

Material	Hormigon (f'c=210 kgf/cm ²)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{46} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+4,07e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+1,60e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+4,07e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,44e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,40e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,89e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,40e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,71e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,44e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-5,12e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+1,46e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-5,12e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,22e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-9,02e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,89e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-9,02e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-8,73e-11$	$+4,29e+05$	$+1,50e-09$	$-1,62e+07$	$-6,98e-10$	$+4,29e+05$	$-6,69e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,31e-10$	$-4,26e+07$	$+1,63e-09$	$+9,19e+06$	$-1,05e-09$	$-4,26e+07$	$-6,98e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 47

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{47} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & -6,04e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & +2,71e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +7,28e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & +2,71e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +5,46e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,40e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +2,91e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,40e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,64e-11 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +8,37e-11 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & -1,86e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +5,82e-11 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -1,86e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +5,46e-11 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & -2,29e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,91e-11 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,29e-10 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & +1,19e-09 & +4,29e+05 & +7,60e-10 & -1,62e+07 & -1,40e-09 & +4,29e+05 & -7,42e+05 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,16e-09 & -4,26e+07 & +3,49e-10 & +9,19e+06 & -1,12e-09 & -4,26e+07 & -9,02e-10 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 48

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{48} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+1,54e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+5,82e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+1,54e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,31e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,40e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+2,91e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,40e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,18e-11$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+1,16e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-2,33e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+4,37e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,21e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+2,55e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,18e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+0,00e+00$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,18e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+4,95e-10$	$+4,29e+05$	$+3,14e-09$	$-1,62e+07$	$-4,66e-10$	$+4,29e+05$	$-3,06e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,51e-10$	$-4,26e+07$	$+3,38e-09$	$+9,19e+06$	$-5,93e-10$	$-4,26e+07$	$-3,49e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 49

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{49} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+05$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+05$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-2,43e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+2,91e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-2,43e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,96e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+9,31e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+0,00e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+9,31e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,31e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+1,53e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-2,33e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+2,47e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,33e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,29e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-4,41e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,46e-11$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,42e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+2,04e-10$	$+4,29e+05$	$+1,70e-09$	$-1,62e+07$	$-6,98e-10$	$+4,29e+05$	$+1,11e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,89e-10$	$-4,26e+07$	$+1,51e-09$	$+9,19e+06$	$-4,60e-10$	$-4,26e+07$	$+1,34e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 50

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{50} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-5,75e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+2,47e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-5,75e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-3,49e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,60e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,33e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,13e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,56e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-5,82e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+2,18e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-5,82e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,13e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,28e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,46e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,04e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-1,19e-09$	$+4,29e+05$	$+2,47e-09$	$-1,62e+07$	$-2,33e-10$	$+4,29e+05$	$-2,62e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-9,75e-10$	$-4,26e+07$	$+2,33e-09$	$+9,19e+06$	$+9,09e-12$	$-4,26e+07$	$-2,04e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 51

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{51} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+05$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-1,49e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$+2,47e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-1,49e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,26e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+2,91e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,46e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,91e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,26e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$+2,40e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+2,33e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+2,62e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,33e-10$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-1,11e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-2,86e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+0,00e+00$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,86e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-9,31e-10$	$+4,29e+05$	$-7,75e-10$	$-1,62e+07$	$-2,33e-10$	$+4,29e+05$	$+1,32e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-7,13e-10$	$-4,26e+07$	$-1,16e-09$	$+9,19e+06$	$-2,84e-10$	$-4,26e+07$	$+1,48e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 52

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$$\mathbf{k}_{52} = \begin{bmatrix} +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 & +6,04e+05 \\ +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 \\ -1,64e+05 & -1,51e+05 & +3,25e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & +1,36e+06 & -8,18e+05 & +1,51e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 \\ -1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,36e+06 & +9,73e+06 & -1,51e+05 & -2,30e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 \\ +3,25e+05 & +1,51e+05 & -1,64e+05 & +1,51e+05 & -8,18e+05 & -1,51e+05 & +4,60e+06 & -1,36e+06 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 & +6,04e+05 & -3,87e+05 \\ -1,51e+05 & +1,26e+06 & +1,51e+05 & -3,48e+05 & +1,51e+05 & -2,30e+06 & -1,36e+06 & +9,73e+06 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 \\ +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +1,70e+07 & -2,42e-09 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,66e+06 & +4,95e-10 & -2,63e+06 & +4,95e-10 & -2,63e+06 \\ -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -2,42e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +3,97e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 \\ +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,05e-09 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 \\ +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,05e-09 & +2,28e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,55e-10 & +1,55e-10 & -5,17e+06 \\ +5,10e+05 & +6,04e+05 & +5,10e+05 & -6,04e+05 & +9,12e+05 & +6,04e+05 & +9,12e+05 & -6,04e+05 & +1,66e+06 & +3,82e-10 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & +1,70e+07 & +1,98e-09 & -2,63e+06 & +1,98e-09 & -2,63e+06 \\ +6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +7,68e+05 & -6,04e+05 & +4,31e+06 & +6,04e+05 & +4,31e+06 & +4,80e-10 & +5,17e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +1,98e-09 & +3,83e+07 & -2,42e+06 & +3,83e+07 & -2,42e+06 \\ -3,87e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & -6,04e+05 & +1,13e+06 & +6,04e+05 & -3,87e+06 & +6,04e+05 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,66e+06 & +1,64e-10 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & +1,20e+07 & +1,20e+07 & +5,53e+06 \\ +6,04e+05 & -1,06e+07 & -6,04e+05 & +2,71e+06 & +6,04e+05 & +2,71e+06 & -6,04e+05 & -1,06e+07 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,33e-10 & -5,17e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +5,53e-10 & +5,53e-10 & +2,28e+06 \\ -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -2,63e+06 & -2,42e+06 & -2,63e+06 & +2,42e+06 & -1,62e+07 & -2,74e-09 & +4,29e+05 & +1,17e-09 & -1,62e+07 & +2,33e-10 & +4,29e+05 & +4,29e+05 & -2,07e+06 \\ -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,42e+06 & -5,56e+06 & +2,42e+06 & -5,56e+06 & -2,68e-09 & -4,26e+07 & +8,15e-10 & +9,19e+06 & +1,04e-09 & -4,26e+07 & -2,07e-09 & -2,07e-09 & +9,19e+06 \end{bmatrix}$$

Elemento 53

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{53} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-4,05e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,02e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-4,05e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-3,04e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+5,82e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,16e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+5,82e-10$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,95e+10$	$-5,17e+10$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-2,91e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,73e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-1,02e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,73e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,49e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,50e+07$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+8,73e-11$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,50e+09$	$+2,28e+09$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+6,11e-10$	$+4,29e+05$	$+7,20e-10$	$-1,62e+07$	$+9,31e-10$	$+4,29e+05$	$-1,14e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,46e-11$	$-4,26e+07$	$+9,31e-10$	$+9,19e+06$	$+1,70e-09$	$-4,26e+07$	$-1,28e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 54

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{54} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$+7,20e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-3,49e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$+7,20e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-4,35e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,28e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+3,49e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,28e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,15e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-4,78e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$-1,28e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-3,64e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,40e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+4,22e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+4,73e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,64e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,57e-10$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$+3,64e-09$	$+4,29e+05$	$+5,53e-10$	$-1,62e+07$	$-2,56e-09$	$+4,29e+05$	$-2,11e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,02e-09$	$-4,26e+07$	$+3,49e-10$	$+9,19e+06$	$-2,27e-09$	$-4,26e+07$	$-2,74e-09$	$+9,19e+06$

Elemento 55

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{55} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-1,38e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-1,46e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-1,38e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,04e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,86e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-8,73e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,86e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-9,09e-12$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,42e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+3,61e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-1,31e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+3,61e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$-3,82e-11$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,10e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,02e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,10e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-2,33e-09$	$+4,29e+05$	$+6,93e-10$	$-1,62e+07$	$+2,79e-09$	$+4,29e+05$	$-8,88e+06$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,74e-09$	$-4,26e+07$	$+8,15e-10$	$+9,19e+06$	$+2,85e-09$	$-4,26e+07$	$-7,57e-10$	$+9,19e+06$

Elemento 56

Material	Hormigon ($f'c=210 \text{ kgf/cm}^2$)
Espesor	40.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.608e+08

$\mathbf{k}_{56} =$

$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$+6,04e+05$
$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+05$
$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$
$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$
$-1,64e+05$	$-1,51e+05$	$+3,25e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$+1,36e+06$	$-8,18e+05$	$+1,51e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$
$-1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-1,51e+05$	$-2,30e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$
$+3,25e+05$	$+1,51e+05$	$-1,64e+05$	$+1,51e+05$	$-8,18e+05$	$-1,51e+05$	$+4,60e+06$	$-1,36e+06$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$-3,87e+05$	$-6,04e+05$
$-1,51e+05$	$+1,26e+06$	$+1,51e+05$	$-3,48e+05$	$+1,51e+05$	$-2,30e+06$	$-1,36e+06$	$+9,73e+06$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$-1,06e+05$
$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+1,70e+07$	$-4,91e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,66e+06$	$-8,73e-11$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$
$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-4,91e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,51e-10$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$
$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$+1,05e-09$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+7,28e+06$
$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,05e-09$	$+2,28e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,53e-10$	$-5,17e+06$
$+5,10e+05$	$+6,04e+05$	$+5,10e+05$	$-6,04e+05$	$+9,12e+05$	$+6,04e+05$	$+9,12e+05$	$-6,04e+05$	$+1,66e+06$	$-1,36e-10$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$+1,70e+07$	$+4,54e-09$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$
$+6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+7,68e+05$	$-6,04e+05$	$+4,31e+06$	$+6,04e+05$	$+4,31e+06$	$-8,73e-11$	$+5,17e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+4,54e-09$	$+3,83e+07$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$
$-3,87e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$-6,04e+05$	$+1,13e+06$	$+6,04e+05$	$-3,87e+06$	$+6,04e+05$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,66e+06$	$+1,86e-10$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$+1,20e+07$	$-1,39e+06$
$+6,04e+05$	$-1,06e+07$	$-6,04e+05$	$+2,71e+06$	$+6,04e+05$	$+2,71e+06$	$-6,04e+05$	$-1,06e+07$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+1,75e-10$	$-5,17e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,27e-09$	$+2,28e+06$
$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-2,63e+06$	$-2,42e+06$	$-2,63e+06$	$+2,42e+06$	$-1,62e+07$	$-1,98e-09$	$+4,29e+05$	$+7,77e-10$	$-1,62e+07$	$+2,33e-09$	$+4,29e+05$	$-1,00e+05$
$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-2,42e+06$	$-5,56e+06$	$+2,42e+06$	$-5,56e+06$	$-1,70e-09$	$-4,26e+07$	$+1,05e-09$	$+9,19e+06$	$+2,53e-09$	$-4,26e+07$	$-1,25e-09$	$+9,19e+06$

B. Datos completos del análisis

B.1. Tensiones por punto de Gauss (todos los elementos)

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	PG1	3.78	-0.30	-1.48		4.26	-0.78	4.70
1	PG2	3.24	2.05	-4.41		7.10	-1.81	8.16
1	PG3	3.13	4.47	-7.80		11.63	-4.03	14.09
1	PG4	15.40	0.20	-0.87		15.45	0.14	15.38
1	PG5	12.69	-0.15	-3.56		13.61	-1.07	14.18
1	PG6	9.86	-0.52	-6.36		12.88	-3.54	14.96
1	PG7	26.83	-0.33	-2.19		27.00	-0.51	27.26
1	PG8	22.51	-0.48	-5.35		23.70	-1.66	24.57
1	PG9	17.53	-0.76	-8.28		20.72	-3.95	22.96
2	PG1	37.08	0.18	-1.09		37.12	0.14	37.04
2	PG2	28.35	-0.05	-4.05		28.92	-0.62	29.23
2	PG3	20.56	-0.09	-6.96		22.69	-2.22	23.87
2	PG4	46.20	0.06	-0.73		46.21	0.05	46.19
2	PG5	36.45	0.02	-2.96		36.69	-0.22	36.80
2	PG6	26.88	0.02	-5.16		27.84	-0.93	28.31
2	PG7	55.29	-0.21	-1.32		55.32	-0.24	55.44
2	PG8	44.51	-0.12	-3.85		44.84	-0.45	45.07
2	PG9	33.14	-0.15	-6.35		34.31	-1.32	34.99
3	PG1	63.01	0.20	-1.17		63.03	0.18	62.95
3	PG2	49.34	-0.08	-3.61		49.60	-0.34	49.77
3	PG3	36.38	-0.21	-5.98		37.33	-1.17	37.93
3	PG4	70.66	0.01	-0.57		70.66	0.01	70.66
3	PG5	55.97	-0.06	-2.43		56.07	-0.17	56.16
3	PG6	41.43	-0.11	-4.24		41.85	-0.54	42.13
3	PG7	78.30	-0.15	-1.06		78.32	-0.17	78.40
3	PG8	62.58	-0.11	-3.09		62.73	-0.26	62.86
3	PG9	46.45	-0.14	-5.09		46.99	-0.69	47.34
4	PG1	84.35	0.17	-0.93		84.36	0.16	84.28
4	PG2	66.43	-0.05	-2.86		66.55	-0.17	66.64
4	PG3	49.09	-0.15	-4.76		49.55	-0.61	49.85
4	PG4	90.30	0.01	-0.44		90.30	0.01	90.30
4	PG5	71.58	-0.07	-1.89		71.63	-0.12	71.70
4	PG6	53.01	-0.13	-3.30		53.22	-0.33	53.39
4	PG7	96.26	-0.11	-0.82		96.27	-0.12	96.33
4	PG8	76.74	-0.10	-2.35		76.81	-0.17	76.90
4	PG9	56.93	-0.15	-3.86		57.19	-0.41	57.39
5	PG1	100.80	0.13	-0.68		100.80	0.13	100.74
5	PG2	79.62	-0.05	-2.12		79.68	-0.11	79.73
5	PG3	58.90	-0.15	-3.52		59.11	-0.36	59.29
5	PG4	105.05	0.01	-0.32		105.05	0.01	105.04
5	PG5	83.30	-0.07	-1.35		83.32	-0.09	83.37
5	PG6	61.71	-0.13	-2.36		61.80	-0.22	61.91
5	PG7	109.31	-0.07	-0.57		109.31	-0.07	109.35
5	PG8	86.98	-0.09	-1.61		87.01	-0.12	87.08
5	PG9	64.50	-0.15	-2.63		64.61	-0.26	64.74
6	PG1	112.33	0.09	-0.43		112.33	0.09	112.29

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
6	PG2	88.91	-0.06	-1.37	88.93	-0.08	88.97	
6	PG3	65.82	-0.15	-2.29	65.90	-0.23	66.01	
6	PG4	114.88	0.01	-0.19	114.88	0.01	114.87	
6	PG5	91.12	-0.07	-0.81	91.12	-0.08	91.16	
6	PG6	67.50	-0.13	-1.42	67.53	-0.16	67.61	
6	PG7	117.43	-0.03	-0.32	117.43	-0.03	117.45	
6	PG8	93.32	-0.09	-0.86	93.33	-0.09	93.38	
6	PG9	69.18	-0.15	-1.40	69.21	-0.18	69.30	
7	PG1	118.94	0.05	-0.18	118.95	0.05	118.92	
7	PG2	94.29	-0.07	-0.63	94.29	-0.07	94.33	
7	PG3	69.83	-0.15	-1.06	69.85	-0.16	69.93	
7	PG4	119.79	0.01	-0.06	119.79	0.01	119.79	
7	PG5	95.02	-0.07	-0.27	95.02	-0.07	95.06	
7	PG6	70.40	-0.13	-0.47	70.40	-0.13	70.47	
7	PG7	120.65	0.01	-0.07	120.65	0.01	120.64	
7	PG8	95.76	-0.08	-0.12	95.76	-0.08	95.80	
7	PG9	70.96	-0.15	-0.17	70.96	-0.15	71.03	
8	PG1	120.65	0.01	0.07	120.65	0.01	120.64	
8	PG2	95.76	-0.08	0.12	95.76	-0.08	95.80	
8	PG3	70.96	-0.15	0.17	70.96	-0.15	71.03	
8	PG4	119.79	0.01	0.06	119.79	0.01	119.79	
8	PG5	95.02	-0.07	0.27	95.02	-0.07	95.06	
8	PG6	70.40	-0.13	0.47	70.40	-0.13	70.47	
8	PG7	118.94	0.05	0.18	118.95	0.05	118.92	
8	PG8	94.29	-0.07	0.63	94.29	-0.07	94.33	
8	PG9	69.83	-0.15	1.06	69.85	-0.16	69.93	
9	PG1	117.43	-0.03	0.32	117.43	-0.03	117.45	
9	PG2	93.32	-0.09	0.86	93.33	-0.09	93.38	
9	PG3	69.18	-0.15	1.40	69.21	-0.18	69.30	
9	PG4	114.88	0.01	0.19	114.88	0.01	114.87	
9	PG5	91.12	-0.07	0.81	91.12	-0.08	91.16	
9	PG6	67.50	-0.13	1.42	67.53	-0.16	67.61	
9	PG7	112.33	0.09	0.43	112.33	0.09	112.29	
9	PG8	88.91	-0.06	1.37	88.93	-0.08	88.97	
9	PG9	65.82	-0.15	2.29	65.90	-0.23	66.01	
10	PG1	109.31	-0.07	0.57	109.31	-0.07	109.35	
10	PG2	86.98	-0.09	1.61	87.01	-0.12	87.08	
10	PG3	64.50	-0.15	2.63	64.61	-0.26	64.74	
10	PG4	105.05	0.01	0.32	105.05	0.01	105.04	
10	PG5	83.30	-0.07	1.35	83.32	-0.09	83.37	
10	PG6	61.71	-0.13	2.36	61.80	-0.22	61.91	
10	PG7	100.80	0.13	0.68	100.80	0.13	100.74	
10	PG8	79.62	-0.05	2.12	79.68	-0.11	79.73	
10	PG9	58.90	-0.15	3.52	59.11	-0.36	59.29	
11	PG1	96.26	-0.11	0.82	96.27	-0.12	96.33	
11	PG2	76.74	-0.10	2.35	76.81	-0.17	76.90	
11	PG3	56.93	-0.15	3.86	57.19	-0.41	57.39	
11	PG4	90.30	0.01	0.44	90.30	0.01	90.30	
11	PG5	71.58	-0.07	1.89	71.63	-0.12	71.70	
11	PG6	53.01	-0.13	3.30	53.22	-0.33	53.39	
11	PG7	84.35	0.17	0.93	84.36	0.16	84.28	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
11	PG8	66.43	-0.05		2.86	66.55	-0.17	66.64
11	PG9	49.09	-0.15		4.76	49.55	-0.61	49.85
12	PG1	78.30	-0.15		1.06	78.32	-0.17	78.40
12	PG2	62.58	-0.11		3.09	62.73	-0.26	62.86
12	PG3	46.45	-0.14		5.09	46.99	-0.69	47.34
12	PG4	70.66	0.01		0.57	70.66	0.01	70.66
12	PG5	55.97	-0.06		2.43	56.07	-0.17	56.16
12	PG6	41.43	-0.11		4.24	41.85	-0.54	42.13
12	PG7	63.01	0.20		1.17	63.03	0.18	62.95
12	PG8	49.34	-0.08		3.61	49.60	-0.34	49.77
12	PG9	36.38	-0.21		5.98	37.33	-1.17	37.93
13	PG1	55.29	-0.21		1.32	55.32	-0.24	55.44
13	PG2	44.51	-0.12		3.85	44.84	-0.45	45.07
13	PG3	33.14	-0.15		6.35	34.31	-1.32	34.99
13	PG4	46.20	0.06		0.73	46.21	0.05	46.19
13	PG5	36.45	0.02		2.96	36.69	-0.22	36.80
13	PG6	26.88	0.02		5.16	27.84	-0.93	28.31
13	PG7	37.08	0.18		1.09	37.12	0.14	37.04
13	PG8	28.35	-0.05		4.05	28.92	-0.62	29.23
13	PG9	20.56	-0.09		6.96	22.69	-2.22	23.87
14	PG1	26.83	-0.33		2.19	27.00	-0.51	27.26
14	PG2	22.51	-0.48		5.35	23.70	-1.66	24.57
14	PG3	17.53	-0.76		8.28	20.72	-3.95	22.96
14	PG4	15.40	0.20		0.87	15.45	0.14	15.38
14	PG5	12.69	-0.15		3.56	13.61	-1.07	14.18
14	PG6	9.86	-0.52		6.36	12.88	-3.54	14.96
14	PG7	3.78	-0.30		1.48	4.26	-0.78	4.70
14	PG8	3.24	2.05		4.41	7.10	-1.81	8.16
14	PG9	3.13	4.47		7.80	11.63	-4.03	14.09
15	PG1	3.46	7.44		-9.45	15.11	-4.21	17.60
15	PG2	4.01	13.56		-10.82	20.61	-3.05	22.29
15	PG3	4.34	19.64		-13.66	27.65	-3.67	29.66
15	PG4	8.15	-1.11		-7.66	12.46	-5.43	15.89
15	PG5	4.66	-2.95		-8.08	9.79	-8.08	15.50
15	PG6	0.40	-4.96		-8.82	6.94	-11.50	16.13
15	PG7	14.52	-1.19		-8.86	18.51	-5.18	21.57
15	PG8	8.93	-1.35		-9.11	14.25	-6.67	18.51
15	PG9	2.00	-1.78		-8.51	8.83	-8.61	15.10
16	PG1	16.18	0.00		-7.77	19.30	-3.12	21.04
16	PG2	8.93	1.13		-9.26	15.08	-5.02	18.12
16	PG3	2.44	2.41		-11.04	13.46	-8.62	19.27
16	PG4	21.35	-0.02		-6.34	23.09	-1.76	24.02
16	PG5	11.84	-0.59		-7.11	15.07	-3.81	17.29
16	PG6	2.54	-1.12		-7.90	8.82	-7.40	14.07
16	PG7	26.48	-0.27		-7.22	28.30	-2.10	29.40
16	PG8	15.12	-0.47		-7.98	18.49	-3.83	20.67
16	PG9	3.43	-0.73		-8.53	10.13	-7.43	15.26
17	PG1	28.98	-0.34		-6.67	30.43	-1.79	31.36
17	PG2	16.25	-0.27		-7.53	19.16	-3.19	20.94
17	PG3	3.71	-0.17		-8.40	10.40	-6.85	15.04
17	PG4	33.00	-0.19		-5.12	33.77	-0.96	34.26

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
17	PG5	18.54	-0.42	-5.79	20.17	-2.05	21.27	
17	PG6	4.16	-0.64	-6.44	8.63	-5.11	12.03	
17	PG7	36.99	-0.23	-5.79	37.87	-1.11	38.44	
17	PG8	20.87	-0.41	-6.45	22.67	-2.21	23.85	
17	PG9	4.71	-0.59	-7.03	9.57	-5.45	13.17	
18	PG1	39.15	-0.25	-5.37	39.86	-0.97	40.36	
18	PG2	22.01	-0.39	-5.99	23.51	-1.89	24.51	
18	PG3	4.96	-0.51	-6.58	9.36	-4.90	12.55	
18	PG4	42.25	-0.23	-3.97	42.62	-0.59	42.92	
18	PG5	23.78	-0.41	-4.50	24.59	-1.22	25.22	
18	PG6	5.35	-0.58	-5.01	8.21	-3.43	10.36	
18	PG7	45.34	-0.24	-4.39	45.76	-0.65	46.09	
18	PG8	25.54	-0.40	-4.89	26.43	-1.29	27.10	
18	PG9	5.76	-0.57	-5.34	8.81	-3.62	11.07	
19	PG1	46.97	-0.23	-3.99	47.30	-0.56	47.58	
19	PG2	26.43	-0.40	-4.44	27.15	-1.11	27.72	
19	PG3	5.95	-0.56	-4.87	8.55	-3.16	10.50	
19	PG4	49.18	-0.23	-2.83	49.34	-0.39	49.54	
19	PG5	27.69	-0.40	-3.22	28.05	-0.77	28.44	
19	PG6	6.24	-0.57	-3.58	7.77	-2.10	9.01	
19	PG7	51.39	-0.23	-2.99	51.57	-0.41	51.77	
19	PG8	28.94	-0.40	-3.33	29.32	-0.78	29.71	
19	PG9	6.52	-0.56	-3.64	8.06	-2.10	9.29	
20	PG1	52.47	-0.23	-2.59	52.60	-0.36	52.78	
20	PG2	29.54	-0.40	-2.89	29.81	-0.68	30.16	
20	PG3	6.65	-0.56	-3.16	7.84	-1.75	8.85	
20	PG4	53.80	-0.23	-1.70	53.85	-0.29	54.00	
20	PG5	30.29	-0.40	-1.93	30.41	-0.52	30.68	
20	PG6	6.82	-0.57	-2.15	7.40	-1.14	8.03	
20	PG7	55.13	-0.23	-1.60	55.17	-0.28	55.31	
20	PG8	31.05	-0.40	-1.78	31.15	-0.50	31.40	
20	PG9	7.00	-0.56	-1.94	7.47	-1.03	8.03	
21	PG1	55.67	-0.23	-1.20	55.69	-0.25	55.82	
21	PG2	31.34	-0.40	-1.33	31.40	-0.46	31.63	
21	PG3	7.06	-0.56	-1.46	7.33	-0.84	7.78	
21	PG4	56.11	-0.23	-0.57	56.12	-0.24	56.24	
21	PG5	31.59	-0.40	-0.64	31.61	-0.42	31.82	
21	PG6	7.12	-0.57	-0.72	7.18	-0.63	7.52	
21	PG7	56.55	-0.23	-0.20	56.55	-0.23	56.67	
21	PG8	31.84	-0.40	-0.22	31.85	-0.40	32.05	
21	PG9	7.17	-0.56	-0.24	7.18	-0.57	7.48	
22	PG1	56.55	-0.23	0.20	56.55	-0.23	56.67	
22	PG2	31.84	-0.40	0.22	31.85	-0.40	32.05	
22	PG3	7.17	-0.56	0.24	7.18	-0.57	7.48	
22	PG4	56.11	-0.23	0.57	56.12	-0.24	56.24	
22	PG5	31.59	-0.40	0.64	31.61	-0.42	31.82	
22	PG6	7.12	-0.57	0.72	7.18	-0.63	7.52	
22	PG7	55.67	-0.23	1.20	55.69	-0.25	55.82	
22	PG8	31.34	-0.40	1.33	31.40	-0.46	31.63	
22	PG9	7.06	-0.56	1.46	7.33	-0.84	7.78	
23	PG1	55.13	-0.23	1.60	55.17	-0.28	55.31	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
23	PG2	31.05	-0.40		1.78	31.15	-0.50	31.40
23	PG3	7.00	-0.56		1.94	7.47	-1.03	8.03
23	PG4	53.80	-0.23		1.70	53.85	-0.29	54.00
23	PG5	30.29	-0.40		1.93	30.41	-0.52	30.68
23	PG6	6.82	-0.57		2.15	7.40	-1.14	8.03
23	PG7	52.47	-0.23		2.59	52.60	-0.36	52.78
23	PG8	29.54	-0.40		2.89	29.81	-0.68	30.16
23	PG9	6.65	-0.56		3.16	7.84	-1.75	8.85
24	PG1	51.39	-0.23		2.99	51.57	-0.41	51.77
24	PG2	28.94	-0.40		3.33	29.32	-0.78	29.71
24	PG3	6.52	-0.56		3.64	8.06	-2.10	9.29
24	PG4	49.18	-0.23		2.83	49.34	-0.39	49.54
24	PG5	27.69	-0.40		3.22	28.05	-0.77	28.44
24	PG6	6.24	-0.57		3.58	7.77	-2.10	9.01
24	PG7	46.97	-0.23		3.99	47.30	-0.56	47.58
24	PG8	26.43	-0.40		4.44	27.15	-1.11	27.72
24	PG9	5.95	-0.56		4.87	8.55	-3.16	10.50
25	PG1	45.34	-0.24		4.39	45.76	-0.65	46.09
25	PG2	25.54	-0.40		4.89	26.43	-1.29	27.10
25	PG3	5.76	-0.57		5.34	8.81	-3.62	11.07
25	PG4	42.25	-0.23		3.97	42.62	-0.59	42.92
25	PG5	23.78	-0.41		4.50	24.59	-1.22	25.22
25	PG6	5.35	-0.58		5.01	8.21	-3.43	10.36
25	PG7	39.15	-0.25		5.37	39.86	-0.97	40.36
25	PG8	22.01	-0.39		5.99	23.51	-1.89	24.51
25	PG9	4.96	-0.51		6.58	9.36	-4.90	12.55
26	PG1	36.99	-0.23		5.79	37.87	-1.11	38.44
26	PG2	20.87	-0.41		6.45	22.67	-2.21	23.85
26	PG3	4.71	-0.59		7.03	9.57	-5.45	13.17
26	PG4	33.00	-0.19		5.12	33.77	-0.96	34.26
26	PG5	18.54	-0.42		5.79	20.17	-2.05	21.27
26	PG6	4.16	-0.64		6.44	8.63	-5.11	12.03
26	PG7	28.98	-0.34		6.67	30.43	-1.79	31.36
26	PG8	16.25	-0.27		7.53	19.16	-3.19	20.94
26	PG9	3.71	-0.17		8.40	10.40	-6.85	15.04
27	PG1	26.48	-0.27		7.22	28.30	-2.10	29.40
27	PG2	15.12	-0.47		7.98	18.49	-3.83	20.67
27	PG3	3.43	-0.73		8.53	10.13	-7.43	15.26
27	PG4	21.35	-0.02		6.34	23.09	-1.76	24.02
27	PG5	11.84	-0.59		7.11	15.07	-3.81	17.29
27	PG6	2.54	-1.12		7.90	8.82	-7.40	14.07
27	PG7	16.18	0.00		7.77	19.30	-3.12	21.04
27	PG8	8.93	1.13		9.26	15.08	-5.02	18.12
27	PG9	2.44	2.41	11.04	13.46	-8.62	19.27	
28	PG1	14.52	-1.19		8.86	18.51	-5.18	21.57
28	PG2	8.93	-1.35		9.11	14.25	-6.67	18.51
28	PG3	2.00	-1.78		8.51	8.83	-8.61	15.10
28	PG4	8.15	-1.11		7.66	12.46	-5.43	15.89
28	PG5	4.66	-2.95		8.08	9.79	-8.08	15.50
28	PG6	0.40	-4.96		8.82	6.94	-11.50	16.13
28	PG7	3.46	7.44		9.45	15.11	-4.21	17.60

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
28	PG8	4.01	13.56	10.82	20.61	-3.05	22.29	
28	PG9	4.34	19.64	13.66	27.65	-3.67	29.66	
29	PG1	-4.34	-20.89	-13.66	3.36	-28.59	30.41	
29	PG2	-4.01	-14.81	-10.82	2.69	-21.50	22.97	
29	PG3	-3.46	-8.69	-9.45	3.73	-15.88	18.04	
29	PG4	-0.40	3.71	-8.82	10.71	-7.40	15.78	
29	PG5	-4.66	1.70	-8.08	7.21	-10.16	15.12	
29	PG6	-8.15	-0.14	-7.66	4.49	-12.78	15.53	
29	PG7	-2.00	0.53	-8.51	7.87	-9.34	14.92	
29	PG8	-8.93	0.10	-9.11	5.75	-14.58	18.15	
29	PG9	-14.52	-0.06	-8.86	4.15	-18.73	21.11	
30	PG1	-2.44	-3.66	-11.04	8.01	-14.10	19.39	
30	PG2	-8.93	-2.38	-9.26	4.17	-15.48	17.93	
30	PG3	-16.18	-1.25	-7.77	2.06	-19.49	20.59	
30	PG4	-2.54	-0.13	-7.90	6.66	-9.33	13.91	
30	PG5	-11.84	-0.66	-7.11	2.79	-15.30	16.86	
30	PG6	-21.35	-1.23	-6.34	0.60	-23.18	23.49	
30	PG7	-3.43	-0.52	-8.53	6.68	-10.63	15.11	
30	PG8	-15.12	-0.78	-7.98	2.78	-18.68	20.22	
30	PG9	-26.48	-0.98	-7.22	0.92	-28.38	28.85	
31	PG1	-3.71	-1.08	-8.40	6.11	-10.90	14.92	
31	PG2	-16.25	-0.98	-7.53	2.11	-19.33	20.47	
31	PG3	-28.98	-0.91	-6.67	0.60	-30.48	30.79	
31	PG4	-4.16	-0.61	-6.44	4.29	-9.06	11.81	
31	PG5	-18.54	-0.83	-5.79	0.90	-20.27	20.73	
31	PG6	-33.00	-1.06	-5.12	-0.26	-33.80	33.67	
31	PG7	-4.71	-0.66	-7.03	4.63	-10.00	12.95	
31	PG8	-20.87	-0.84	-6.45	1.05	-22.77	23.31	
31	PG9	-36.99	-1.02	-5.79	-0.11	-37.90	37.84	
32	PG1	-4.96	-0.74	-6.58	4.06	-9.77	12.31	
32	PG2	-22.01	-0.86	-5.99	0.72	-23.59	23.96	
32	PG3	-39.15	-1.00	-5.37	-0.26	-39.89	39.76	
32	PG4	-5.35	-0.67	-5.01	2.51	-8.54	10.03	
32	PG5	-23.78	-0.84	-4.50	0.01	-24.63	24.63	
32	PG6	-42.25	-1.02	-3.97	-0.64	-42.63	42.31	
32	PG7	-5.76	-0.68	-5.34	2.70	-9.14	10.74	
32	PG8	-25.54	-0.85	-4.89	0.08	-26.48	26.52	
32	PG9	-45.34	-1.01	-4.39	-0.58	-45.77	45.49	
33	PG1	-5.95	-0.69	-4.87	2.21	-8.86	10.14	
33	PG2	-26.43	-0.85	-4.44	-0.10	-27.18	27.13	
33	PG3	-46.97	-1.02	-3.99	-0.68	-47.31	46.97	
33	PG4	-6.24	-0.68	-3.58	1.07	-7.99	8.57	
33	PG5	-27.69	-0.85	-3.22	-0.47	-28.07	27.84	
33	PG6	-49.18	-1.02	-2.83	-0.85	-49.34	48.92	
33	PG7	-6.52	-0.69	-3.64	1.07	-8.27	8.85	
33	PG8	-28.94	-0.85	-3.33	-0.46	-29.33	29.11	
33	PG9	-51.39	-1.02	-2.99	-0.84	-51.57	51.16	
34	PG1	-6.65	-0.69	-3.16	0.68	-8.02	8.38	
34	PG2	-29.54	-0.85	-2.89	-0.56	-29.82	29.55	
34	PG3	-52.47	-1.02	-2.59	-0.89	-52.60	52.16	
34	PG4	-6.82	-0.68	-2.15	-0.01	-7.50	7.50	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
34	PG5	-30.29	-0.85	-1.93	-0.72	-30.42	30.06	
34	PG6	-53.80	-1.02	-1.70	-0.96	-53.85	53.38	
34	PG7	-7.00	-0.69	-1.94	-0.14	-7.55	7.48	
34	PG8	-31.05	-0.85	-1.78	-0.74	-31.15	30.78	
34	PG9	-55.13	-1.02	-1.60	-0.97	-55.18	54.70	
35	PG1	-7.06	-0.69	-1.46	-0.37	-7.38	7.20	
35	PG2	-31.34	-0.85	-1.33	-0.79	-31.40	31.01	
35	PG3	-55.67	-1.02	-1.20	-0.99	-55.69	55.20	
35	PG4	-7.12	-0.68	-0.72	-0.61	-7.20	6.91	
35	PG5	-31.59	-0.85	-0.64	-0.83	-31.61	31.20	
35	PG6	-56.11	-1.02	-0.57	-1.01	-56.12	55.62	
35	PG7	-7.17	-0.69	-0.24	-0.68	-7.18	6.87	
35	PG8	-31.84	-0.85	-0.22	-0.85	-31.85	31.43	
35	PG9	-56.55	-1.02	-0.20	-1.02	-56.55	56.05	
36	PG1	-7.17	-0.69	0.24	-0.68	-7.18	6.87	
36	PG2	-31.84	-0.85	0.22	-0.85	-31.85	31.43	
36	PG3	-56.55	-1.02	0.20	-1.02	-56.55	56.05	
36	PG4	-7.12	-0.68	0.72	-0.61	-7.20	6.91	
36	PG5	-31.59	-0.85	0.64	-0.83	-31.61	31.20	
36	PG6	-56.11	-1.02	0.57	-1.01	-56.12	55.62	
36	PG7	-7.06	-0.69	1.46	-0.37	-7.38	7.20	
36	PG8	-31.34	-0.85	1.33	-0.79	-31.40	31.01	
36	PG9	-55.67	-1.02	1.20	-0.99	-55.69	55.20	
37	PG1	-7.00	-0.69	1.94	-0.14	-7.55	7.48	
37	PG2	-31.05	-0.85	1.78	-0.74	-31.15	30.78	
37	PG3	-55.13	-1.02	1.60	-0.97	-55.18	54.70	
37	PG4	-6.82	-0.68	2.15	-0.01	-7.50	7.50	
37	PG5	-30.29	-0.85	1.93	-0.72	-30.42	30.06	
37	PG6	-53.80	-1.02	1.70	-0.96	-53.85	53.38	
37	PG7	-6.65	-0.69	3.16	0.68	-8.02	8.38	
37	PG8	-29.54	-0.85	2.89	-0.56	-29.82	29.55	
37	PG9	-52.47	-1.02	2.59	-0.89	-52.60	52.16	
38	PG1	-6.52	-0.69	3.64	1.07	-8.27	8.85	
38	PG2	-28.94	-0.85	3.33	-0.46	-29.33	29.11	
38	PG3	-51.39	-1.02	2.99	-0.84	-51.57	51.16	
38	PG4	-6.24	-0.68	3.58	1.07	-7.99	8.57	
38	PG5	-27.69	-0.85	3.22	-0.47	-28.07	27.84	
38	PG6	-49.18	-1.02	2.83	-0.85	-49.34	48.92	
38	PG7	-5.95	-0.69	4.87	2.21	-8.86	10.14	
38	PG8	-26.43	-0.85	4.44	-0.10	-27.18	27.13	
38	PG9	-46.97	-1.02	3.99	-0.68	-47.31	46.97	
39	PG1	-5.76	-0.68	5.34	2.70	-9.14	10.74	
39	PG2	-25.54	-0.85	4.89	0.08	-26.48	26.52	
39	PG3	-45.34	-1.01	4.39	-0.58	-45.77	45.49	
39	PG4	-5.35	-0.67	5.01	2.51	-8.54	10.03	
39	PG5	-23.78	-0.84	4.50	0.01	-24.63	24.63	
39	PG6	-42.25	-1.02	3.97	-0.64	-42.63	42.31	
39	PG7	-4.96	-0.74	6.58	4.06	-9.77	12.31	
39	PG8	-22.01	-0.86	5.99	0.72	-23.59	23.96	
39	PG9	-39.15	-1.00	5.37	-0.26	-39.89	39.76	
40	PG1	-4.71	-0.66	7.03	4.63	-10.00	12.95	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
40	PG2	-20.87	-0.84		6.45	1.05	-22.77	23.31
40	PG3	-36.99	-1.02		5.79	-0.11	-37.90	37.84
40	PG4	-4.16	-0.61		6.44	4.29	-9.06	11.81
40	PG5	-18.54	-0.83		5.79	0.90	-20.27	20.73
40	PG6	-33.00	-1.06		5.12	-0.26	-33.80	33.67
40	PG7	-3.71	-1.08		8.40	6.11	-10.90	14.92
40	PG8	-16.25	-0.98		7.53	2.11	-19.33	20.47
40	PG9	-28.98	-0.91		6.67	0.60	-30.48	30.79
41	PG1	-3.43	-0.52		8.53	6.68	-10.63	15.11
41	PG2	-15.12	-0.78		7.98	2.78	-18.68	20.22
41	PG3	-26.48	-0.98		7.22	0.92	-28.38	28.85
41	PG4	-2.54	-0.13		7.90	6.66	-9.33	13.91
41	PG5	-11.84	-0.66		7.11	2.79	-15.30	16.86
41	PG6	-21.35	-1.23		6.34	0.60	-23.18	23.49
41	PG7	-2.44	-3.66	11.04		8.01	-14.10	19.39
41	PG8	-8.93	-2.38	9.26		4.17	-15.48	17.93
41	PG9	-16.18	-1.25	7.77		2.06	-19.49	20.59
42	PG1	-2.00	0.53	8.51		7.87	-9.34	14.92
42	PG2	-8.93	0.10	9.11		5.75	-14.58	18.15
42	PG3	-14.52	-0.06	8.86		4.15	-18.73	21.11
42	PG4	-0.40	3.71	8.82	10.71		-7.40	15.78
42	PG5	-4.66	1.70	8.08	7.21		-10.16	15.12
42	PG6	-8.15	-0.14	7.66	4.49		-12.78	15.53
42	PG7	-4.34	-20.89	13.66	3.36		-28.59	30.41
42	PG8	-4.01	-14.81	10.82	2.69		-21.50	22.97
42	PG9	-3.46	-8.69	9.45	3.73		-15.88	18.04
43	PG1	-3.13	-5.72	-7.80	3.49		-12.34	14.40
43	PG2	-3.24	-3.30	-4.41	1.14		-7.68	8.32
43	PG3	-3.78	-0.95	-1.48	-0.32		-4.41	4.26
43	PG4	-9.86	-0.73	-6.36	2.53		-13.12	14.55
43	PG5	-12.69	-1.10	-3.56	-0.09		-13.70	13.65
43	PG6	-15.40	-1.45	-0.87	-1.39		-15.46	14.81
43	PG7	-17.53	-0.49	-8.28	2.87		-20.89	22.47
43	PG8	-22.51	-0.77	-5.35	0.48		-23.76	24.00
43	PG9	-26.83	-0.92	-2.19	-0.73		-27.01	26.65
44	PG1	-20.56	-1.16	-6.96	1.08		-22.80	23.36
44	PG2	-28.35	-1.20	-4.05	-0.61		-28.95	28.65
44	PG3	-37.08	-1.43	-1.09	-1.39		-37.12	36.44
44	PG4	-26.88	-1.27	-5.16	-0.27		-27.88	27.74
44	PG5	-36.45	-1.27	-2.96	-1.03		-36.70	36.20
44	PG6	-46.20	-1.31	-0.73	-1.30		-46.21	45.58
44	PG7	-33.14	-1.10	-6.35	0.12		-34.35	34.41
44	PG8	-44.51	-1.13	-3.85	-0.79		-44.85	44.46
44	PG9	-55.29	-1.04	-1.32	-1.01		-55.32	54.82
45	PG1	-36.38	-1.04	-5.98	-0.05		-37.37	37.34
45	PG2	-49.34	-1.17	-3.61	-0.90		-49.61	49.16
45	PG3	-63.01	-1.45	-1.17	-1.43		-63.03	62.33
45	PG4	-41.43	-1.14	-4.24	-0.70		-41.87	41.52
45	PG5	-55.97	-1.19	-2.43	-1.08		-56.07	55.54
45	PG6	-70.66	-1.26	-0.57	-1.26		-70.66	70.04
45	PG7	-46.45	-1.11	-5.09	-0.54		-47.01	46.74

		Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}	
45		PG8	-62.58	-1.14		-3.09		-0.99	-62.74	62.25
45		PG9	-78.30	-1.10		-1.06		-1.08	-78.32	77.78
46		PG1	-49.09	-1.10		-4.76		-0.63	-49.56	49.25
46		PG2	-66.43	-1.20		-2.86		-1.08	-66.56	66.03
46		PG3	-84.35	-1.42		-0.93		-1.41	-84.36	83.66
46		PG4	-53.01	-1.12		-3.30		-0.91	-53.22	52.77
46		PG5	-71.58	-1.18		-1.89		-1.13	-71.64	71.08
46		PG6	-90.30	-1.26		-0.44		-1.26	-90.30	89.68
46		PG7	-56.93	-1.10		-3.86		-0.84	-57.19	56.78
46		PG8	-76.74	-1.15		-2.35		-1.08	-76.81	76.28
46		PG9	-96.26	-1.14		-0.82		-1.13	-96.27	95.71
47		PG1	-58.90	-1.10		-3.52		-0.89	-59.11	58.67
47		PG2	-79.62	-1.20		-2.12		-1.14	-79.68	79.11
47		PG3	-100.80	-1.38		-0.68		-1.38	-100.80	100.12
47		PG4	-61.71	-1.12		-2.36		-1.03	-61.80	61.29
47		PG5	-83.30	-1.18		-1.35		-1.15	-83.33	82.75
47		PG6	-105.05	-1.26		-0.32		-1.26	-105.05	104.42
47		PG7	-64.50	-1.10		-2.63		-0.99	-64.61	64.12
47		PG8	-86.98	-1.16		-1.61		-1.13	-87.01	86.46
47		PG9	-109.31	-1.18		-0.57		-1.18	-109.31	108.73
48		PG1	-65.82	-1.10		-2.29		-1.02	-65.90	65.39
48		PG2	-88.91	-1.19		-1.37		-1.17	-88.93	88.35
48		PG3	-112.33	-1.34		-0.43		-1.34	-112.33	111.67
48		PG4	-67.50	-1.12		-1.42		-1.09	-67.53	66.99
48		PG5	-91.12	-1.18		-0.81		-1.17	-91.12	90.54
48		PG6	-114.88	-1.26		-0.19		-1.26	-114.88	114.25
48		PG7	-69.18	-1.10		-1.40		-1.07	-69.21	68.68
48		PG8	-93.32	-1.16		-0.86		-1.16	-93.33	92.76
48		PG9	-117.43	-1.22		-0.32		-1.22	-117.43	116.83
49		PG1	-69.83	-1.10		-1.06		-1.09	-69.85	69.31
49		PG2	-94.29	-1.18		-0.63		-1.18	-94.29	93.71
49		PG3	-118.94	-1.30		-0.18		-1.30	-118.95	118.30
49		PG4	-70.40	-1.12		-0.47		-1.12	-70.40	69.85
49		PG5	-95.02	-1.18		-0.27		-1.18	-95.02	94.44
49		PG6	-119.79	-1.26		-0.06		-1.26	-119.79	119.17
49		PG7	-70.96	-1.10		-0.17		-1.10	-70.96	70.41
49		PG8	-95.76	-1.17		-0.12		-1.17	-95.76	95.18
49		PG9	-120.65	-1.26		-0.07		-1.26	-120.65	120.02
50		PG1	-70.96	-1.10		0.17		-1.10	-70.96	70.41
50		PG2	-95.76	-1.17		0.12		-1.17	-95.76	95.18
50		PG3	-120.65	-1.26		0.07		-1.26	-120.65	120.02
50		PG4	-70.40	-1.12		0.47		-1.12	-70.40	69.85
50		PG5	-95.02	-1.18		0.27		-1.18	-95.02	94.44
50		PG6	-119.79	-1.26		0.06		-1.26	-119.79	119.17
50		PG7	-69.83	-1.10		1.06		-1.09	-69.85	69.31
50		PG8	-94.29	-1.18		0.63		-1.18	-94.29	93.71
50		PG9	-118.94	-1.30		0.18		-1.30	-118.95	118.30
51		PG1	-69.18	-1.10		1.40		-1.07	-69.21	68.68
51		PG2	-93.32	-1.16		0.86		-1.16	-93.33	92.76
51		PG3	-117.43	-1.22		0.32		-1.22	-117.43	116.83
51		PG4	-67.50	-1.12		1.42		-1.09	-67.53	66.99

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
51	PG5	-91.12	-1.18	0.81	-1.17	-91.12	90.54	
51	PG6	-114.88	-1.26	0.19	-1.26	-114.88	114.25	
51	PG7	-65.82	-1.10	2.29	-1.02	-65.90	65.39	
51	PG8	-88.91	-1.19	1.37	-1.17	-88.93	88.35	
51	PG9	-112.33	-1.34	0.43	-1.34	-112.33	111.67	
52	PG1	-64.50	-1.10	2.63	-0.99	-64.61	64.12	
52	PG2	-86.98	-1.16	1.61	-1.13	-87.01	86.46	
52	PG3	-109.31	-1.18	0.57	-1.18	-109.31	108.73	
52	PG4	-61.71	-1.12	2.36	-1.03	-61.80	61.29	
52	PG5	-83.30	-1.18	1.35	-1.15	-83.33	82.75	
52	PG6	-105.05	-1.26	0.32	-1.26	-105.05	104.42	
52	PG7	-58.90	-1.10	3.52	-0.89	-59.11	58.67	
52	PG8	-79.62	-1.20	2.12	-1.14	-79.68	79.11	
52	PG9	-100.80	-1.38	0.68	-1.38	-100.80	100.12	
53	PG1	-56.93	-1.10	3.86	-0.84	-57.19	56.78	
53	PG2	-76.74	-1.15	2.35	-1.08	-76.81	76.28	
53	PG3	-96.26	-1.14	0.82	-1.13	-96.27	95.71	
53	PG4	-53.01	-1.12	3.30	-0.91	-53.22	52.77	
53	PG5	-71.58	-1.18	1.89	-1.13	-71.64	71.08	
53	PG6	-90.30	-1.26	0.44	-1.26	-90.30	89.68	
53	PG7	-49.09	-1.10	4.76	-0.63	-49.56	49.25	
53	PG8	-66.43	-1.20	2.86	-1.08	-66.56	66.03	
53	PG9	-84.35	-1.42	0.93	-1.41	-84.36	83.66	
54	PG1	-46.45	-1.11	5.09	-0.54	-47.01	46.74	
54	PG2	-62.58	-1.14	3.09	-0.99	-62.74	62.25	
54	PG3	-78.30	-1.10	1.06	-1.08	-78.32	77.78	
54	PG4	-41.43	-1.14	4.24	-0.70	-41.87	41.52	
54	PG5	-55.97	-1.19	2.43	-1.08	-56.07	55.54	
54	PG6	-70.66	-1.26	0.57	-1.26	-70.66	70.04	
54	PG7	-36.38	-1.04	5.98	-0.05	-37.37	37.34	
54	PG8	-49.34	-1.17	3.61	-0.90	-49.61	49.16	
54	PG9	-63.01	-1.45	1.17	-1.43	-63.03	62.33	
55	PG1	-33.14	-1.10	6.35	0.12	-34.35	34.41	
55	PG2	-44.51	-1.13	3.85	-0.79	-44.85	44.46	
55	PG3	-55.29	-1.04	1.32	-1.01	-55.32	54.82	
55	PG4	-26.88	-1.27	5.16	-0.27	-27.88	27.74	
55	PG5	-36.45	-1.27	2.96	-1.03	-36.70	36.20	
55	PG6	-46.20	-1.31	0.73	-1.30	-46.21	45.58	
55	PG7	-20.56	-1.16	6.96	1.08	-22.80	23.36	
55	PG8	-28.35	-1.20	4.05	-0.61	-28.95	28.65	
55	PG9	-37.08	-1.43	1.09	-1.39	-37.12	36.44	
56	PG1	-17.53	-0.49	8.28	2.87	-20.89	22.47	
56	PG2	-22.51	-0.77	5.35	0.48	-23.76	24.00	
56	PG3	-26.83	-0.92	2.19	-0.73	-27.01	26.65	
56	PG4	-9.86	-0.73	6.36	2.53	-13.12	14.55	
56	PG5	-12.69	-1.10	3.56	-0.09	-13.70	13.65	
56	PG6	-15.40	-1.45	0.87	-1.39	-15.46	14.81	
56	PG7	-3.13	-5.72	7.80	3.49	-12.34	14.40	
56	PG8	-3.24	-3.30	4.41	1.14	-7.68	8.32	
56	PG9	-3.78	-0.95	1.48	-0.32	-4.41	4.26	

B.2. Vector de desplazamientos completo

Vector $\mathbf{u}$ completo con su exponente común factorizado (orden ascendente por GDL global):

$\mathbf{u} =$	-2,7384e-01	-3,2838e-03	-2,6642e-01	-4,6156e-01	-2,4386e-01	-8,9423e-01	-2,0937e-01	-1,2782e+00	-
	-5,8032e-02	-1,9781e+00	+4,0254e-04	-2,0274e+00	+5,8837e-02	-1,9781e+00	+1,1488e-01	-1,8321e+00	+
	+2,4466e-01	-8,9423e-01	+2,6723e-01	-4,6156e-01	+2,7464e-01	-3,2838e-03	-1,3652e-01	-2,8804e-03	-
	-1,0408e-01	-1,2800e+00	-8,2153e-02	-1,5977e+00	-5,6631e-02	-1,8346e+00	-2,8713e-02	-1,9807e+00	+
	+5,7436e-02	-1,8346e+00	+8,2958e-02	-1,5977e+00	+1,0489e-01	-1,2800e+00	+1,2202e-01	-8,9555e-01	+
	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+5,7506e-05	-4,6224e-01	+1,1501e-04	-8,9601e-01	+1,7252e-04	-1,2807e+00	+
	+3,4503e-04	-1,9816e+00	+4,0254e-04	-2,0310e+00	+4,6005e-04	-1,9816e+00	+5,1755e-04	-1,8354e+00	+
	+6,9007e-04	-8,9601e-01	+7,4757e-04	-4,6224e-01	+8,0508e-04	+0,0000e+00	+1,3652e-01	-3,0530e-03	+
	+1,0443e-01	-1,2802e+00	+8,2613e-02	-1,5978e+00	+5,7206e-02	-1,8347e+00	+2,9403e-02	-1,9808e+00	+
	-5,6401e-02	-1,8347e+00	-8,1808e-02	-1,5978e+00	-1,0362e-01	-1,2802e+00	-1,2064e-01	-8,9572e-01	-
	+2,7384e-01	-3,6288e-03	+2,6654e-01	-4,6190e-01	+2,4409e-01	-8,9457e-01	+2,0972e-01	-1,2786e+00	+
	+5,8722e-02	-1,9784e+00	+4,0254e-04	-2,0277e+00	-5,7917e-02	-1,9784e+00	-1,1384e-01	-1,8325e+00	-
	-2,4328e-01	-8,9457e-01	-2,6573e-01	-4,6190e-01	-2,7303e-01	-3,6288e-03	-2,7190e-01	-2,3359e-01	-
	-2,0488e-01	-3,2435e-03	-2,0343e-01	-2,3379e-01	-2,5652e-01	-6,8272e-01	-1,8226e-01	-8,9499e-01	-
	-2,2779e-01	-1,0935e+00	-1,5651e-01	-1,2793e+00	-1,1331e-01	-1,0951e+00	-1,7037e-01	-1,0944e+00	-
	-9,3634e-02	-1,4481e+00	-1,4081e-01	-1,4473e+00	-1,4035e-01	-1,7246e+00	-8,5242e-02	-1,8335e+00	-
	-8,6443e-02	-1,9169e+00	-4,3318e-02	-1,9796e+00	-4,2894e-02	-1,9194e+00	-6,4609e-02	-1,9184e+00	-
	-1,4229e-02	-2,0177e+00	-2,1567e-02	-2,0166e+00	+2,9750e-02	-2,0150e+00	+4,4124e-02	-1,9796e+00	+
	+8,7248e-02	-1,9169e+00	+8,6048e-02	-1,8335e+00	+4,3699e-02	-1,9194e+00	+6,5414e-02	-1,9184e+00	+
	+7,0567e-02	-1,7269e+00	+1,0576e-01	-1,7260e+00	+1,8906e-01	-1,4462e+00	+1,5732e-01	-1,2793e+00	+
	+2,2859e-01	-1,0935e+00	+1,8307e-01	-8,9499e-01	+1,1412e-01	-1,0951e+00	+1,7118e-01	-1,0944e+00	+
	+1,2841e-01	-6,8372e-01	+1,9265e-01	-6,8330e-01	+2,7270e-01	-2,3359e-01	+2,0569e-01	-3,2435e-03	+
	-6,5962e-02	-4,6242e-01	+2,8753e-05	-2,3450e-01	-6,8377e-02	-1,8784e-03	-6,7757e-02	-2,3418e-01	-
	-6,3694e-02	-6,8398e-01	-5,1891e-02	-1,2805e+00	+1,4376e-04	-1,0957e+00	-5,6520e-02	-1,0955e+00	-
	-4,6665e-02	-1,4487e+00	-2,8141e-02	-1,8352e+00	+2,5878e-04	-1,7277e+00	-3,4715e-02	-1,7275e+00	-
	-2,1267e-02	-1,9201e+00	+4,0254e-04	-2,0307e+00	+3,7379e-04	-2,0186e+00	-6,9205e-03	-2,0183e+00	+
	+7,7255e-03	-2,0183e+00	+2,8946e-02	-1,8352e+00	+4,8880e-04	-1,9203e+00	+2,2072e-02	-1,9201e+00	+
	+3,5520e-02	-1,7275e+00	+5,2696e-02	-1,2805e+00	+6,0381e-04	-1,4489e+00	+4,7471e-02	-1,4487e+00	+
	+5,7325e-02	-1,0955e+00	+6,6767e-02	-4,6242e-01	+7,1882e-04	-6,8413e-01	+6,4499e-02	-6,8398e-01	+
	+6,8562e-02	-2,3418e-01	+6,6077e-02	-4,6250e-01	+1,3551e-01	-2,3414e-01	+6,8377e-02	-1,9646e-03	+
	+1,2778e-01	-6,8389e-01	+6,3867e-02	-6,8407e-01	+5,2236e-02	-1,2806e+00	+1,1360e-01	-1,0953e+00	+
	+9,4036e-02	-1,4483e+00	+4,7068e-02	-1,4487e+00	+2,8716e-02	-1,8353e+00	+7,0279e-02	-1,7271e+00	+
	+4,3527e-02	-1,9196e+00	+2,1900e-02	-1,9202e+00	+4,0254e-04	-2,0308e+00	+1,4977e-02	-2,0178e+00	+
	-1,4172e-02	-2,0178e+00	-6,8630e-03	-2,0184e+00	-2,7911e-02	-1,8353e+00	-4,2721e-02	-1,9196e+00	-
	-6,9474e-02	-1,7271e+00	-3,4427e-02	-1,7276e+00	-5,1431e-02	-1,2806e+00	-9,3231e-02	-1,4483e+00	-
	-1,1279e-01	-1,0953e+00	-5,6003e-02	-1,0956e+00	-6,5272e-02	-4,6250e-01	-1,2697e-01	-6,8389e-01	-
	-1,3471e-01	-2,3414e-01	-6,7010e-02	-2,3427e-01	+1,9915e-01	-4,6225e-01	+2,7196e-01	-2,3394e-01	+
	+1,8249e-01	-8,9525e-01	+2,5670e-01	-6,8306e-01	+1,9202e-01	-6,8356e-01	+1,5686e-01	-1,2795e+00	+
	+1,2403e-01	-1,5970e+00	+1,8866e-01	-1,4465e+00	+1,4121e-01	-1,4476e+00	+8,5818e-02	-1,8338e+00	+
	+4,4009e-02	-1,9798e+00	+8,7075e-02	-1,9172e+00	+6,5241e-02	-1,9186e+00	+4,0254e-04	-2,0292e+00	+
	-4,3203e-02	-1,9798e+00	-2,8888e-02	-2,0154e+00	-2,1510e-02	-2,0168e+00	-8,5012e-02	-1,8338e+00	-
	-1,2323e-01	-1,5970e+00	-1,4006e-01	-1,7250e+00	-1,0467e-01	-1,7262e+00	-1,5605e-01	-1,2795e+00	-
	-1,8169e-01	-8,9525e-01	-2,2727e-01	-1,0939e+00	-1,6985e-01	-1,0947e+00	-1,9834e-01	-4,6225e-01	-
	-2,0408e-01	-3,5023e-03	-2,7115e-01	-2,3394e-01	-2,0268e-01	-2,3404e-01			

Desglose por GDL para inspección puntual:

	GDL	u_i
0	-2.73837e-01	
1	-3.28377e-03	
2	-2.66425e-01	
3	-4.61559e-01	
4	-2.43856e-01	
5	-8.94227e-01	
6	-2.09375e-01	
7	-1.27821e+00	
8	-1.65317e-01	

GDL	u_i
9	-1.59549e+00
10	-1.14071e-01
11	-1.83211e+00
12	-5.80321e-02
13	-1.97807e+00
14	+4.02539e-04
15	-2.02739e+00
16	+5.88372e-02
17	-1.97807e+00
18	+1.14876e-01
19	-1.83211e+00
20	+1.66122e-01
21	-1.59549e+00
22	+2.10180e-01
23	-1.27821e+00
24	+2.44661e-01
25	-8.94227e-01
26	+2.67230e-01
27	-4.61559e-01
28	+2.74642e-01
29	-3.28377e-03
30	-1.36517e-01
31	-2.88045e-03
32	-1.32315e-01
33	-4.62292e-01
34	-1.21218e-01
35	-8.95548e-01
36	-1.04082e-01
37	-1.28001e+00
38	-8.21529e-02
39	-1.59767e+00
40	-5.66310e-02
41	-1.83455e+00
42	-2.87132e-02
43	-1.98068e+00
44	+4.02539e-04
45	-2.03005e+00
46	+2.95183e-02
47	-1.98068e+00
48	+5.74361e-02
49	-1.83455e+00
50	+8.29580e-02
51	-1.59767e+00
52	+1.04887e-01
53	-1.28001e+00
54	+1.22023e-01
55	-8.95548e-01
56	+1.33120e-01
57	-4.62292e-01
58	+1.37323e-01
59	-2.88045e-03

GDL	u_i
60	+0.00000e+00
61	+0.00000e+00
62	+5.75056e-05
63	-4.62245e-01
64	+1.15011e-04
65	-8.96006e-01
66	+1.72517e-04
67	-1.28065e+00
68	+2.30023e-04
69	-1.59844e+00
70	+2.87528e-04
71	-1.83542e+00
72	+3.45034e-04
73	-1.98159e+00
74	+4.02539e-04
75	-2.03098e+00
76	+4.60045e-04
77	-1.98159e+00
78	+5.17551e-04
79	-1.83542e+00
80	+5.75056e-04
81	-1.59844e+00
82	+6.32562e-04
83	-1.28065e+00
84	+6.90068e-04
85	-8.96006e-01
86	+7.47573e-04
87	-4.62245e-01
88	+8.05079e-04
89	+0.00000e+00
90	+1.36517e-01
91	-3.05296e-03
92	+1.32430e-01
93	-4.62465e-01
94	+1.21448e-01
95	-8.95721e-01
96	+1.04427e-01
97	-1.28018e+00
98	+8.26130e-02
99	-1.59784e+00
100	+5.72061e-02
101	-1.83472e+00
102	+2.94033e-02
103	-1.98085e+00
104	+4.02539e-04
105	-2.03022e+00
106	-2.85982e-02
107	-1.98085e+00
108	-5.64010e-02
109	-1.83472e+00
110	-8.18079e-02

GDL	u_i
111	-1.59784e+00
112	-1.03622e-01
113	-1.28018e+00
114	-1.20643e-01
115	-8.95721e-01
116	-1.31625e-01
117	-4.62465e-01
118	-1.35712e-01
119	-3.05296e-03
120	+2.73837e-01
121	-3.62881e-03
122	+2.66540e-01
123	-4.61904e-01
124	+2.44086e-01
125	-8.94572e-01
126	+2.09720e-01
127	-1.27855e+00
128	+1.65777e-01
129	-1.59584e+00
130	+1.14646e-01
131	-1.83245e+00
132	+5.87222e-02
133	-1.97841e+00
134	+4.02539e-04
135	-2.02773e+00
136	-5.79171e-02
137	-1.97841e+00
138	-1.13841e-01
139	-1.83245e+00
140	-1.64972e-01
141	-1.59584e+00
142	-2.08915e-01
143	-1.27855e+00
144	-2.43281e-01
145	-8.94572e-01
146	-2.65735e-01
147	-4.61904e-01
148	-2.73032e-01
149	-3.62881e-03
150	-2.71898e-01
151	-2.33592e-01
152	-1.99032e-01
153	-4.61987e-01
154	-1.35456e-01
155	-2.33963e-01
156	-2.04885e-01
157	-3.24353e-03
158	-2.03426e-01
159	-2.33786e-01
160	-2.56523e-01
161	-6.82718e-01

GDL	u_i
162	-1.82264e-01
163	-8.94991e-01
164	-1.27604e-01
165	-6.83721e-01
166	-1.91848e-01
167	-6.83304e-01
168	-2.27787e-01
169	-1.09354e+00
170	-1.56511e-01
171	-1.27925e+00
172	-1.13312e-01
173	-1.09509e+00
174	-1.70371e-01
175	-1.09444e+00
176	-1.88259e-01
177	-1.44616e+00
178	-1.23572e-01
179	-1.59676e+00
180	-9.36339e-02
181	-1.44815e+00
182	-1.40808e-01
183	-1.44732e+00
184	-1.40346e-01
185	-1.72461e+00
186	-8.52425e-02
187	-1.83353e+00
188	-6.97616e-02
189	-1.72692e+00
190	-1.04955e-01
191	-1.72595e+00
192	-8.64426e-02
193	-1.91689e+00
194	-4.33185e-02
195	-1.97959e+00
196	-4.28940e-02
197	-1.91942e+00
198	-6.46088e-02
199	-1.91836e+00
200	-2.89452e-02
201	-2.01503e+00
202	+4.02539e-04
203	-2.02894e+00
204	-1.42293e-02
205	-2.01767e+00
206	-2.15674e-02
207	-2.01657e+00
208	+2.97503e-02
209	-2.01503e+00
210	+4.41236e-02
211	-1.97959e+00
212	+1.50344e-02

GDL	u_i
213	-2.01767e+00
214	+2.23725e-02
215	-2.01657e+00
216	+8.72476e-02
217	-1.91689e+00
218	+8.60475e-02
219	-1.83353e+00
220	+4.36991e-02
221	-1.91942e+00
222	+6.54139e-02
223	-1.91836e+00
224	+1.41151e-01
225	-1.72461e+00
226	+1.24377e-01
227	-1.59676e+00
228	+7.05667e-02
229	-1.72692e+00
230	+1.05760e-01
231	-1.72595e+00
232	+1.89064e-01
233	-1.44616e+00
234	+1.57316e-01
235	-1.27925e+00
236	+9.44389e-02
237	-1.44815e+00
238	+1.41613e-01
239	-1.44732e+00
240	+2.28592e-01
241	-1.09354e+00
242	+1.83069e-01
243	-8.94991e-01
244	+1.14117e-01
245	-1.09509e+00
246	+1.71176e-01
247	-1.09444e+00
248	+2.57328e-01
249	-6.82718e-01
250	+1.99837e-01
251	-4.61987e-01
252	+1.28409e-01
253	-6.83721e-01
254	+1.92653e-01
255	-6.83304e-01
256	+2.72704e-01
257	-2.33592e-01
258	+2.05690e-01
259	-3.24353e-03
260	+1.36261e-01
261	-2.33963e-01
262	+2.04232e-01
263	-2.33786e-01

GDL	u_i
264	-6.59623e-02
265	-4.62416e-01
266	+2.87528e-05
267	-2.34499e-01
268	-6.83773e-02
269	-1.87836e-03
270	-6.77572e-02
271	-2.34180e-01
272	-6.04594e-02
273	-8.95896e-01
274	+8.62585e-05
275	-6.84128e-01
276	-6.36942e-02
277	-6.83984e-01
278	-5.18910e-02
279	-1.28047e+00
280	+1.43764e-04
281	-1.09566e+00
282	-5.65204e-02
283	-1.09549e+00
284	-4.09153e-02
285	-1.59823e+00
286	+2.01270e-04
287	-1.44886e+00
288	-4.66655e-02
289	-1.44866e+00
290	-2.81412e-02
291	-1.83518e+00
292	+2.58775e-04
293	-1.72774e+00
294	-3.47149e-02
295	-1.72751e+00
296	-1.41688e-02
297	-1.98134e+00
298	+3.16281e-04
299	-1.92031e+00
300	-2.12670e-02
301	-1.92007e+00
302	+4.02539e-04
303	-2.03073e+00
304	+3.73787e-04
305	-2.01859e+00
306	-6.92046e-03
307	-2.01834e+00
308	+1.49739e-02
309	-1.98134e+00
310	+4.31292e-04
311	-2.01859e+00
312	+7.72554e-03
313	-2.01834e+00
314	+2.89462e-02

GDL	u_i
315	-1.83518e+00
316	+4.88798e-04
317	-1.92031e+00
318	+2.20720e-02
319	-1.92007e+00
320	+4.17204e-02
321	-1.59823e+00
322	+5.46304e-04
323	-1.72774e+00
324	+3.55200e-02
325	-1.72751e+00
326	+5.26961e-02
327	-1.28047e+00
328	+6.03809e-04
329	-1.44886e+00
330	+4.74706e-02
331	-1.44866e+00
332	+6.12645e-02
333	-8.95896e-01
334	+6.61315e-04
335	-1.09566e+00
336	+5.73255e-02
337	-1.09549e+00
338	+6.67674e-02
339	-4.62416e-01
340	+7.18820e-04
341	-6.84128e-01
342	+6.44993e-02
343	-6.83984e-01
344	+6.91824e-02
345	-1.87836e-03
346	+7.76326e-04
347	-2.34499e-01
348	+6.85623e-02
349	-2.34180e-01
350	+6.60773e-02
351	-4.62502e-01
352	+1.35513e-01
353	-2.34135e-01
354	+6.83773e-02
355	-1.96462e-03
356	+6.78147e-02
357	-2.34266e-01
358	+6.06894e-02
359	-8.95982e-01
360	+1.27776e-01
361	-6.83893e-01
362	+6.38667e-02
363	-6.84070e-01
364	+5.22361e-02
365	-1.28056e+00

GDL	u_i
366	+1.13599e-01
367	-1.09526e+00
368	+5.68079e-02
369	-1.09558e+00
370	+4.13753e-02
371	-1.59831e+00
372	+9.40364e-02
373	-1.44832e+00
374	+4.70680e-02
375	-1.44875e+00
376	+2.87162e-02
377	-1.83526e+00
378	+7.02791e-02
379	-1.72709e+00
380	+3.52325e-02
381	-1.72760e+00
382	+1.48589e-02
383	-1.98143e+00
384	+4.35266e-02
385	-1.91959e+00
386	+2.18995e-02
387	-1.92015e+00
388	+4.02539e-04
389	-2.03082e+00
390	+1.49769e-02
391	-2.01784e+00
392	+7.66803e-03
393	-2.01843e+00
394	-1.40538e-02
395	-1.98143e+00
396	-1.41718e-02
397	-2.01784e+00
398	-6.86295e-03
399	-2.01843e+00
400	-2.79111e-02
401	-1.83526e+00
402	-4.27215e-02
403	-1.91959e+00
404	-2.10944e-02
405	-1.92015e+00
406	-4.05703e-02
407	-1.59831e+00
408	-6.94741e-02
409	-1.72709e+00
410	-3.44274e-02
411	-1.72760e+00
412	-5.14310e-02
413	-1.28056e+00
414	-9.32313e-02
415	-1.44832e+00
416	-4.62630e-02

GDL	u_i
417	-1.44875e+00
418	-5.98843e-02
419	-8.95982e-01
420	-1.12794e-01
421	-1.09526e+00
422	-5.60029e-02
423	-1.09558e+00
424	-6.52722e-02
425	-4.62502e-01
426	-1.26971e-01
427	-6.83893e-01
428	-6.30616e-02
429	-6.84070e-01
430	-6.75722e-02
431	-1.96462e-03
432	-1.34708e-01
433	-2.34135e-01
434	-6.70096e-02
435	-2.34266e-01
436	+1.99147e-01
437	-4.62246e-01
438	+2.71956e-01
439	-2.33937e-01
440	+2.04885e-01
441	-3.50230e-03
442	+2.03484e-01
443	-2.34045e-01
444	+1.82494e-01
445	-8.95250e-01
446	+2.56695e-01
447	-6.83063e-01
448	+1.92021e-01
449	-6.83563e-01
450	+1.56856e-01
451	-1.27951e+00
452	+2.28074e-01
453	-1.09388e+00
454	+1.70659e-01
455	-1.09470e+00
456	+1.24032e-01
457	-1.59702e+00
458	+1.88662e-01
459	-1.44651e+00
460	+1.41210e-01
461	-1.44758e+00
462	+8.58175e-02
463	-1.83379e+00
464	+1.40863e-01
465	-1.72495e+00
466	+1.05472e-01
467	-1.72621e+00

GDL	u_i
468	+4.40086e-02
469	-1.97984e+00
470	+8.70751e-02
471	-1.91724e+00
472	+6.52414e-02
473	-1.91862e+00
474	+4.02539e-04
475	-2.02920e+00
476	+2.96927e-02
477	-2.01538e+00
478	+2.23150e-02
479	-2.01683e+00
480	-4.32035e-02
481	-1.97984e+00
482	-2.88877e-02
483	-2.01538e+00
484	-2.15099e-02
485	-2.01683e+00
486	-8.50124e-02
487	-1.83379e+00
488	-8.62700e-02
489	-1.91724e+00
490	-6.44363e-02
491	-1.91862e+00
492	-1.23227e-01
493	-1.59702e+00
494	-1.40058e-01
495	-1.72495e+00
496	-1.04667e-01
497	-1.72621e+00
498	-1.56051e-01
499	-1.27951e+00
500	-1.87857e-01
501	-1.44651e+00
502	-1.40405e-01
503	-1.44758e+00
504	-1.81689e-01
505	-8.95250e-01
506	-2.27269e-01
507	-1.09388e+00
508	-1.69854e-01
509	-1.09470e+00
510	-1.98342e-01
511	-4.62246e-01
512	-2.55890e-01
513	-6.83063e-01
514	-1.91216e-01
515	-6.83563e-01
516	-2.04080e-01
517	-3.50230e-03
518	-2.71151e-01

GDL	u_i
519	-2.33937e-01
520	-2.02679e-01
521	-2.34045e-01

C. Glosario de símbolos y términos

Referencia rápida de la notación usada en esta memoria. Las definiciones siguen la convención del MEF estándar (Bathe, Cook, Zienkiewicz).

Símbolo / término	Significado
$\mathbf{u}$	Vector de desplazamientos nodales globales (2 entradas por nodo: u_x, u_y).
$\mathbf{F}$	Vector de fuerzas nodales globales.
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez global del sistema. Simétrica, dispersa, definida positiva tras aplicar
$\mathbf{R}$	Vector de reacciones en GDLs restringidos. Se calcula como $\mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.
ξ, η	Coordenadas naturales (paramétricas) del elemento maestro. Dominio $[-1, 1]^2$.
$N_i(\xi, \eta)$	Funciones de forma del elemento. Interpolan tanto la geometría como el campo de desp
$\mathbf{J}$	Matriz Jacobiana del mapeo natural→físico. $\det \mathbf{J} > 0$ requerido.
$\mathbf{B}$	Matriz deformación-desplazamiento ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$). Derivadas de N_i respecto de x, y .
$\mathbf{D}$	Matriz constitutiva del material. Relaciona deformaciones con tensiones por la ley de H
$\mathbf{k}_e$	Matriz de rigidez elemental. $\int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} t d\Omega$.
$w_p, (\xi_p, \eta_p)$	Pesos y posiciones de los puntos de cuadratura de Gauss.
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vector de deformaciones ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$).
$\boldsymbol{\sigma}$	Vector de tensiones ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$).
σ_1, σ_2	Tensiones principales (autovalores del tensor de tensiones 2D). $\sigma_1 \geq \sigma_2$.
θ_p	Ángulo de la dirección principal (σ_1) respecto del eje x .
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises. Métrica escalar de plastificación para materiales dúc
GDL	Grado de libertad. Cada nodo aporta 2 GDLs en 2D.
Q4 / Q9	Cuadriláteros isoparamétricos de 4 / 9 nodos. Q4 lineal por arista, Q9 bicuadrático.
PG	Punto de Gauss. Lugar donde la tensión es superconvergente (Barlow 1976).
BC	Boundary Condition (restricción). Prescripción de u_x y/o u_y en un nodo.